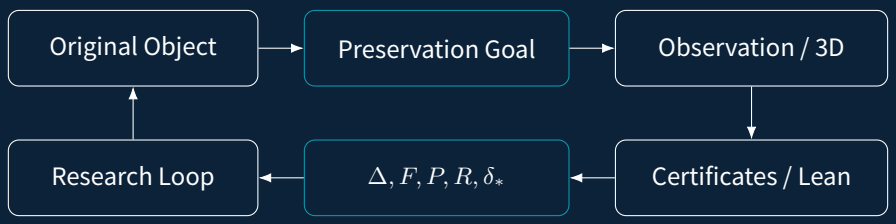
MATHSCOPE

v0.2.1.1

FINAL INTEGRATED BLUEPRINT

Product Blueprint + Mathematical Specification

통합 범위
v0.1의 제품 비전, S3 MVP, UI, 기술 스택, 검증 계약과 v0.2의 전체 수학 타입 시스템, 표현 수학, 동역학, 대수/산술 기하, 확률적 fidelity, perfectoid/condensed 연구 어댑터를 통합한다. v0.2.1의 교정 사항은 모든 충돌에서 최종 우선 규칙으로 적용한다.



최종 통합 설계 문서 / 2026.10.06

Authority order: v0.2.1.1 > v0.2.1 > v0.2 > v0.1

Contents

1 문서 권위, 통합 원칙, 읽는 법 5
1.1 v0.1에서 유지되는 뼈대 . . . 5
1.2 v0.2에서 확장된 수학적 범위 . . . 5
1.3 v0.2.1에서 최종 교정된 항목 . . . 5

2 제품 비전과 사용자 가치 5
2.1 제품이 해결하는 문제 . . . 5
2.2 초기 사용자와 성공 조건 . . . 5
2.3 제품의 최종 철학 . . . 6

3 Mathematical Contract: 원본, 표현, 증거를 분리한다 6
3.1 세 종류의 차원 . . . 6
3.2 표현은 원본의 대체물이 아니다 . . . 6
3.3 연속 경로와 차원의 변화 . . . 6
3.4 증거는 범위와 함께 표시 . . . 6

4 Core Mathematical Type System 2.1 6
4.1 최소 Core ObjectSpec . . . 6
4.2 Core에 반드시 남는 타입 . . . 7
4.3 SpaceProfile: 이름이 아니라 trait graph . . . 7
4.4 TopologyProfile . . . 7
4.5 MetricGeometryProfile . . . 7
4.6 Linear / Functional Analytic Profiles . . . 7
4.7 FunctionSpaceProfile / MeasureProfile . . . 7
4.8 Smooth / Riemannian / Symplectic / Complex Profiles . . . 8
4.9 Algebraic / Arithmetic / Non-Archimedean Profiles . . . 8
4.10 Homotopy / Categorical / Derived Profiles . . . 8
4.11 OperatorProfile . . . 8
4.12 MorphismSpec . . . 8
4.13 TheoryProfile과 StructurePreservationGoal . . . 8
4.14 AssumptionContext . . . 8

5 최종 추가 5개: Family, Symmetry, Identifiability, Diagram, Scale 9
5.1 Family / Moduli Profile . . . 9
5.2 Symmetry / Quotient / Gauge Profile . . . 9
5.3 Identifiability / Inverse Problem Profile . . . 9
5.4 Diagram / Functoriality Certificate . . . 9
5.5 Scale / Filtration Profile . . . 9

6 S3 기준 데모: projection, slice, continuous path 9
6.1 원본 객체 . . . 9
6.2 Projection . . . 9
6.3 Slice . . . 10

6.4 Continuous Reduction Path . . . 10
6.5 C-014 첫 Lean claim . . . 10

7 무한차원 Banach/Hilbert 표현 수학 10
7.1 Banach: dual-functional observation . . . 10
7.2 Hilbert: orthogonal components and residual . . . 10
7.3 강화된 단일 3D NO-GO . . . 10
7.4 Anderson-Kadec normalization . . . 11
7.5 Executable $\ell^p \to \ell^2$ prototype . . . 11
7.6 LP-2 최종 정정: 표준 좌표 절단에서만 exact . . . 11
7.7 Secant Residual Certificate . . . 11
7.8 표본 secant residual과 certified bound 분리 . . . 11
7.9 Multi-view . . . 12
7.10 3D Atlas / RepresentationSurgery . . . 12

8 Identifiability, Fidelity, Robustness, δ_* 12
8.1 Identifiability를 먼저 평가 . . . 12
8.2 Fidelity vector . . . 12
8.3 Discrepancy, smooth score, probability . . . 12
8.4 δ_*의 최종 정의 . . . 12
8.5 RobustnessProfile . . . 13

9 Geometry, PDE, Dynamics, Z-set, Transfer 13
9.1 EvolutionProfile . . . 13
9.2 Heat equation . . . 13
9.3 Wave equation . . . 13
9.4 Hilbert와 Banach evolution의 차이 . . . 13
9.5 Schrodinger-style representation dynamics . . . 13
9.6 Heat와 Schrodinger의 구조적 비대칭 . . . 13
9.7 ProbabilisticRepresentationProfile . . . 13
9.8 Quantum-style feature fidelity . . . 14
9.9 DynamicCommutationDefect . . . 14
9.10 Heat/Schrodinger fingerprints . . . 14
9.11 Ricci flow와 surgery 경계 . . . 14
9.12 Entropy의 두 의미 . . . 14
9.13 ZSetProfile . . . 14
9.14 TransferCertificate . . . 14

10 Algebraic and Arithmetic Geometry Engine 15
10.1 AlgebraicObjectSpec의 6층 분류 . . . 15
10.2 GeometricProfile . . . 15
10.3 BaseFieldProfile과 representation branching . . . 15
10.4 SingularityProfile . . . 15
10.5 HodgePackage와 Hodge class . . . 15
10.6 CohomologyNode와 Comparison Graph . . . 15

10.7 Frobenius, zeta, L-function . . . 15
10.8 Arithmetic view의 최종 조정 . . . 16
10.9 Sato-Tate benchmark . . . 16
10.10 CyclePackage와 intersection network . . . 16
10.11 Morphism-aware rendering . . . 16
10.12 Perfectoid tilting benchmark . . . 16
10.13 Condensed / profinite와 descent . . . 16
10.14 Sheaf Round-trip Transfer . . . 16
10.15 RepresentationSelector for algebraic geometry . . . 16

11 Certificates, Claim Ledger, Lean Bridge 16
11.1 EquivalenceCertificate . . . 16
11.2 5축 Claim State . . . 17
11.3 Axiom-aware conditional simulation . . . 17
11.4 Lean bridge의 두 경로 . . . 17
11.5 Lean-first vertical slice . . . 17
11.6 첫 formal theorem ledger . . . 17

12 UI와 Research Workflow 18
12.1 같은 객체에 여러 수학적 렌즈 . . . 18
12.2 AxisSemantic . . . 18
12.3 RepresentationSelector UI . . . 18
12.4 Research panel . . . 18
12.5 오해 방지 표시 예 . . . 18
12.6 3D round-trip . . . 18

13 Software Architecture 19
13.1 Top-level architecture . . . 19
13.2 Theory Adapter capability contract . . . 19
13.3 Canonical data schema 2.1 . . . 19
13.4 Revision / invalidation rules . . . 19
13.5 Computation and isolation . . . 20

14 기술 스택과 실행 형태 20
14.1 v0.1의 권장 출발점 유지 . . . 20
14.2 Lean widget/Infoview 전략 . . . 20

15 수정된 12주 MVP와 장기 로드맵 20
15.1 Week 1-2: Lean-first vertical slice . . . 20
15.2 Week 3-4: S3 observation engine . . . 20
15.3 Week 5-6: $\ell^p \to \ell^2$ functional-analysis adapter . . . 20
15.4 Week 7-8: 세 번째 이질적 adapter . . . 20
15.5 Week 9-10: Schema freeze + Ledger/diagnostics . . . 21
15.6 Week 11-12: 안정성, 접근성, pilot . . . 21
15.7 후속 Stage . . . 21

16 Validation and Acceptance Gates **21**
16.1 수학/엔지니어링 검증 . . . 21
16.2 성능 목표의 초기 기준 . . . 21
16.3 v0.2.1 benchmark suite . . . 21
16.4 최종 acceptance gates . . . 21

17 Research and Product Strategy **22**
17.1 장기 연구 질문 . . . 22
17.2 제품 가치 가설 . . . 22
17.3 Pilot metrics . . . 22

18 Status and Boundary Matrix - 최종판 **22**

19 Canonical End-to-End Sessions **22**
19.1 S^3 session . . . 23
19.2 ℓ^p functional-analysis session . . . 23
19.3 Riemannian dynamics session . . . 23
19.4 $X/\mathbb{Q}$ arithmetic session . . . 23
19.5 Perfectoid-condensed benchmark . . . 23

20 Glossary **23**

21 Reference and Literature Audit Registry **23**

22 Version Migration Matrix **24**

23 Final Freeze Checklist **24**

A Source Snapshot 안내 **25**

1 문서 권위, 통합 원칙, 읽는 법

이 문서는 v0.1, v0.2, v0.2.1의 내용을 단순 병합하지 않고 하나의 최종 계약으로 재배열한다. 다만 누락 방지를 위해 문서 끝에 세 버전의 원본 PDF를 완전한 Source Snapshot으로 포함한다. 본문에서 충돌이 발생하면 다음 우선순위를 적용한다.

v0.2.1.1 Final Contract > v0.2.1 Revision > v0.2 Specification > v0.1 Blueprint

Contract

최상위 해석 규칙

1. 3D에서 보였다는 사실은 원래 공간에서 참이라는 뜻이 아니다.
2. 원본 수학 객체, 계산용 latent model, observation, rendering, claim, evidence를 서로 다른 revision으로 기록한다.
3. 수치 fidelity, 확률/confidence, robustness, exact equivalence를 서로 다른 필드로 유지한다.
4. 형식 증명은 형식 명제를 검증하며, 자연어 의도와 formal statement의 의미 일치는 별도 semantic review다.
5. 분야별 이론은 Core를 직접 확장하지 않고 Theory Adapter가 typed structure payload를 등록하는 방식으로 연결한다.

1.1 v0.1에서 유지되는 뼈대

v0.1의 핵심은 “그림을 만드는 프로그램”이 아니라 정의 - 관측 - 명제 - 증거를 하나의 재현 가능한 연구 세션으로 연결하는 데 있었다. 모든 작업은 objectRevision, representationRevision, claimRevision을 갖고, 늦게 도착한 과거 작업은 기록으로 남지만 현재 성공 상태를 덮어쓰지 않는다.

1.2 v0.2에서 확장된 수학적 범위

v0.2는 공간 trait, 보존 목표, normalization, multi-view, fidelity/certificate, geometry/dynamics, algebraic/arithmetic geometry, perfectoid/condensed, probabilistic representation을 하나의 typed mathematical system에 올렸다.

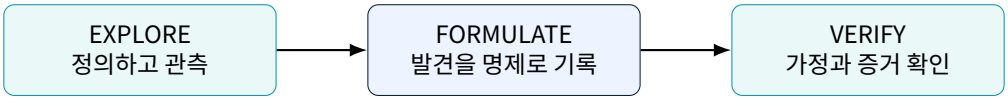
1.3 v0.2.1에서 최종 교정된 항목

LP-2의 표준 좌표 절단 조건, 5축 상태 모델, 최소 Core와 `structures[]` adapter, sample/certified secant residual 분리, 단일 연속 3D chart NO-GO 강화, admissible representation class가 포함된 δ_*, identifiability 우선, Heat/Schrödinger 비대칭, Lean-first vertical slice, 세 이질적 adapter 통과 후 schema freeze를 최종 규칙으로 반영한다.

2 제품 비전과 사용자 가치

2.1 제품이 해결하는 문제

수학자는 그림, 계산 코드, 논문, CAS, proof assistant를 오가며 같은 객체의 정의와 가정을 반복해서 맞춘다. MathScope는 객체의 revision을 중심으로 관측 결과와 명제, 수치 근거, 형식 증명을 연결해 “이 그림이 무엇을 보여주고 무엇을 잃었는가”를 추적한다.



2.2 초기 사용자와 성공 조건

사용자	첫 가치	성공 판단

교육자/학생	S^3 projection과 slice를 직접 비교	원본 차원, 주변 차원, 표시 차원을 설명할 수 있음
기하/위상 연구자	관측 조건 고정, 표현 비교, preimage 추적	다른 환경에서 동일 세션 재현
형식수학 연구자	그림의 주장을 Lean claim과 연결	가정, axiom, 미검증 범위, stale 상태를 식별
연구팀	claim/evidence review history 공유	누가 어떤 가정 아래 무엇을 검증했는지 추적

2.3 제품의 최종 철학

Visualize → Measure what was lost → Prove what survived → Test what transfers back → Record evidence

3 Mathematical Contract: 원본, 표현, 증거를 분리한다

3.1 세 종류의 차원

항상 intrinsic, ambient, display dimension을 분리한다. 필요하면 local model dimension, Krull dimension, topological dimension을 별도 field로 저장한다.

$$\text{DimensionProfile} = (d_{\text{intrinsic}}, d_{\text{ambient}}, d_{\text{local}}, d_{\text{Krull}}, d_{\text{top}}, d_{\text{display}}).$$

복소차원, 실차원, 스킴의 Krull 차원, 실수점 집합의 차원을 같은 숫자로 취급하지 않는다.

3.2 표현은 원본의 대체물이 아니다

사영 겹침, 가려짐, point density는 원본의 자기교차, 특이점, 곡률을 자동으로 의미하지 않는다. chart domain, excluded set, sampling density, coordinate convention, valuation, basis, dual functional을 화면과 provenance에 기록한다.

3.3 연속 경로와 차원의 변화

관측 사상 P_t가 연속적으로 변해도 원본의 정수 차원이 연속적으로 변하는 것은 아니다. rank drop, critical slice, singularization은 discrete event로 기록한다.

3.4 증거는 범위와 함께 표시

표본 추정, 유한 정확 계산, 형식증명, theorem-backed certificate, expert review는 동일 상태가 아니다. 표본에서 관찰한 사실을 전체 객체 정리로 승격하지 않는다.

4 Core Mathematical Type System 2.1

4.1 최소 Core ObjectSpec

$$\text{ObjectSpec}_{2.1} = (id, revision, kindTags, carrierRef, baseRef, structures[], \Gamma, backendRepresentation, provenance).$$

Core는 object identity와 revision, base/context, typed structures, assumptions만 안다. 분야별 상세는 adapter payload에 둔다.

4.2 Core에 반드시 남는 타입

- **ObjectSpec**: 원본 객체와 revision.
- **RepresentationSpec**: 관측, rendering, scale, semantic metadata.
- **ClaimSpec**: statement, formalStatement, scope, semanticReview, dependencies.
- **EvidenceRecord**: formal/numerical/exact/review/counterexample evidence.
- **AssumptionContext**: theorem/local hypothesis/user axiom/conjecture provenance.
- **RevisionGraph**: object/representation/claim/evidence freshness와 invalidation.

4.3 SpaceProfile: 이름이 아니라 trait graph

$$\begin{aligned}\text{SpaceProfile}(S) = (&Category, Base, Topology, Linear, Metric, Dimension,\\ &LocalStructure, ExtraStructure, Finiteness, Computability).\end{aligned}$$

대표 trait hierarchy는 다음과 같다.

$$\text{Hilbert} \Rightarrow \text{Banach} \Rightarrow \text{Normed TVS} \Rightarrow \text{Metric} \Rightarrow \text{Topological},$$

$$\text{Kähler} \Rightarrow \text{Hermitian} \Rightarrow \text{Complex manifold} \Rightarrow \text{Smooth manifold},$$

$$\text{Perfectoid} \Rightarrow \text{Adic} \Rightarrow \text{Non-Archimedean analytic}.$$

4.4 TopologyProfile

종류: norm, weak, weak-$*$, Zariski, etale, pro-etale, adic 등. 성질: Hausdorff, compact, connected, locally compact, second countable, separable. 동일 underlying set이어도 topology가 다르면 다른 mathematical context다.

4.5 MetricGeometryProfile

$$d : X \times X \to \mathbb{R}_{\geq 0}.$$

Euclidean, norm-induced, Riemannian/geodesic, ultrametric을 구별하고 화면의 Euclidean distance와 source metric을 동일시하지 않는다. 모든 viewer는 `MetricSemantic`을 표시한다.

4.6 Linear / Functional Analytic Profiles

LinearStructureProfile: scalar field와 vector operations를 기록한다.

$$\text{ScalarField} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{Q}, \mathbb{Q}_p, \mathbb{F}_q, \ldots\}.$$

Banach/Hilbert에서는 complete, inner product, reflexive, separable, dual X^*, BasisType(orthonormal/Schauder/unconditional/Hamel/none known)를 저장한다.

ApproximationProfile: finite-rank approximation, approximation property, compact approximation, singular-value decay, Kolmogorov width

$$d_n(K) = \inf_{\dim V \leq n} \sup_{x \in K} \inf_{v \in V} \|x - v\|.$$

4.7 FunctionSpaceProfile / MeasureProfile

$L^p(\Omega)$, $W^{k,p}(\Omega)$, $H^s(\Omega)$, $C^k(M)$, $C^\infty(M)$, Schwartz/distribution space를 구분한다.

$$\text{FunctionSpaceProfile} = (\Omega, \mu, p, k, s, regularity, boundaryConditions),$$

$$\text{MeasureProfile} = (\Sigma, \mu, finite, \sigma\text{-finite}, probability).$$

4.8 Smooth / Riemannian / Symplectic / Complex Profiles

SmoothProfile: atlas, transition maps, regularity $C^k/C^\infty/C^\omega$, tangent space T_xM. 관측 $O : M \to \mathbb{R}^3$의 국소 정보는 $DO_x : T_xM \to \mathbb{R}^3$의 rank와 singular values로 진단한다.

RiemannianProfile: metric g_x, geodesic, sectional/Ricci/scalar curvature, volume.

SymplecticProfile: (M, ω), $d\omega = 0$, nondegeneracy, Hamiltonian, moment map, Lagrangian data.

ComplexProfile: $J^2 = -I$, integrability, Hermitian/Kahler 여부. Hodge adapter 활성화 조건과 연결한다.

4.9 Algebraic / Arithmetic / Non-Archimedean Profiles

AlgebraicStructureProfile은 scheme/algebraic space/stack, affine/projective/proper, reduced, irreducible, normal, smooth, regular, dimension, degree, coordinate ring/functor-of-points presentation을 저장한다.

ArithmeticProfile은 characteristic, places/valuations, good/bad reduction, Frobenius, Galois action, local factors, zeta/L-function data를 저장한다.

NonArchimedeanProfile은 absolute value/valuation, rigid/Berkovich/adic/perfectoid 구조를 분리한다.

4.10 Homotopy / Categorical / Derived Profiles

$$\text{HomotopyProfile} = (\pi_0, \pi_1, \pi_2, \ldots, H_*, H^*, K^*),$$

단 계산 가능한 범위와 UNKNOWN을 명시한다. CategoricalLevel은 set/groupoid/category/∞-category/derived object를 구분한다. EqualitySemantic은 literal equality, isomorphism, quasi-isomorphism, categorical equivalence를 분리한다.

4.11 OperatorProfile

$$\text{OperatorProfile} = (bounded, compact, selfAdjoint, normal, unitary, \sigma(T), rank(T)).$$

Self-adjointness 등은 Hilbert 구조가 활성화될 때만 허용한다.

4.12 MorphismSpec

$$\text{MorphismSpec}(f) = (X, Y, f, type, differential, fibres, inducedMaps).$$

Scheme에서는 immersion/finite/etale/smooth/proper/flat/birational/dominant/fibration, functional analysis에서는 bounded/unitary/self-adjoint 등 공간 타입에 맞는 사상만 활성화한다.

4.13 TheoryProfile과 StructurePreservationGoal

TheoryProfile은 적용 가능한 정리와 연산을 capability로 제공한다. 사용자는 관측보다 먼저 다음을 선택한다.

$$\text{StructurePreservationGoal} \in \{topology, metric, homotopy, cohomology, spectrum, symplectic, Frobenius, dynamics, \ldots\}.$$

이 선택이 ObservationSelector, loss function, fidelity vector, certificate 요구를 결정한다.

4.14 AssumptionContext

$$\Gamma = \{(A_i, s_i, o_i)\}_{i \in I}, \qquad \Gamma \vdash P.$$

$status$는 THEOREM, USER_AXIOM, LOCAL_HYPOTHESIS, CONJECTURE, NUMERICAL 등이며 provenance와 transitive dependency를 저장한다.

5 최종 추가 5개: Family, Symmetry, Identifiability, Diagram, Scale

5.1 Family / Moduli Profile

$$\pi : \mathcal{X} \to S, \qquad X_s = \pi^{-1}(s).$$

Parameter base, fibres, smooth/singular loci, degeneration, discriminant $\Delta \subset S$, monodromy, fibrewise invariants를 저장한다. 3D에서는 parameter slider, discriminant layer, monodromy path를 제공한다.

5.2 Symmetry / Quotient / Gauge Profile

$G \curvearrowright X$에서 orbit, stabilizer G_x, quotient X/G, gauge choice를 기록하고

$$x \sim y \iff \exists g \in G : gx = y$$

를 equivalence relation으로 관리한다.

5.3 Identifiability / Inverse Problem Profile

관측 $E : X \to Y$에 대해 ambiguity fibre

$$[x]_E = \{x' \in X : E(x') = E(x)\}$$

를 계산/추정한다. fidelity가 높아도 ambiguity fibre가 크면 원본을 유일하게 복원했다고 말하지 않는다. v0.2.1.1에서는 identifiability 검사를 fidelity보다 선행시킨다.

5.4 Diagram / Functoriality Certificate

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ {\scriptstyle E_X}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle E_Y} \\ X_3 & \xrightarrow[f_3]{} & Y_3 \end{array}$$

exact commutation은 $E_Y f = f_3 E_X$, approximate commutation은 선택한 norm/metric 아래 $\|E_Y f - f_3 E_X\| \le \varepsilon$로 기록한다. Dynamics, cohomology comparison, tilting, pullback/pushforward를 같은 engine으로 재사용한다.

5.5 Scale / Filtration Profile

$$\{X_r\}_{r \in I}$$

를 통해 sampling resolution, persistent homology, coarse geometry, truncation rank, heat scale를 하나의 scale axis에 연결한다. 연구 질문은 “어떤 구조가 어느 scale까지 안정적인가?”다.

6 S3 기준 데모: projection, slice, continuous path

6.1 원본 객체

$$S^3 = \{x \in \mathbb{R}^4 : x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 = 1\}.$$

6.2 Projection

$$P(x) = (x_1, x_2, x_3).$$

상은 B^3이며 내부점은 일반적으로 두 원상 $x_4 = \pm\sqrt{1 - \|y\|^2}$를 갖고 경계점은 하나를 갖는다. 따라서 표면만 그리면 전체 projection을 오해할 수 있다.

6.3 Slice

$x_4 = c$이면 $|c| < 1$에서 반지름 $\sqrt{1-c^2}$의 S^2, $|c| = 1$에서 한 점, $|c| > 1$에서 공집합이다. 일반 point cloud에서 $|x_4 - c| < \varepsilon$는 exact slice가 아니라 slab approximation이다.

6.4 Continuous Reduction Path

$$P_t = \Pi_3 R(t), \qquad R(t) \in SO(N), \quad t \in [0,1].$$

관측 frame의 연속성, 접공간 rank, overlap, critical slice, weight가 0이 되며 발생하는 rank drop을 별도 event로 기록한다.

6.5 C-014 첫 Lean claim

가정 $\sum_{i=1}^{4} x_i^2 = 1$, $x_4 = c$에서

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1 - c^2$$

를 얻는 대수 claim과 "slice가 표준 구면에 위상동형"이라는 claim은 별개다. 전자를 증명해도 후자가 자동으로 따라오지 않는다.

7 무한차원 Banach/Hilbert 표현 수학

7.1 Banach: dual-functional observation

실 Banach 공간 B에서 $\ell_1, \ell_2, \ell_3 \in B^*$를 택해

$$O(x) = (\ell_1(x), \ell_2(x), \ell_3(x))$$

로 둔다. 이는 bounded linear finite-rank observation이며 추가 구조가 없으면 B 안으로의 orthogonal projection이라고 부르지 않는다.

7.2 Hilbert: orthogonal components and residual

정규직교기저 (e_j)에서

$$Q_k f = \sum_{j=1}^{k} \langle f, e_j \rangle e_j,$$

$$\|f - Q_k f\|^2 = \|f\|^2 - \sum_{j=1}^{k} |\langle f, e_j \rangle|^2.$$

전체 norm 또는 엄밀한 bound를 모르면 residual은 ESTIMATED/UNKNOWN으로 표시한다.

7.3 강화된 단일 3D NO-GO

무한차원 Banach open region을 하나의 연속 단사 3D chart로 표현하는 일반 해법은 없다. finite-rank linear 관측의 kernel 논증보다 더 강하게, open set 안의 유한차원 4-ball restriction과 invariance-of-domain 계열의 차원 장벽을 통해 단일 continuous 3D embedding 자체가 배제된다.

NO-GO / Risk

MathScope는 "무한차원 다양체 전체를 한 개 3D manifold와 homeomorphic하게 만든다"고 약속하지 않는다. 대안은 compact subset, multi-view, 3D atlas, invariant/homotopy/categorical certificate다.

7.4 Anderson-Kadec normalization

Separable infinite-dimensional Banach space는 위상적으로 ℓ^2와 동일시할 수 있으나, 이는 linear isometry가 아니다.

$$B \xrightarrow{h_B} \ell^2.$$

Topology는 옮길 수 있지만 norm, angle, linearity, convexity, differentiability는 자동 보존되지 않는다. NormalizationSpec은 EXISTENCE_ONLY, EXECUTABLE, APPROXIMATE 실행 모드를 분리한다.

7.5 Executable $\ell^p \to \ell^2$ prototype

$1 \le p < \infty$에서

$$M_p(x)_n = \mathrm{sgn}(x_n)|x_n|^{p/2}, \qquad \|M_p(x)\|_2^2 = \|x\|_p^p,$$
$$M_p^{-1}(y)_n = \mathrm{sgn}(y_n)|y_n|^{2/p}.$$

이는 추상적 존재정리가 아니라 실제 실행 가능한 demo다.

7.6 LP-2 최종 정정: 표준 좌표 절단에서만 exact

표준 좌표 절단

$$P_k(y_1, y_2, \ldots) = (y_1, \ldots, y_k, 0, \ldots)$$

과 $\widehat{x}_k = M_p^{-1} P_k M_p(x)$에 대해

$$\boxed{\|x - \widehat{x}_k\|_p^p = \|M_p(x) - P_k M_p(x)\|_2^2.}$$

임의 회전된 정규직교기저의 Q_k에는 이 identity를 주장하지 않는다.

Acceptance Test

회귀 반례
$p = 1$, $x = (4, 1, 0, \ldots)$, $e_1 = (1, 1, 0, \ldots)/\sqrt{2}$, $k = 1$이면 rotated projection을 통해 얻는 원공간 오차와 Hilbert residual square가 일치하지 않는다. 이 사례는 숨은 가정이 형식화에서 드러나는 첫 테스트로 사용한다.

7.7 Secant Residual Certificate

선택된 subset $X \subset H$에 대해

$$\rho_k(X) = \sup_{x \neq y \in X} \frac{\|(I - Q_k)(x - y)\|}{\|x - y\|}.$$

전역적으로 $\rho_k(X) < 1$이 인증되면

$$\sqrt{1 - \rho_k(X)^2}\,\|x - y\| \le \|Q_k x - Q_k y\| \le \|x - y\|,$$

따라서 $Q_k|_X$는 bi-Lipschitz이다.

7.8 표본 secant residual과 certified bound 분리

표본 $S \subset X$에서 계산한

$$\widehat{\rho}_k(S) = \max_{x \neq y \in S} \frac{\|(I - Q_k)(x - y)\|}{\|x - y\|}$$

은 일반적으로 실제 supremum의 하한 정보일 뿐이다. 따라서

$$\mathrm{SecantResidualRecord} = (\rho^{sample}, \rho^{certifiedUpper}, scope, method, tolerance).$$

$\rho^{certifiedUpper} < 1$일 때만 topology certificate를 부여한다.

7.9 Multi-view

여러 3D observation

$$E = (E_1, \dots, E_m) : X \to \mathbb{R}^{3m}$$

을 결합한다. finite box-counting dimension 등 문헌 가정 아래 충분한 target dimension에서 injective embedding이 가능한 theorem family를 adapter로 연결한다. 구체 조건과 Holder/Lipschitz regularity는 literature audit 후 metadata로 고정한다.

7.10 3D Atlas / RepresentationSurgery

$\{U_\alpha\}$ cover와 local observations $O_\alpha : U_\alpha \to \mathbb{R}^3$를 만들고 overlap에서 transition 정보를 저장한다. 하나의 scene에 모든 정보를 억지로 우겨넣지 않는다. 제품 용어 RepresentationSurgery는 Ricci-flow surgery와 명확히 분리한다.

8 Identifiability, Fidelity, Robustness, δ_*

8.1 Identifiability를 먼저 평가

관측이 non-injective라면 fidelity가 높더라도 복원은 비유일하다. local differential rank, finite fibre, ambiguity cluster, inverse stability를 먼저 검사한다.

8.2 Fidelity vector

$$\mathcal{F} = (F_{top}, F_{hom}, F_{metric}, F_{spectral}, F_{cohom}, F_{categorical}, F_{dyn}).$$

각 component에는 EXACT/CERTIFIED/ESTIMATED/UNKNOWN evidence badge가 붙는다. scalar summary가 있어도 vector를 숨기지 않는다.

8.3 Discrepancy, smooth score, probability

$$\Delta(M, \widehat{M}) = \sum_r w_r \delta_r(M, \widehat{M}), \qquad w_r \geq 0, \quad \sum_r w_r = 1.$$

$$M \sim_\varepsilon \widehat{M} \iff \Delta(M, \widehat{M}) \leq \varepsilon,$$

$$F_\sigma = \exp\left(-\frac{\Delta^2}{2\sigma^2}\right).$$

Δ는 raw discrepancy, F는 normalized similarity, P는 uncertainty model 아래 probability/confidence다. 세 값을 합치지 않는다.

8.4 δ_*의 최종 정의

Admissible representation class 없이 δ_*를 정의하면 $E = 0$이나 pathological coding으로 자명해질 수 있다. 따라서

$$\boxed{\delta_*(\mathcal{P}; \mathcal{A}) = \inf_{E \in \mathcal{A}} \Delta_{\mathcal{P}}(E)}$$

에서 $\mathcal{A}$는 continuity/Lipschitz regularity, complexity budget, non-collapse, identifiability constraints를 포함한다.

멀티뷰에서는

$$\delta_{min}^{(m)} = \inf_{(E,D) \in \mathcal{A}_m} \Delta(M, D(E(M))),$$

$$m_{min}(\varepsilon) = \min\{m : \delta_{min}^{(m)} \leq \varepsilon\}.$$

8.5 RobustnessProfile

$$R_{cert}(O) = \sup\{\varepsilon : \text{size} < \varepsilon\text{인 모든 허용 perturbation에서 certificate 유지}\}.$$

Perturbation model과 norm을 명시한다. $1 - \rho_k$는 직관적 margin이지 자동 robustness theorem은 아니다.

9 Geometry, PDE, Dynamics, Z-set, Transfer

9.1 EvolutionProfile

$$\text{EvolutionProfile} = (X, \mathcal{E}, \Phi_t, G, I, \Gamma).$$

$\mathcal{E}$는 evolution equation, Φ_t는 evolution operator, G는 generator, I는 conserved/monotone invariant다.

9.2 Heat equation

Riemannian manifold에서

$$\partial_t u = \Delta_g u,$$
$$-\Delta_g \phi_j = \lambda_j \phi_j, \qquad u(t,x) = \sum_j a_j e^{-\lambda_j t} \phi_j(x).$$

Heat view는 smoothing, diffusion response, coarse-scale geometry를 탐색한다.

9.3 Wave equation

$$\partial_{tt} u = \Delta_g u,$$

mode expansion을 통해 oscillatory response를 표시한다. 사용자 impulse를 초기조건으로 연결할 수 있다.

9.4 Hilbert와 Banach evolution의 차이

Hilbert에서는 positive self-adjoint A와 spectral theorem으로 $u'(t) = -Au(t)$, $u(t) = e^{-tA}u_0$를 다룬다. Banach에서는 C0-semigroup, generator, resolvent, sectorial operator 등 별도 이론을 사용한다.

9.5 Schrodinger-style representation dynamics

Representation state space에서

$$i\partial_t \psi = H\psi, \qquad \psi(t) = e^{-itH}\psi(0)$$

를 사용할 수 있다. self-adjoint H이면 $\|\psi(t)\|_2 = \|\psi(0)\|_2$. 이는 "다양체가 양자상태"라는 물리 주장 대신 Hilbert-space exploration model이다.

9.6 Heat와 Schrodinger의 구조적 비대칭

Heat는 $e^{-\lambda_j t}$로 고주파를 감쇠하지만 Schrodinger는 $|e^{-it\lambda_j}| = 1$로 magnitude를 보존하고 phase만 회전한다. 따라서 저차원 truncation/reconstruction error의 시간 거동을 대칭적으로 해석하지 않는다. HKS/WKS류 descriptor는 선행 benchmark로 다루며 novelty는 certificate/ledger 결합에 둔다.

9.7 ProbabilisticRepresentationProfile

Representation hypothesis space Θ 위에서

$$\psi \in L^2(\Theta, \mu), \qquad \int_\Theta |\psi(\theta)|^2 d\mu(\theta) = 1.$$

$$\text{ProbabilisticRepresentationProfile} = (\Theta, \psi, \mu, H, \Delta, F, P, \varepsilon, \delta_*).$$

$|\psi(\theta)|^2$는 명시된 확률 모델 아래 hypothesis weight다.

9.8 Quantum-style feature fidelity

Normalized feature states에 대해

$$F_Q = |\langle \Psi(M), \Psi(\widehat{M}) \rangle|^2.$$

$F_Q = 1$은 feature-state ray 일치이지 manifold homeomorphism이 아니다.

9.9 DynamicCommutationDefect

원공간 Φ_t, 3D dynamics Ψ_t, encoder E에 대해

$$\Delta_t(x) = d_Y(E(\Phi_t(x)), \Psi_t(E(x))), \qquad \delta(t) = \sup_x \Delta_t(x).$$

$\delta(t) = 0$이면 exact commutation, $\sup_{0 \le t \le T} \delta(t) \le \varepsilon$이면 approximate transfer candidate다.

9.10 Heat/Schrodinger fingerprints

Localized u_x에 대해

$$H_t(x) = e^{-t\Delta} u_x, \qquad Q_t(x) = e^{-it\Delta} u_x,$$

$$\delta_{heat}(T) = \sup_{t \le T} \left\| E H_t^M - H_t^{\widehat{M}} E \right\|,$$

$$\delta_{schr}(T) = \sup_{t \le T} \left\| E Q_t^M - Q_t^{\widehat{M}} E \right\|.$$

9.11 Ricci flow와 surgery 경계

유한차원 Riemannian manifold의 적절한 맥락에서

$$\partial_t g = -2\,\mathrm{Ric}(g)$$

를 시각화한다. Perelman/Hamilton 3D surgery를 임의 Banach/infinite-dimensional manifold에 일반화했다고 주장하지 않는다. 원공간으로 승격하려면 TransferCertificate가 필요하다.

9.12 Entropy의 두 의미

GeometricEntropy(Perelman $\mathcal{F}, \mathcal{W}, \nu$ 등)와 MathScope-specific RepresentationEntropy H_{loss}를 분리한다. 두 값 사이 관계는 연구 가설일 뿐 자동 정리가 아니다.

9.13 ZSetProfile

Hilbert cube/Hilbert manifold/ANR 등 적용 가능한 ambient class에서 closed subset $A \subset X$의 Z-set 여부, avoidability, complement, approximation data를 저장한다. 모든 Banach subset에 무조건 활성화하지 않는다.

9.14 TransferCertificate

$$\text{TransferCertificate} = (E, D, \Phi, \Psi, \delta, \mathcal{I}, \Pi).$$

상태는 EXACT TRANSFER, APPROXIMATE TRANSFER, EMPIRICAL ONLY, NO TRANSFER KNOWN으로 구분한다.

10 Algebraic and Arithmetic Geometry Engine

10.1 AlgebraicObjectSpec의 6층 분류

$$\mathsf{AlgebraicObjectSpec}(X) = (G, B, S, C, A, M),$$

G geometric, B base/arithmetic, S singularity/structure, C cohomological, A arithmetic invariant, M morphism profile.

10.2 GeometricProfile

$X = \mathrm{Spec}\, k[x_1, \ldots, x_n]/I$ 또는 Proj presentation에서 dimension, degree, affine/projective, irreducible, reduced, connected, proper을 저장하고 가능한 경우 Hilbert polynomial, Picard/Neron-Severi, canonical class를 계산/연결한다. Dimension별 invariant template를 다르게 한다.

10.3 BaseFieldProfile과 representation branching

$X/\mathbb{R}$, $X/\mathbb{C}$, $X/\mathbb{Q}$, $X/\mathbb{F}_q$, $X/\mathbb{Q}_p$ 는 다른 context다. Real locus geometry, complex analytic/Hodge, finite-field Frobenius/zeta, $\mathbb{Q}$의 archimedean view와 prime reductions, non-Archimedean/adic/perfectoid adapter를 조건에 따라 활성화한다.

10.4 SingularityProfile

Jacobian criterion 등 사용 가능한 범위에서 smooth/normal/regular, singular locus, multiplicity, tangent cone을 저장한다. Complex smooth proper이면 pure Hodge, singular/nonproper이면 mixed Hodge 쪽으로 분기한다.

10.5 HodgePackage와 Hodge class

적용 조건 아래

$$H^n(X, \mathbb{C}) = \bigoplus_{p+q=n} H^{p,q}(X), \qquad h^{p,q} = \dim_{\mathbb{C}} H^{p,q}(X).$$

3D Hodge landscape는 $(p, q, h^{p,q})$를 axis semantics로 쓸 수 있다. Hodge class

$$\mathrm{Hdg}^r(X) = H^{2r}(X, \mathbb{Q}) \cap H^{r,r}(X)$$

와 cycle class map $CH^r(X) \to H^{2r}(X, \mathbb{Q})$를 별도 객체로 관리하고 “Hodge class = algebraic cycle”을 자동 가정하지 않는다.

10.6 CohomologyNode와 Comparison Graph

$$C = (X, \tau, \mathcal{F}, R, K^\bullet, i, H^i, \Phi, \Gamma).$$

Betti, de Rham, etale, crystalline, prismatic, rigid 등 node를 comparison morphism, theorem hypotheses, certificate로 연결한다. “모든 scheme의 모든 cohomology 자동계산”은 제품 약속이 아니다.

10.7 Frobenius, zeta, L-function

적절한 $X/\mathbb{F}_q$에서

$$P_i(T) = \det(1 - TF_q \mid H^i_{\acute{e}t}), \qquad Z(X, T) = \prod_i P_i(T)^{(-1)^{i+1}}.$$

Frobenius eigenvalue는 $(\Re\alpha, \Im\alpha, i)$ 같은 spectral constellation으로 표현한다. $X/\mathbb{Q}$에서는 good prime별 local factor를 연결한다. 이 화면은 variety의 물리적 3D 모양이 아니라 arithmetic/cohomological fingerprint다.

10.8 Arithmetic view의 최종 조정

Smooth proper weight 상황에서 $\log|\alpha|$ 축이 차수와 prime에 의해 거의 결정되는 경우 정보량이 낮을 수 있으므로, normalized Frobenius angle, cohomological degree, normalized trace 등의 axis를 우선 검토한다.

10.9 Sato-Tate benchmark

비-CM elliptic curve의 good primes에서 $a_p = p + 1 - \#E(\mathbb{F}_p)$와 $a_p = 2\sqrt{p}\cos\theta_p$를 finite sample로 시각화한다. Finite sample은 ESTIMATED이며 배경 정리는 별도 THEOREM evidence로 유지한다. 이 benchmark는 "표본 데이터와 theorem을 같은 badge로 표시하지 않는다"는 계약을 검증한다.

10.10 CyclePackage와 intersection network

$Z^r(X)$, $CH^r(X)$, $\mathrm{Pic}(X)$와 intersection pairing $D_i \cdot D_j$를 weighted graph로 표현한다.

10.11 Morphism-aware rendering

Embedding은 포함 구조, finite map은 fibre cardinality/ramification, branched cover는 ramification/branch locus, smooth fibration은 base slider와 fibre variation, birational map은 exceptional/indeterminacy loci를 표시한다. Cohomology에서는 f^*와 정의되는 f_*를 flow arrow로 연결한다.

10.12 Perfectoid tilting benchmark

소수 집합 자체를 하나의 perfectoid space라고 하지 않고 prime-indexed family $\{X_p\}$를 둔다. $X_p = \mathrm{Spa}(A_p, A_p^+)$와 tilt $X_p^\flat$ 사이 theorem-backed correspondence를 ground-truth benchmark로 사용한다.

10.13 Condensed / profinite와 descent

Finite profinite relation graph를 전체 condensed object와 동일시하지 않는다. Set-valued sheaf에서

$$F(U) \to \mathrm{Eq}\left(\prod_i F(U_i) \rightrightarrows \prod_{i,j} F(U_i \times_U U_j)\right)$$

를 검사하고 derived/∞ version에서는 Cech nerve limit/equivalence 조건을 구분한다.

10.14 Sheaf Round-trip Transfer

Natural isomorphism $\eta_X : X \xrightarrow{\sim} D(E(X))$와 reconstructed object의 descent certificate가 함께 있을 때 equivalence-invariant 조건을 통해 sheaf property를 전달한다. Numerical fidelity 1은 이를 대체하지 않는다.

10.15 RepresentationSelector for algebraic geometry

$$Object + Base + Regularity + Invariant + Morphism + PreservationGoal \longrightarrow Representation.$$

Available / Conditional / Unavailable view를 자동 제시한다.

11 Certificates, Claim Ledger, Lean Bridge

11.1 EquivalenceCertificate

$$\mathrm{EquivalenceCertificate} = (X, Y, f, g, Type, \Pi, \Gamma),$$

Type은 HOMEOMORPHISM, ISOMETRY, LINEAR_ISO, HOMOTOPY_EQUIVALENCE, QUASI_ISOMORPHISM, NATURAL_ISOMORPHISM, CATEGORY_EQUIVALENCE를 분리한다.

11.2 5축 Claim State

$$\boxed{\text{ClaimState} = (Truth, Evidence, Run, Freshness, Trust)}.$$

축	값	의미
Truth	OPEN / SUPPORTED / PROVED / REFUTED	수학적 판정
Evidence	NONE / ESTIMATED / EXACT_FINITE / FORMAL / REVIEWED	근거 종류
Run	IDLE / QUEUED / RUNNING / SUCCESS / ERROR / TIMEOUT / CANCELLED	실행 상태
Freshness	CURRENT / STALE	현재 revision과 evidence 정합성
Trust	UNCONDITIONAL / ASSUMPTION_DEPENDENT / USER_AXIOM / SORRY_DEPENDENT	신뢰 경계

PROVED + STALE 같은 조합을 허용한다. Counterexample은 EvidenceRecord이며 TruthStatus를 REFUTED로 갱신할 수 있지만 실행 상태와 섞지 않는다.

11.3 Axiom-aware conditional simulation

사용자 가정이 있는 claim은 $\Gamma \vdash P$로 표시하고 UI에는 TRUE 대신 PROVED UNDER ASSUMPTIONS를 사용한다. 가능한 경우 local hypothesis로 표현하고 custom axiom 사용 시 transitive dependency를 공개한다. sorryAx dependency는 미완성으로 분류한다.

11.4 Lean bridge의 두 경로

편집 중에는 LSP로 diagnostics/goals를 제공하고 최종 Ledger evidence를 등록할 때는 고정 revision과 잠긴 environment에서 clean build를 수행해 source hash, dependency lock, logs를 저장한다. Lean proof는 renderer/GPU 결과를 자동 인증하지 않는다.

11.5 Lean-first vertical slice

개발 첫 2주에 S^3 C-014 한 건을 end-to-end로 통과시킨다.

1. S^3 object 생성.
2. $x_4 = c$ slice와 파라미터 저장.
3. C-014 claim 생성.
4. Lean theorem build.
5. Claim Ledger에 evidence 기록.
6. 파라미터/정의 수정 후 STALE 전이 확인.
7. 오류/timeout/cancelled가 기존 proof history를 지우지 않는지 확인.

11.6 첫 formal theorem ledger

1. General single-3D NO-GO의 formalizable finite-dimensional restriction lemma.
2. AK-0: explicit homeomorphism이 주어진 경우 subset topology transfer.
3. LP-1: M_p norm identity.
4. LP-2: standard coordinate truncation identity만.
5. HILB-1: certified $\rho_k < 1$이면 bi-Lipschitz.
6. TOP-1: explicit homeomorphism + $\rho_3 < 1$인 특수 subset의 3D homeomorphism.

7. Sheaf transfer under natural isomorphism.
8. Axiom-aware semantics and dependency audit.

12 UI와 Research Workflow

12.1 같은 객체에 여러 수학적 렌즈

동일 Object ID 아래 Geometry, Invariant, Arithmetic, Morphism, Dynamics view를 전환한다. 선택한 point, cycle, cohomology class, operator mode를 가능한 경우 다른 view에서 추적한다.

12.2 AxisSemantic

모든 3D axis에 의미를 저장한다.

View	좌표 예시	의미
Geometry	$(\Re z_1, \Im z_1, \Re z_2)$	선택 좌표/관측값
Hodge	$(p, q, h^{p,q})$	bidegree와 multiplicity
Frobenius	$(\Re\alpha, \Im\alpha, i)$	eigenvalue + cohomological degree
Prime arithmetic	$(\log p, \theta_p, i)$	normalized arithmetic fingerprint
Tropical	$(val(x_1), val(x_2), val(x_3))$	valuation coordinates
Operator	$(\Re\lambda, \Im\lambda, mode)$	spectrum visualization

12.3 RepresentationSelector UI

Object traits, base/site/topology, TheoryProfile, PreservationGoal을 확인한 뒤 compatible observation을 추천하고 예상 loss/certificate availability를 미리 보여준다. 사용자가 선택하면 새 RepresentationRevision을 생성한다.

12.4 Research panel

동시에 표시할 항목은 discrepancy vector Δ_r, fidelity F_r, probability/confidence P_r, robustness R_{cert}, best-known δ_*, exact/approximate diagram status, assumptions Γ, Lean dependency다.

12.5 오해 방지 표시 예

```
Numerical fidelity      0.99781
Tolerance               eps = 0.005
eps-equivalent          YES
Identifiable            UNKNOWN
Homeomorphism           UNKNOWN
Homotopy equivalence    CERTIFIED
Metric isometry         NO
Formal status           PROVED UNDER ASSUMPTIONS
Freshness               CURRENT
```

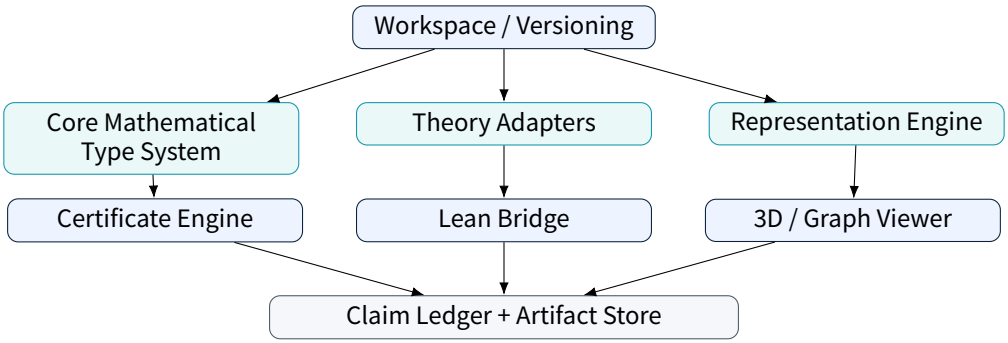
12.6 3D round-trip

$$X \xrightarrow{E} Y_3 \xrightarrow{\Psi_t} Y_{3,t} \xrightarrow{D} \widehat{X}_t$$

에서 representation, dynamics, reconstruction을 분리하고 $d_{inv}, d_{homology}, d_{spectrum}, d_{metric}, d_{dyn}$ 을 따로 비교한다.

13 Software Architecture

13.1 Top-level architecture



13.2 Theory Adapter capability contract

각 adapter는 input traits/assumptions, available invariants/morphisms, executable computations, visual representations/AxisSemantic, supported PreservationGoals, exact/numerical/formal certificates, unavailable claims, provenance/dependency versions를 선언한다.

13.3 Canonical data schema 2.1

```
ObjectSpec {
  id, revision, kindTags[], carrierRef, baseRef,
  structures[], assumptions[], backendRepresentation,
  provenance
}

RepresentationSpec {
  id, revision, objectRevision, preservationGoal,
  normalizationSteps[], observations[],
  axisSemantics[], metricSemantic, scaleProfile,
  exclusions[], lossModel, sampling, rendererRevision
}

ClaimSpec {
  id, revision, statement, formalStatement, scope,
  semanticReview, assumptions[], dependsOn[],
  objectRefs[], representationRefs[]
}

EvidenceRecord {
  id, kind, claimRevision, result, scope,
  certificateType?, tolerance?, assumptions[],
  truthStatus, evidenceGrade, runStatus,
  freshness, trustContext,
  sourceHash, artifactHash, environmentHash,
  dependencyLock, axioms[], logs, reviewer
}
```

13.4 Revision / invalidation rules

카메라나 색상만 바뀌고 수학 입력이 같으면 evidence는 유지할 수 있다. Object definition, assumptions, observation parameters, basis, topology, metric, adapter version이 바뀌면 dependency graph를 따라 STALE 처리한다. 과거 evidence는 삭제하지 않는다.

13.5 Computation and isolation

수치 계산, external CAS, Lean build를 별도 worker로 격리하고 시간/메모리 제한, cancellation, stale response suppression을 구현한다. Arbitrary Lean/tactic/external code execution은 trust boundary를 명시한다.

14 기술 스택과 실행 형태

14.1 v0.1의 권장 출발점 유지

영역	권장 출발점	계약
UI/3D	TypeScript + React, Three.js/WebGL2	scene/camera와 mathematical state 분리; WebGPU는 후속
Desktop shell	Electron	contextIsolation, sandbox, 좁은 IPC
수치 계산	Typed arrays + Worker, 이 후 NumPy/SciPy service	무거운 계산부터 service 분리
Lean/editor	Lean 4 + mathlib + Lake, Monaco + LSP adapter	final build는 잠긴 revision/environment에서
저장/재현	JSON manifest + SQLite index + binary artifacts + SHA-256	Git-friendly definitions, 대형 artifacts/logs 분리
검증	unit/ integration + Playwright + clean build	mathematical regression, state transition, installation path 검사

14.2 Lean widget/Infoview 전략

Lean user widget/ProofWidgets 경로는 별도 front-end adapter로 시험한다. MathScope Core를 unstable UI API에 종속시키지 않는다. Standalone viewer와 Lean Infoview adapter를 병행 비교하고, 대규모 3D scene과 external numerical backend 요구를 기준으로 shell을 결정한다.

15 수정된 12주 MVP와 장기 로드맵

15.1 Week 1-2: Lean-first vertical slice

C-014 하나를 object - slice - claim - Lean - ledger - stale까지 통과시킨다. 이것이 실패하면 다른 수학 모듈을 늘리지 않는다.

15.2 Week 3-4: S3 observation engine

Projection/slice, rotation, exact analytic slice, point IDs, preimage candidates, boundary/critical cases, save/restore를 구현한다.

15.3 Week 5-6: $\ell^p \to \ell^2$ functional-analysis adapter

M_p, standard coordinate truncation P_k, residual identity, sample secant residual, identifiability, multi-view skeleton을 구현한다.

15.4 Week 7-8: 세 번째 이질적 adapter

작은 elliptic-curve/finite-field arithmetic example로 base field, arithmetic metadata, Frobenius/local factor, finite sample evidence를 통과시킨다. 이 시점까지 Core field가 다시 바뀐다면 schema는 아직 freeze하지 않는다.

15.5 Week 9-10: Schema freeze + Ledger/diagnostics

세 adapter가 같은 Core를 수정 없이 통과한 뒤 schema를 고정한다. 5축 상태 모델, stale dependency, export/reproducibility, cancellation, numeric diagnostics를 강화한다.

15.6 Week 11-12: 안정성, 접근성, pilot

큰 표본 처리, 오류 안내, installation/recovery, benchmark suite, 사용자 5명 pilot을 수행한다.

15.7 후속 Stage

Stage B Functional Analysis Research Prototype, Stage C Geometry/Dynamics, Stage D Algebraic/Arithmetic, Stage E Perfectoid/Condensed Research Adapter 순으로 확장한다. Ricci/perfectoid/condensed는 Core freeze 전 필수 구현이 아니라 Research Adapter Backlog다.

16 Validation and Acceptance Gates

16.1 수학/엔지니어링 검증

그림-원본 혼동, sampling/floating error, numerical-as-proof, semantic mismatch, stale/trust bypass, advanced module scope explosion을 regression tests로 관리한다.

16.2 성능 목표의 초기 기준

기준 장비를 정한 뒤 측정한다. v0.1의 초기 가설은 10만 표본 projection rotation 30fps 이상, cached slice 변경 후 100ms 이내, 짧은 warm Lean diagnostics p95 2초 이내였다. 이는 hardware 기록과 함께 측정하고 대규모 proof completion time과 분리한다.

16.3 v0.2.1 benchmark suite

1. **B1 Projection vs slice**: S^3 projection이 B^3를 채우고 slice 세 경계 경우를 올바르게 표시.
2. **B2 Hidden assumption**: rotated basis에서 LP-2가 깨지는 반례가 exact regression으로 재현.
3. **B3 Sample does not certify supremum**: $\rho^{sample} < 1$만으로 topology certificate를 내지 않음.
4. **B4 Numerical fidelity 1 is not equivalence**: isospectral but non-isometric benchmark 등으로 spectrum fidelity와 isometry 분리.
5. **B5 Stale proof**: 과거 PROVED evidence가 dependency 변경 후 PROVED+STALE로 남음.
6. **B6 User axiom dependency**: USER_AXIOM이 있는 proof는 unconditional로 승격되지 않음.
7. **B7 Constant encoder degeneracy**: $E = 0$이 dynamics error를 0으로 만드는 경우 identifiability/non-collapse gate가 차단.
8. **B8 Arithmetic finite sample vs theorem**: Sato-Tate finite data는 ESTIMATED, theorem은 별도 evidence로 표시.

16.4 최종 acceptance gates

1. Mathematical typing: object traits와 맞지 않는 이론 버튼 차단.
2. Representation honesty: axis/metric semantics, losses, exclusions 항상 표시.
3. Certificate separation: fidelity를 exact equivalence로 오인하지 않음.
4. Assumption transparency: conditional result가 Γ를 공개.
5. Reproducibility: object/representation/claim revision와 environment hash 복원.
6. Round-trip audit: encoder/decoder/dynamics 비교를 vector metrics와 certificate로 재현.
7. Stale safety: dependency 변경 후 과거 proof가 current proof처럼 보이지 않음.
8. Three-adapter freeze gate: S3, ℓ^p, arithmetic adapter가 동일 Core를 수정 없이 통과.

17 Research and Product Strategy

17.1 장기 연구 질문

1. Hilbert manifold compact subset K를 m개의 3D observations가 특정 preservation goal 아래 얼마나 충실히 encode하는가? $\delta_{min}^{(m)}$와 $m_{min}(\varepsilon)$의 상하계는?
2. 주어진 Φ_t에 대해 $E\Phi_t \approx \Psi_t E$인 저차원 dynamics의 존재, 최적 오차, stability는?
3. topology/metric/cohomology/spectrum/dynamics 각각에서 필요한 3D view 복잡도는 어떻게 달라지는가?
4. Z-set avoidability와 representation robustness는 어떤 ambient category에서 정량적 관계를 갖는가?
5. Heat smoothing과 Schrodinger phase retention은 어떤 geometry/reconstruction을 서로 다르게 판별하는가?

17.2 제품 가치 가설

교육용 탐색 세션, 연구실 명제 검토, 재현 패키지 공유가 초기 사용 사례다. 시장 규모/가격/매출은 검증된 사실이 아니라 가설이며, 반복 사용과 지원 비용을 확인한 뒤 팀 관리 기능의 유료 가치를 실험한다. 사용자 데이터와 미발표 연구는 local-first 저장을 기본으로 한다.

17.3 Pilot metrics

교육자는 S3 단면 과제 전후의 이해도/완료 시간을 비교하고, 연구자 10명 중 3명 이상이 자발적으로 재사용하는지 관찰하며, 2개 연구팀에서 공유/review workflow가 담당자, 가정, 미해결 항목 추적에 실제 도움이 되는지 평가한다.

18 Status and Boundary Matrix - 최종판

기능/주장	판정	최종 경계
무한차원 open region의 단일 연속 3D exact embedding	NO-GO	일반 기능으로 약속하지 않음
Separable Banach $\to \ell^2$ topological normalization	THEORY-BACKED CONCEPT	실행 가능한 homeomorphism은 별도 필요
$\ell^p \to \ell^2$ explicit prototype	EXECUTABLE TARGET	nonlinear; norm/linearity 보존 아님
LP-2 residual identity	EXACT, RESTRICTED	standard coordinate truncation P_k에서만
Certified $\rho_k < 1$	FORMAL TARGET	subset 전체에 대한 certified upper bound 필요
Sample $\widehat{\rho}_k < 1$	ESTIMATED ONLY	전역 topology certificate 금지
Multi-view embedding	THEORY ADAPTER	theorem hypotheses/literature audit 필요
모든 scheme cohomology 자동계산	OUT OF SCOPE	adapter별 계산 가능 범위만 제공
Hodge class = algebraic cycle 자동 판정	FORBIDDEN	conjectural 영역은 UNKNOWN
Finite condensed graph = global sheaf proof	FORBIDDEN	DescentCertificate 필요
User axiom conditional simulation	SUPPORTED DESIGN	PROVED UNDER ASSUMPTIONS
Ricci surgery 무한차원 일반 적용	FORBIDDEN	TransferCertificate 없이 승격 금지
Schrodinger-style representation dynamics	RESEARCH FEATURE	물리적 양자 주장 아님
Numerical fidelity 1 = isomorphism	FORBIDDEN	EquivalenceCertificate 별도
Perfectoid tilting benchmark	RESEARCH ADAPTER	선별된 example/hypotheses 필요

19 Canonical End-to-End Sessions

19.1 S^3 session

Definition - Slice - Explore - Create Claim C-014 - Lean - Evidence - STALE transition - export를 완결한다.

19.2 ℓ^p functional-analysis session

ObjectSpec 생성 - PreservationGoal(topology/reconstruction) - M_p normalization - standard truncation P_k - residual - sample/certified secant bounds - ambiguity fibre - 3D/multiview - Lean claims - ledger.

19.3 Riemannian dynamics session

Compact example과 Laplacian - PreservationGoal(spectral/dynamic) - Heat/Schrodinger fingerprints - commutation defect - $\delta_{heat}, \delta_{schr}$ - robustness - conjecture 생성.

19.4 $X/\mathbb{Q}$ arithmetic session

Central ObjectSpec $X/\mathbb{Q}$ - complex/Hodge view와 prime reductions - good/bad reduction - Hodge/cycle/etale/Frobenius/local factor views - morphism/comparison hypotheses - arithmetic AxisSemantic.

19.5 Perfectoid-condensed benchmark

Prime-indexed X_p - tilt $X_p^\flat$ - valuation/rational-cover 3D - finite profinite diagram - descent checks - topology correspondence / 3D distortion / finite condensed agreement / full reconstruction status를 분리.

20 Glossary

용어	의미
Object	원본 수학 대상; 화면 representation과 분리
Observation	원본에서 유한/표시 가능한 데이터로 가는 사상
Representation	observation + rendering semantics
Preservation Goal	보존하고 싶은 수학 구조
Discrepancy Δ	raw structural error
Fidelity F	normalized similarity; equivalence와 다름
Confidence P	uncertainty model 아래 확률/신뢰도
Robustness R	perturbation에 대한 certificate 안정성
δ_*	admissible representation class에서의 최적 오차
Identifiability	관측으로 원본을 유일하게 구별할 수 있는지
Certificate	특정 수학적 관계를 명시 조건 아래 보장하는 증거 객체
Claim Ledger	statement, assumptions, evidence, revision, stale history 저장소
Theory Adapter	특정 수학 이론의 입력 조건, 계산, 표현, certificate를 Core에 연결
RepresentationSurgery	하나의 3D view가 실패할 때 local 3D atlas로 분해하는 제품 용어
RepresentationEntropy	MathScope-specific information-loss quantity; Perelman entropy와 다름

21 Reference and Literature Audit Registry

v0.1에서 수학적/구현 설계를 뒷받침하는 기준 자료로 다음 계열을 사용했다: stereographic projection, tropical algebraic geometry, Stacks Project etale cohomology, Milne etale/Frobenius, Scholze condensed mathematics, MIT functional analysis, Lean proof validation/LSP/Infoview/Lake/mathlib, Three.js, Electron security, React, Monaco. v0.2/v0.2.1에서 추가된 Anderson-Kadec, multi-view embedding, prismatic comparison, perfectoid tilting, HKS/WKS, Sato-Tate, isospectral benchmark 등은 각 Theory Adapter 구현 직전에 정확한 가정/정리 statement/source version을 별도 literature audit으로 고정한다.

Boundary / Warning

본 문서의 고급 연구 항목은 “이론이 존재한다”와 “MathScope가 모든 입력에 대해 계산한다”를 구분한다. 계산 가능성, algorithmic domain, theorem hypotheses는 adapter별 capability metadata에서 확정한다.

22 Version Migration Matrix

항목	이전 버전	v0.2.1.1 최종 처리
Object model	v0.1 fixed fields, v0.2 rich direct profiles	minimal Core + structures[] adapter
Claim state	v0.1 분리 축, v0.2 단일 상태 표	5축 ClaimState로 복원/확장
LP-2	v0.2 임의 Q_k로 읽힐 수 있음	standard coordinate truncation으로 제한
Secant residual	단일 ρ_k	sample evidence vs certified upper bound
3D no-go	finite-rank linear 중심	continuous single-chart barrier로 강화
δ_*	loose infimum	admissible regularity/complexity/noncollapse 필요
Development order	broad type freeze 우선	Lean vertical slice + 3 adapters 후 freeze
Advanced modules	core scope에 가까움	Research Adapter Backlog

23 Final Freeze Checklist

1. Core type names, field status semantics, `structures[]` contract.
2. Space trait hierarchy와 conflict rules.
3. StructurePreservationGoal taxonomy.
4. exact/numerical/probabilistic evidence separation.
5. 5-axis ClaimState semantics.
6. AxisSemantic / MetricSemantic requirements.
7. assumptions/axiom policy와 Lean trust policy.
8. certificate types와 scope encoding.
9. sample vs certified bounds 구분.
10. admissible representation class schema.
11. adapter capability registration format.
12. revision/stale dependency rules.
13. S3, ℓ^p, arithmetic 3-adapter freeze gate.
14. first dynamics benchmark: heat vs Schrodinger.
15. first advanced benchmark: selected perfectoid tilting + finite condensed diagram.

Contract

최종 설계 명제

$$(X, \mathcal{S}, \Gamma) \xrightarrow{\text{preservation goal}} \mathcal{P} \xrightarrow{\text{admissible observations}} E : X \to Y,$$
$$E : X \to Y \xrightarrow{\text{3D/multiview/atlas}} Y_3 \xrightarrow{\text{measure}} (\Delta, F, P, R, \delta_*),$$
$$(\Delta, F, P, R, \delta_*) \xrightarrow{\text{certify}} (Equivalence, Commutativity, Transfer)$$
$$\xrightarrow{\text{research}} Conjectures/Proofs.$$

MathScope의 차별점은 고차원을 3D로 보이게 한다는 데 있지 않다. 공간의 구조와 보존 목표에 맞는 관측을 선택하고, 무엇이 사라졌는지 측정하며, 무엇이 살아남았는지 증명하고, 3D에서 얻은 결과를 원공간으로 다시 옮길 수 있는 조건까지 재현 가능한 증거로 기록하는 데 있다.

A Source Snapshot 안내

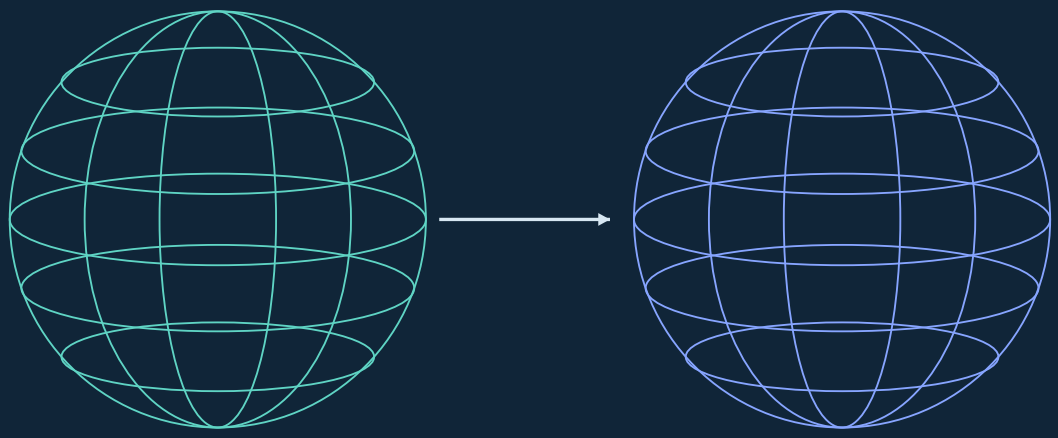
다음 세 부록은 누락 없는 감사(audit)를 위해 원본 PDF를 그대로 포함한다. 본문과 충돌할 경우 본문의 v0.2.1.1 규칙이 우선한다.

MATHSCOPE

MATHEMATICAL IDE / CONCEPT BLUEPRINT

고차원 수학을 탐색하고 주장을 검증하는 작업실

수학 객체 · 3D 관측 · Lean 형식검증 · Claim Ledger



핵심 설계 원칙

각 수학 객체에 맞는 표현을 선택하고, 그 표현이 무엇을 보여주며 무엇을 잃는지 기록한다. 발견한 주장은 수치 실험과 형식검증을 거쳐 재현 가능한 증거로 연결한다.

제품 비전 / 아키텍처 / 인포그래픽 / MVP 개발계획

설계 제안 v0.1 | 2026.10.06

하나의 탐색에서 하나의 검증 기록까지

가칭 MathScope. 아래 기능·일정·목표치는 개발을 위한 제안이며 구현 완료를 뜻하지 않는다.

제품이 해결할 문제

수학자는 그림, 계산 코드, 논문, 증명 보조기를 오가며 같은 대상과 가정을 반복해서 맞춘다. MathScope는 수학 객체의 버전을 중심으로 관측 결과와 명제, 증거를 연결해 "이 그림이 어떤 대상을 어떤 방식으로 보여주는가"를 추적한다.

EXPLORE
정의하고 관측한다

→

FORMULATE
발견을 명제로 남긴다

→

VERIFY
가정과 증거를 확인한다

사용자	첫 가치	성공을 판단하는 관찰
교육자·학생	S^3의 단면과 투영 차이를 직접 탐색	원본 차원과 표시 차원을 설명할 수 있다
기하·위상 연구자	관측 조건을 고정하고 표현을 비교	다른 환경에서 같은 세션을 재현한다
형식수학 연구자	그림의 주장을 Lean 명제와 연결	가정·증명 의존성과 미검증 범위를 식별한다

첫 제품의 약속

유한차원 예제에서 정의 → projection/slice → 관찰 → Claim → Lean 패널 → 저장의 한 흐름을 완결한다.

그림이 약속하는 것과 증명이 보장하는 것

객체의 수학적 의미, 표현의 의미, 증거의 신뢰 수준을 각각 명시한다.

01

세 가지 차원을 함께 표시

내재 차원 dim(M), 주변 공간 차원 N, 표시 차원 3을 분리한다. 복소 차원 d는 매끄러운 복소점 공간에서 실차원 2d에 대응한다. 스킴의 Krull 차원과 실수점 집합의 차원도 구분한다.

02

표현은 원본의 대체물이 아니다

n>3 다양체의 열린 부분을 연속 단사 방식으로 R^3에 담는 일반 해법은 없다. 사영의 겹침, 가려짐, 밀도는 원본의 교차·특이점·곡률을 자동으로 뜻하지 않는다.

03

관측법의 조건과 정의역을 저장

사영행렬, 단면 방정식, 좌표 차트, 기저·쌍대함수, valuation 및 선택한 계수를 기록한다. 제외점, 유효한 차트 영역, 절단 범위는 화면에도 표시한다.

04

연속 경로와 차원의 변화를 구분

P_t처럼 관측 사상이 연속적으로 변해도 대상의 정수 차원이 연속적으로 변하는 것은 아니다. rank 저하와 단면의 임계값은 별도 사건으로 남긴다.

05

증거는 범위와 함께 제시

표본 기반 왜곡 추정, 정확 연산, Lean 증명, 전문가 검토를 다른 종류로 저장한다. 유한 표본에서 관찰한 성질을 대상 전체에 대한 정리로 올리지 않는다.

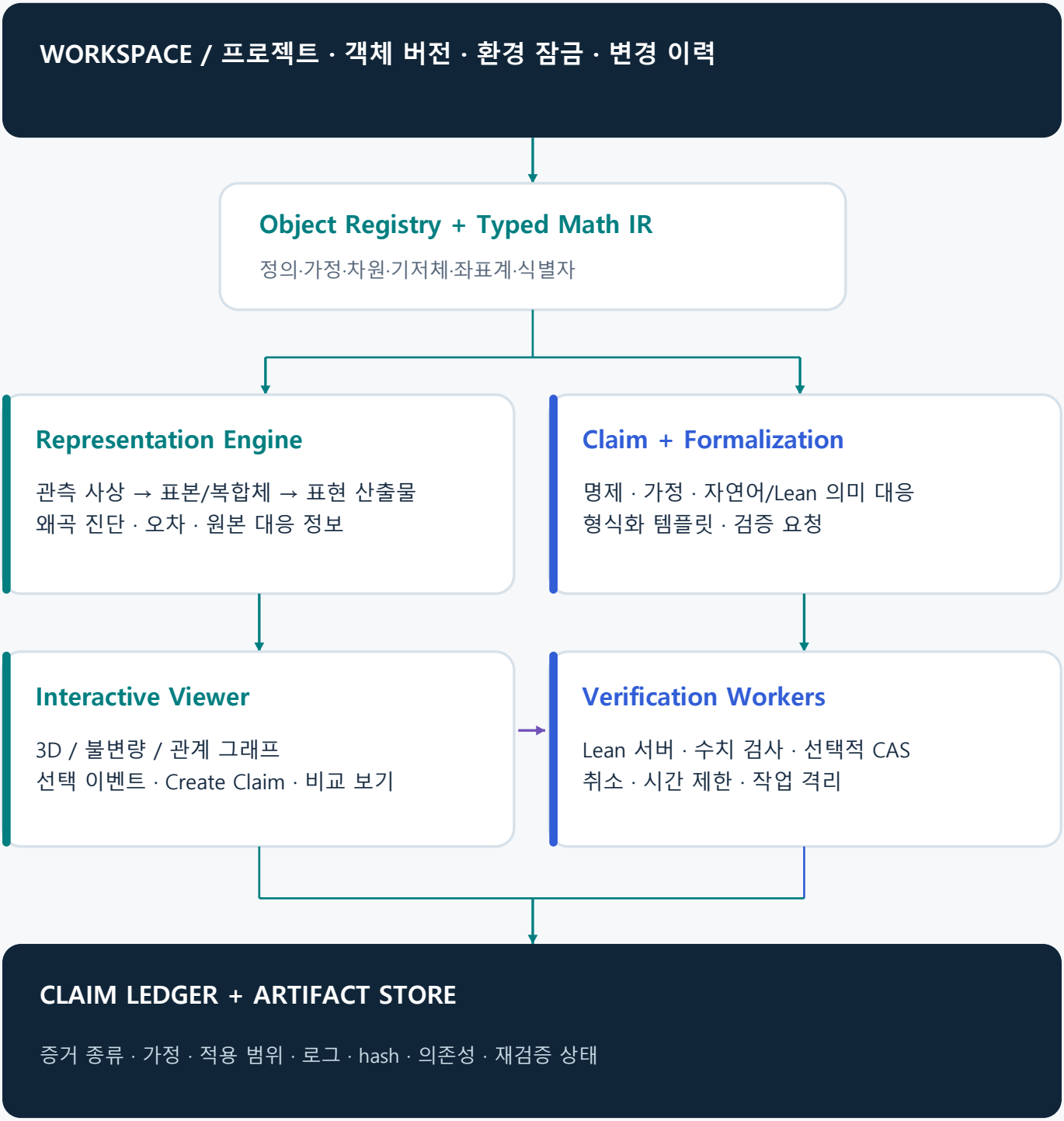
객체마다 다른 관측창을 제공한다

Geometry · Invariant · Categorical 세 모드를 공통 프로젝트 안에서 연결한다. [M1-M6]

객체와 입력	적합한 표현	반드시 함께 기록
유한차원 다양체 매개화·차트·정의식	정사영, 단면, 국소 차트, 접공간	정칙성 조건, 원본 metric, 표본·정밀도
대수다양체·스킴 기저체·아이디얼·좌표계	실수점 / 복소점의 투영, 특이점 층, tropical 데이터	점집합과 스킴 구조의 차이, valuation, multiplicity
위상·불변량 유한 복합체·표본	복합체, Betti 수, barcode, 사상	계수체, filtration, 표본 오차, 계산 범위
Banach / Hilbert 함수족·관측 연산자	유한 rank 관측, 기저 계수, 잔차	kernel, 절단 오차, 노름, 기저·쌍대함수
층·코호몰로지 유한 제시·복합체	sections / restriction, 차수별 군·공간, 경계사상	선택한 site·cover·계수, 유한 모델의 한계
Étale / Frobenius 제한된 예제·인증 데이터	차수별 차원, 작용 행렬, 특성다항식	기저체, $\ell \neq$ char, Frobenius convention
Categorical / condensed 시험 대상·사상·cover	profinite test object, restriction, descent 관계망	표시한 유한 부분도식, 생략한 대상·사상

원본에서 증거까지 이어지는 전체 구조

공통 중간 표현을 중심으로 렌더링 경로와 검증 경로를 연결한다.



연결 규칙 | 모든 작업은 objectRevision, representationRevision, claimRevision을 포함한다. 완료가 늦게 도착한 이전 작업은 기록만 보존하고 현재 화면의 성공 상태를 덮어쓰지 않는다.

모듈별 책임과 구현 경계

하나의 거대한 수학 엔진 대신 입력·표현·증거 계약을 갖는 어댑터로 확장한다.

모듈	입출력 / 핵심 기능	v0.1 경계
Object Registry	정의와 가정 → 버전이 있는 ObjectSpec. 차원·domain·정칙성 조건 검증.	S^2, T^2, S^3의 검토된 프리셋과 제한된 매개화
Representation Engine	ObjectSpec + ObservationSpec → SampleSet / GeometryBuffer. projection·slice·provenance.	정사영·해석적 단면, 유효 범위 안의 연속 회전
Numeric Audit	원본 표본 + 표현 → 왜곡·충돌 후보·오차 요약. 유한 표본 범위 명시.	주변 Euclidean 거리, 투영 잔차, 표본 검증
Viewer + Inspector	산출물 → 3D 화면. 선택한 점의 원좌표·관측값·preimage 후보 조회.	회전·확대·원좌표 색상·단면 슬라이더
Lean Bridge	ClaimRevision → source file / build / diagnostics / goals. 결과와 환경 연결.	기본 편집기, 미해결 목표, 검토된 예제 정리
Ledger + Store	Claim ↔ Evidence ↔ 의존 대상. 상태 계산·과거 기록·재검증.	로컬 저장·파일 export·hash 검사
Extension SDK	capabilities / input schema / execute / provenance 계약.	인터페이스만 설계, 외부 플러그인 실행은 후속

의미와 결과를 버전 단위로 연결한다

정의 파일은 읽기 쉬운 형식으로, 대용량 표본과 로그는 별도 산출물로 저장한다.

ObjectSpec

id · revision · kind · definition
field · dimIntrinsic · dimAmbient
assumptions · domain · coordinateSystem

RepresentationSpec

id · revision · objectRevision
method · parameters · pathSpec
sampling · precision
preservationContract · exclusions

Artifact / Diagnostic

sourceRevisions · contentHash · format
originalPointId · numericError
metricDefinition · sampleScope · seed

ClaimSpec

id · revision · statement · scope
formalStatement · assumptions
semanticReview · dependsOn
object/representation refs

EvidenceRecord

kind: formal | numerical | exact-computation | review | counterexample
claimRevision · result · environmentHash · sourceHash · artifactHash
toolchain · dependencyLock · axioms · logRef · timestamp · reviewer

세 가지 무효화 규칙

변경	현재 증거에 미치는 영향
카메라 위치·색상만 변경	수학적 입력이 같으면 증거는 유지. 화면 상태는 별도 저장한다.
정의·가정·관측 파라미터 변경	관련 의존성을 타고 STALE 표시. 과거 성공 기록은 삭제하지 않는다.
Lean / mathlib / 계산 코드 변경	환경 hash가 달라진다. 동일 명제라도 현재 환경에서 다시 확인한다.

탐색을 재현 가능한 연구 흐름으로

대표 시나리오: S^3의 $x_4=c$ 단면을 관찰하고 반지름 관계를 명제로 남긴다.

01

정의

S^3 프리셋을 선택하고 내재 차원 3 / 주변 차원 4를 확인한다.

02

표현

Slice를 선택한다. $x_4=c$, $|c|\le 1$ 및 표본 해상도를 저장한다.

03

탐색

c를 이동하며 단면을 관찰한다. 원좌표·반지름·퇴화 사건을 확인한다.

04

명제 생성

"단면에서 $x_1^2+x_2^2+x_3^2=1-c^2$"를 Create Claim으로 기록한다.

05

검증

Lean 템플릿의 가정과 결론을 검토한다. 수치 잔차는 별도 검사한다.

06

기록·공유

명제·소스·환경·파라미터·증거를 하나의 재현 패키지로 내보낸다.

결과가 맞아 보여도 Claim은 자동으로 PROVED가 되지 않는다

명제의 의미 대응, 검증 방법, 적용된 revision을 확인한 뒤 상태를 계산한다.

탐색 화면과 검증 패널을 나란히

개념 와이어프레임. 아래 수치와 상태는 화면 설명을 위한 예시이며 실제 측정값이 아니다.

MathScope / S3-slice-study LOCAL PROJECT

대상

$S^3 \subset R^4$

차원 3 / 4

Projection

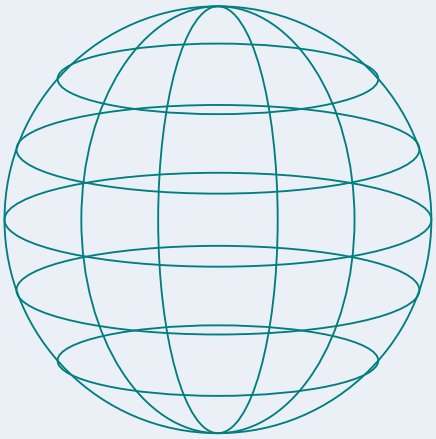
Slice

Inspector

Claims

History

단면 · $x_4 = 0.60$



$S^2 / r = 0.80$

-1 c = 0.60 1

Lean / Claim

C-014 · 반지름 관계

가정

sumSquares(x)=1

$x_4=c$

결론

$x_1^2+x_2^2+x_3^2$

$= 1-c^2$

FORMAL CHECK

의미 대응: 검토 대기

증명 실행: 완료

의존성: 현재 버전

신뢰 가정: 펼치기

CLAIM LEDGER

C-014 · 반지름의 제곱 관계 · 형식검증 결과 + 의미 검토 대기

N-006 · 표본 잔차 · NUMERICAL · n=4,096 / tolerance 명시

C-015 · 단면과 표준 S^2의 위상동형 · OPEN

화면 하단의 상태는 색상과 텍스트를 함께 사용한다. 점 선택은 원본 sample ID에 연결하고, 하나의 화면 위치에 여러 원본 점이 겹치면 preimage 후보 목록을 연다.

S^3로 구분하는 projection과 slice

$S^3 = \{x \in R^4 : x_1^2+x_2^2+x_3^2+x_4^2=1\}$. 같은 대상도 관측법에 따라 다른 그림이 나온다.

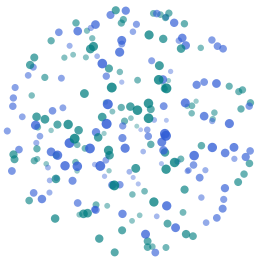
Projection / $P(x)=(x_1,x_2,x_3)$

상은 닫힌 단위 3-ball B^3이다. 내부의 각 점은 $x_4=\pm\sqrt{(1-\|y\|^2)}$인 두 원상점을, 경계점은 하나를 가진다. 표면만 그리면 전체 투영을 오해하기 쉽다.

Slice / $x_4=c$

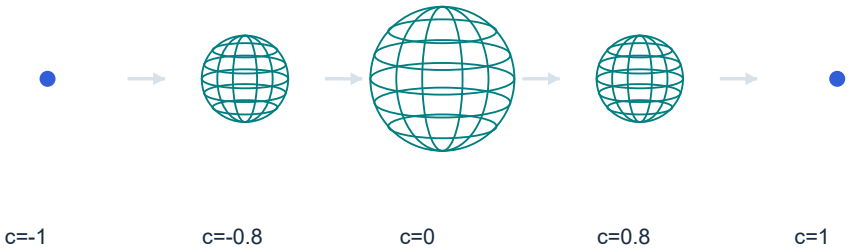
$|c|<1$에서는 반지름 $\sqrt{(1-c^2)}$의 S^2.
$|c|=1$에서는 한 점.
$|c|>1$에서는 공집합.
단면의 차원과 원본의 차원을 구분한다.

정사영: B^3



3D 점군의 2D 표시

단면: c에 따른 구면의 변화



수치 구현에서 지켜야 할 점

정확한 단면 프리셋은 매개화로 생성한다. 일반 점구름에 $|x_4-c|<\varepsilon$ 필터를 적용하면 두께가 있는 slab 표본이므로 "근사 단면"과 ε를 표시한다. 임계값 근방에서는 부동소수점 오차와 퇴화를 따로 검사한다.

Stereographic projection은 후속 선택 기능

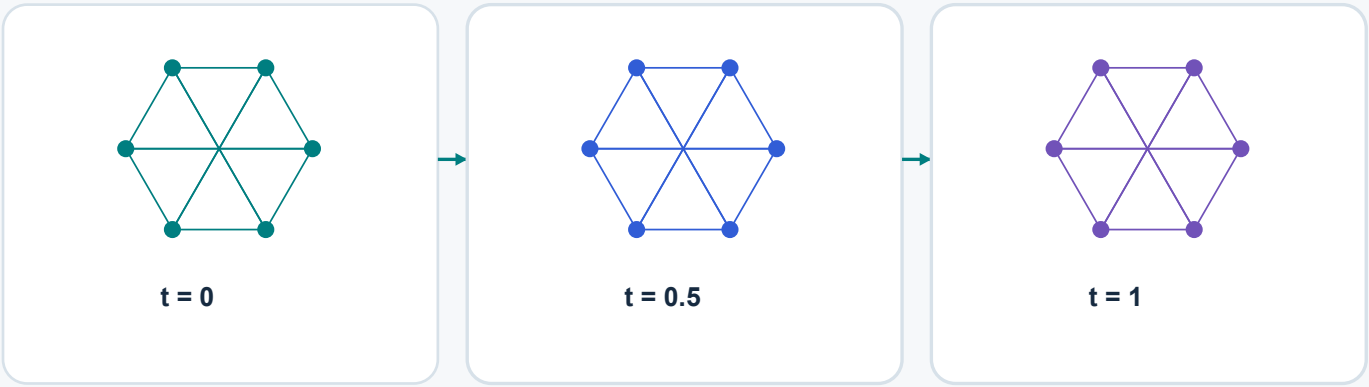
북극 N을 제외한 S^3에서 $y=(x_1,x_2,x_3)/(1-x_4)$로 정의한다. N 부근은 크게 확대되므로 제외점과 화면 절단 반경을 명시한다. 영상은 R^3 전체이며 유한 화면에는 일부만 담긴다.

연속적으로 바꾸는 것은 관측 사상이다

Continuous Reduction Path: 원본을 고정한 채 관측 방향·가중치·단면 값을 움직인다.

$$P_t = \Pi_3 R(t),\ R(t) \in SO(N),\ t \in [0,1]$$

N≥3에서 Π_3는 앞의 세 좌표를 선택한다. 연속 회전으로 rank 3 관측을 유지한다.



첫 관측 기저 중간 관측 기저 다음 관측 기저

경로 종류	무엇이 연속인가	주의할 사건
회전 사영 P_t	관측 프레임과 점의 좌표	투영 겹침·접공간에 제한한 미분의 rank 변화
단면 c(t)	수준집합을 선택하는 값	임계값에서 차원·위상·매끄러움이 바뀔 수 있음
가중치 $w_i(t)$	좌표·특징의 기여도	0이 되는 가중치에서 관측 rank 저하
변형 X_t	원본 대상 자체의 family	특이화·위상 변화. 원본 revision 경로도 기록

구현 계약 | 경로 식·구간·프레임·샘플 ID를 저장한다. 단순 행렬 선형 보간은 rank가 떨어질 수 있으므로 검사한다. 여러 단계 N→k→3의 중간 데이터와 최종 표시 차원도 구분한다.

무한차원은 유한 개의 관측으로 탐색한다

일반 Banach 공간과 Hilbert 공간에서 허용되는 연산을 분리한다. [M6]

Banach: 연속 쌍대의 함수로 관측

실 Banach 공간 B에서 $\ell_1, \ell_2, \ell_3 \in B^*$를 선택하고 $O(f)=(\ell_1(f),\ell_2(f),\ell_3(f))$로 둔다. 이는 유계 선형 유한 rank 관측이며, 추가 구조가 없으면 B 안으로의 "직교투영"이라고 부르지 않는다. 같은 관측값은 kernel 방향의 차이를 숨긴다.

Hilbert: 정규직교 성분과 잔차

실 Hilbert 공간에서 $O(f)=(\langle f,e_1\rangle,\langle f,e_2\rangle,\langle f,e_3\rangle)$. $Q_k f=\Sigma_{j=1}^{k}\langle f,e_j\rangle e_j$를 사용하면 $\|f-Q_k f\|^2=\|f\|^2-\Sigma_{j=1}^{k}|\langle f,e_j\rangle|^2$. 전체 노름을 알 때 계산하며, 모르면 잔차도 추정 또는 미확인으로 표시한다.

$L^2([0,1])$ 데모의 구현 계약

항목	저장·표시할 내용
탐색할 대상	공간 전체의 점구름이 아니라 사용자가 정한 함수족 / 표본 $f_1,\ldots,f_m$
계산 방식	기저 정의, 계수 적분의 quadrature, 이산화 해상도, 허용 오차
3D 관측 전환	선택한 3개 성분과 정규화. 복소 공간은 실수부·허수부 처리 명시
무한차원 관련 제한	유한 절단의 수렴에는 조건이 필요하다. 일반 Banach에 Schauder 기저나 좋은 유한 rank 근사열을 가정하지 않는다.

고급 대상은 구조와 사상을 함께 보여준다

계산 가능한 제한된 예제에서 시작해 검증된 데이터와 외부 도구를 연결한다. [M1-M5]

Algebraic geometry / 점·특이점·tropical 표현

X=V(I)의 기저체와 좌표환을 보존한다. 적절한 기저체·기저변환이 주어진 경우의 X(R), X(C), 특이점 계산, tangent cone을 별도 표현으로 둔다. Tropicalization에는 valuation·embedding·multiplicity를 기록한다. Tropicalization과 비아르키메데스 skeleton은 추가 조건과 서로 다른 정의를 가진다.

Sheaf / cohomology / sections와 차수별 구조

유한 cover의 restriction map, stalk의 알려진 데이터, cochain complex와 미분을 보여준다. $d^2=0$을 확인하고 계수·차수·계산법을 남긴다. Čech 계산이 원하는 층 코호몰로지와 일치하는 조건을 별도로 검증한다.

Étale / geometry ↔ cohomology ↔ Frobenius

유한체 위의 제한된 smooth proper 예제에서 $H^i_{et}(X_{\bar{F}q},Q_\ell)$, $\ell \neq char(Fq)$의 차원과 Frobenius 작용·det(1-TF)를 연결한다. 기하/산술 Frobenius convention을 고정한다. 복소 스펙트럼 그림에는 선택한 해석을 밝힌다. 모든 스킴의 코호몰로지를 자동 계산하는 기능은 연구 과제다.

Condensed / profinite 시험 대상의 관계망

적절한 크기 제한을 둔 profinite site의 시험 대상 S, 값 X(S), restriction, cover와 descent 데이터를 표시한다. 화면은 유한 부분도식이다. 3D 그래프의 배치 좌표에는 위상·거리 의미가 없으며, 유한 테스트 통과가 전역 sheaf 조건의 증명은 아니다.

정보 손실을 읽을 수 있는 관측 보고서

모든 표현에 Observation Report를 붙인다. 인증된 정리가 있을 때만 certificate를 붙인다.

진단	정의·계산	해석의 한계
거리 왜곡	$\varepsilon_{ij} = \lvert d_3(y_i,y_j) - d_M(x_i,x_j) \rvert / \max(d_M(x_i,x_j),\delta)$	d_M이 주변 거리인지 측지 거리 근사인지 명시. 표본쌍·δ·정규화 저장.
국소 접공간 왜곡	매끄러운 관측과 원본 metric의 정규직교 접기저 U_x에 대해 $D(O)_x U_x$의 특이값·rank	dim(M)>3이면 최소 dim(M)-3개의 접방향이 kernel로 사라짐.
겹침 후보	원본에서는 멀지만 표현에서는 가까운 표본쌍 탐색	해상도·두 임계값 의존. 실제 자기교차/특이점 판정 아님.
관측·절단 잔차	Hilbert 잔차, 표본 오차, 화면 clipping, 누락 범위	원본 노름과 오차 경계가 없으면 추정 / 미확인.
위상 정보	유한 복합체·filtration의 불변량 비교	Betti 수 일치만으로 위상동형 보장 불가. 표본에서 원본으로의 추론에 조건 필요.

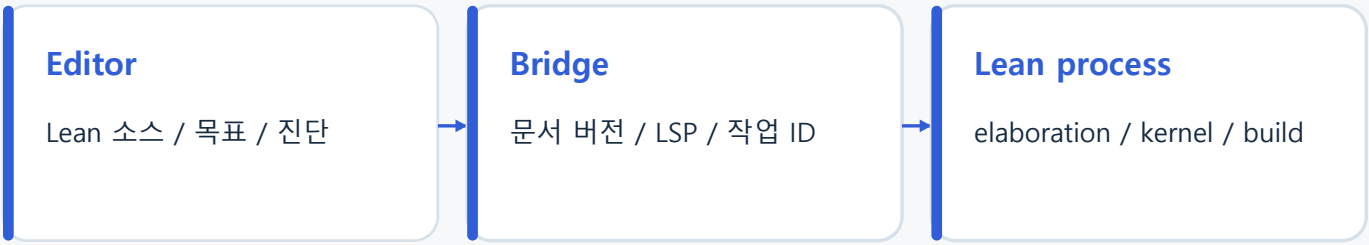
보고서의 네 가지 증거 배지

ESTIMATED | EXACT FINITE | FORMAL | UNKNOWN

표본 기반 추정 / 유한 입력에 대한 정확 계산 / 명시된 정리의 증명 / 아직 모름

Lean은 명제와 증거의 검증 경로를 맡는다

형식화한 명제가 그림의 설명과 같은 의미인지 따로 확인해야 한다. [L1-L5]



대화형 응답과 최종 검증의 두 경로

편집 중에는 LSP로 파일 변경·진단·목표 정보를 전달하고 Lean의 확장 RPC는 필요할 때만 사용한다. 빠른 피드백은 작업 중 상태다. Ledger에 검증 결과를 등록할 때는 고정된 revision과 환경에서 별도 build를 실행해 로그와 소스 hash를 저장한다.

검사	PROVED로 표시하기 전에 확인할 것
명제 대응	정의·가정·범위·결론의 자연어/Lean 대응. 수동 검토 또는 검토된 템플릿 ID.
증명 완결성	전이적 공리 의존성을 조사. sorryAx 의존은 항상 미완성으로 분류한다. 추가 공리·native 경로는 공개된 신뢰 정책으로 처리한다.
환경 재현	lean-toolchain, lake-manifest.json, 소스·의존성 hash, 명령·로그·검증 대상 declaration.
프로세스 격리	프로젝트별 실행 환경, 시간·메모리 제한, 취소와 오래된 응답 차단. 임의 Lean 코드와 tactic 실행을 신뢰하지 않음.

실시간 = 비동기 진단 갱신. 증명 완료 시간을 보장하지 않는다. running / timeout / failed / stale을 구분하며, Lean 정리의 검증이 렌더러·GPU 결과의 검증을 뜻하지 않는다.

주장과 증거를 한 개의 “성공”으로 뭉치지 않는다

상태는 저장된 증거에서 계산한다. 미해결·오류·반례·구버전을 구분한다.

상태	표시 조건	다음 행동
OPEN	아직 검증 근거 없음 / 미해결	가정 확인, 형식화 또는 실험
COMPUTATIONALLY SUPPORTED	명시된 입력·표본에서 수치 근거 있음	대상 전체를 포괄하는 주장인지 확인
FORMALLY CHECKED	정확한 Lean 명제의 검사 완료	자연어 의미 대응과 공리 정책 검토
PROVED	형식검증 + 승인된 신뢰 정책 + 의미 대응 완료	현재 revision과 의존성 유지
COUNTEREXAMPLE	가정을 만족하고 결론을 위반하는 증거를 확인	명제 범위 또는 가정 수정
STALE / ERROR	의존성 변경 / 실행 실패. 수학적 반증 아님	현재 환경에서 재검증 또는 오류 해결

C-014 예시: 증명 범위를 정확하게 나누기

가정 $\Sigma_{i=1}^{4} x_i^2=1$ 및 $x_4=c$에서 $x_1^2+x_2^2+x_3^2=1-c^2$를 얻는 대수 명제와, 단면이 표준 구면에 위상동형이라는 명제는 별도 Claim이다. 전자를 검증해도 후자를 자동으로 검증한 것은 아니다.

세 축을 별도 필드로 저장한다

증거 등급 / 실행 상태 / 현재성은 별도 필드다. PROVED + STALE처럼 함께 표시한다. 새 검사의 ERROR는 기존 증거 이력을 지우지 않는다. 수치 반례는 오차를 검토한 뒤 확정한다.

v0.1: 작지만 끝까지 이어지는 연구 세션

전담 개발자 2명 + 수학/Lean 검토 1명을 가정한다. 1인 개발은 범위 축소와 일정 재산정이 필요하다.

반드시 포함

- S^2, $T^2 \subset R^3$, $S^3 \subset R^4$ 프리셋
- 정사영·회전·S^3 해석적 slice
- 원본 차원 / 관측 조건 표시
- 표본 잔차·겹침 후보 진단
- 기본 Lean 편집·진단 패널
- Claim 생성·증거·STALE 상태
- 프로젝트 저장·재현 export

후속으로 남기는 기능

- 임의 scheme / manifold 입력
- 일반 implicit surface meshing
- 자동 정리 발견·자동 증명
- 지오데식·전체 곡률 계산
- tropical / étale / condensed 엔진
- 실시간 공동 편집·클라우드 실행
- stereographic 고급 표현

출시 인수 시나리오

검증 항목	통과 기준 제안
수학 데모	S^3 projection이 B^3를 채우고 slice의 내부·경계·외부 세 경우를 올바르게 표시.
Lean 경로	반지름 제곱 관계의 완결된 예제 정리, 미해결·오류 예제의 실패 상태가 재현됨.
증거 무결성	정의나 파라미터 변경 시 영향받는 증거에 STALE. 취소·지연 응답이 상태를 오염시키지 않음.
세션 재현	깨끗한 환경에서 export를 열어 동일 정의·관측·Claim·환경 잠금을 복원.
사용성	테스트 사용자 5명 중 4명이 도움 없이 S^3 단면 Claim 생성 흐름을 완료.

12주 MVP 개발계획과 중단 기준

착수 시점을 Week 1로 둔 추정 계획. 각 단계의 통과 여부에 따라 일정과 범위를 조정한다.

W01-02

수학 계약·프로토타입

프리셋 정의, 데이터 schema, S^3 수치 기준값, UI 구조 확정

Gate: 원본/표현/증거 모델 분리

W03-04

관측 엔진·뷰어

S^3 projection/slice, 회전, 표본 ID, 파라미터와 경계 사건

Gate: 세 경계 사례와 저장 복원 통과

W05-06

Lean 세로 연결

고정된 Lean 프로젝트, 편집 진단, 검증 정리 1개, 실패 예제

Gate: Claim 하나가 증거까지 연결

W07-08

Ledger·진단

의존성 hash, STALE, 수치 오차, 재현 export, 작업 취소

Gate: 변경·재검증 상태 전이 통과

W09-10

안정성·접근성

실행 격리, 큰 표본 처리, 색상/텍스트 상태, 오류 안내

Gate: 기준 장비 성능·보안 검증

W11-12

파일럿·배포 후보

사용자 5명 관찰, 문서·예제, 설치/복구·회귀 검사

Gate: 핵심 세션 성공 후 v0.1 공개

첫 버전은 로컬 실행을 우선한다

버전 번호를 고정 추천하기보다 착수 시 호환성 검증 후 전체 도구 환경을 잠근다. [T1-T4, L1-L5]

영역	권장 출발점	선택 이유·교체 조건
UI / 3D	TypeScript + React Three.js / WebGL 2	3D 장면·카메라와 UI 상태 분리. WebGPU는 후속 실험.
Desktop shell	Electron renderer + isolated main process	Lean 프로세스 연결을 한 언어로 시작. contextIsolation·sandbox·좁은 IPC.
수치 계산	TypeScript typed arrays + Worker 후속 NumPy / SciPy 서비스	MVP 해석적 프리셋은 배포가 간단한 경로. 무거운 계산부터 서비스 분리.
Lean / editor	Lean 4 + mathlib + Lake Monaco + LSP adapter	공식 Lean 확장과 맞는 bridge 검증. 기존 Infoview 재사용은 별도 통합 조사.
저장 / 재현	JSON manifest + SQLite index binary artifacts + SHA-256	정의·설정은 Git 친화적으로, 대용량 표본·로그는 별도 저장.
검증 / 배포	단위·통합 테스트 + Playwright 잠긴 환경의 clean build	수학 사례·상태 전이·설치 경로 검증. 지원 OS별 실행 격리 확인.

대안 선택의 기준

Tauri는 패키지 크기·메모리가 우선일 때 별도 검토한다. 웹 배포는 로컬 Lean bridge 또는 서버 실행이 필요하다. 첫 버전에서 원격 협업·GPU 서버 비용을 필수 조건으로 만들지 않는다.

수학적 오해와 엔지니어링 실패를 함께 검사한다

수치 결과, 형식 명제, 사용자 해석의 세 층에서 검증한다.

리스크	예방 / 탐지	출시 전 확인
그림을 원본으로 오해	원본·관측·표시 차원, 단면/slab, 겹침 정보 상시 표시	S^3의 공과 구면을 구별하는 사용자 과제
샘플링·부동소수점 오류	해석적 기준값, 해상도 변경, 오차 경계와 NaN·퇴화 검사	$c \approx \pm 1$, $\lvert c \rvert > 1$, 매우 작은 단면 회귀
수치 결과를 증명으로 표시	증거 kind 분리, 범위/정밀도 필수, 상태 규칙 테스트	표본 참이지만 전역 거짓인 사례 입력
의미가 다른 Lean 명제	자연어/형식문 대조, 검토된 템플릿, 가정 공개	가정을 바꾼 잘못된 정리가 경고되는지
오래된 결과·신뢰 우회	revision / hash 검사, 공리 의존성 보고, 격리 실행	늦은 응답·sorryAx·미승인 공리 시나리오
고급 모듈 범위 폭증	제한된 예제·독립 adapter, 단계별 전문가 검토	새 객체가 기존 재현·표현 계약을 지키는지

성능 목표는 기준 장비를 정한 뒤 측정한다

초기 목표: 10만 표본의 사영 회전 30 fps 이상, cached slice 변경 후 100 ms 이내 갱신, 짧은 warm Lean 예제의 진단 p95 2초 이내. 장비·표본·프로젝트를 기록하며, 대규모 증명의 완료 시간 목표와 분리한다. 미달 시 표본 budget·worker·캐시를 조정한다.

장기 로드맵은 수학적 준비도에 따라 확장한다

v0.2 이후는 단계 순서 제안이다. 고급 수학 전반의 자동 계산을 약속하는 일정이 아니다.

v0.1

MANIFOLDS

유한차원 · projection / slicing · basic Lean

진입 조건: 하나의 재현 가능한 검증 세션

v0.2

ALGEBRAIC VARIETIES

낮은 차수 예제 · 실수/복소점 · 특이점

Gate: 기저체·정확/근사 계산의 구분

v0.3

TOPOLOGY / INVARIANTS

유한 복합체 · Betti 수 · persistence

Gate: 계수·filtration·표본 추론 조건

v0.4

BANACH / HILBERT

함수족 · bounded functionals · finite projection

Gate: 노름·절단·이산화 오차의 계약

v0.5

SHEAF / COHOMOLOGY

유한 제시 · restriction · complexes

Gate: 계산법과 이론의 비교 조건

v1.x

ALGEBRAIC GEOMETRY / ÉTALE

선별된 산술 예제 · Frobenius · 외부 데이터

Gate: 전문가 검토·재현 가능한 계산 자원

v2.x

CATEGORICAL / CONDENSED

유한 부분도식 · profinite test objects · descent

Gate: 제한된 모델의 의미와 증명 경계

연구 도구로 검증하고 제품 가치를 확인한다

시장 규모·가격·매출의 검증된 추정이 아닌 가설과 실험 계획이다.

연구 확장성

관측 사상에 따른 거리·접공간 손실의 정량화, 불변량과 표현의 비교, 수치 산출물과 형식 명제의 의미 대응을 연구한다. 표준 예제·환경·실험 기록을 공개해 비교 가능한 benchmark를 만든다.

제품 확장성

교육용 탐색 세션, 연구실의 명제 검토, 재현 패키지 공유가 초기 사용 사례다. 공통 객체·표현·증거 계약을 유지하면 분야별 계산 도구와 adapter 형태로 연결할 수 있다.

가설	검증 실험	판단 기준 제안
교육자는 설명 시간을 줄이고 싶다	S^3 단면 과제 전후 이해도·완료 시간 비교	학습자가 투영과 단면을 올바르게 구별
연구자는 실험을 재현하고 싶다	연구자 10명에게 실제 세션을 적용	3명 이상이 자발적으로 재사용
연구실은 검토 이력이 필요하다	2개 연구팀과 공유·리뷰 workflow 파일럿	담당자·가정·미해결 항목 추적 가치 확인
유료 가치는 팀 운영에 있다	로컬 핵심 기능 공개 + 팀 관리 기능의 유료 의향 인터뷰	가격 결정 전 반복 사용과 지원 비용 확인

지속 가능한 개발 경로

초기 비용은 개발·수학 검토·사용자 지원 시간이다. 기관 지원, 연구 협업, 팀 라이선스를 실험하되 수익을 전제로 범위를 늘리지 않는다. 사용자 데이터와 미발표 연구는 로컬 보관을 기본으로 한다.

수학적 설계를 뒷받침하는 자료

공식 문헌과 1차 자료. 본 설계의 고급 기능은 이론의 존재와 계산 가능성을 구분한다.

M1

Stanford Math 215C · Stereographic projection

math.stanford.edu / math215c / solution4.pdf

입체사영과 구면의 좌표 표현. 본문 10쪽의 S^3 단면 관계는 정의에서 직접 유도한다.

M2

D. Maclagan · Introduction to Tropical Algebraic Geometry

arxiv.org/abs/1207.1925

대수다양체의 tropical 표현과 그 수학적 조건. 4·13쪽 객체별 관측 설계의 배경.

M3

The Stacks Project · §59.50 Étale cohomology

stacks.math.columbia.edu/tag/03Q3

Étale cohomology의 정의와 구조. 실수점의 모양만으로 이를 대체할 수 없다는 설계 경계.

M4

J. S. Milne · Lectures on Étale Cohomology

jmilne.org/math/CourseNotes/LEC.pdf

유한체, Frobenius와 ℓ-adic cohomology. 13쪽의 제한된 산술 예제 확장 참고.

M5

P. Scholze · Lectures on Condensed Mathematics

math.uni-bonn.de / people / scholze / Condensed.pdf

Profinite 시험 대상과 층 관점. 유한 관계망은 전체 condensed 객체의 표현 일부로 다룬다.

M6

MIT 18.102 · Introduction to Functional Analysis

ocw.mit.edu / 18.102 / lecture notes (Spring 2021)

Banach·Hilbert 공간, 직교 전개와 함수해석의 기초. 12쪽의 관측·잔차 구분 참고.

핵심 용어

Object: 원본 대상 / Representation: 선택한 관측·유한 모델 / Claim: 가정과 범위를 가진 명제 / Evidence: 그 명제를 지지하거나 반박하는 기록 / Ledger: 의존성과 검증 이력.

Lean 검증과 도구 연동 자료

공식 문서·공식 저장소. 링크 확인일 2026.10.06. 실제 연동은 선택한 버전에서 검증한다.

L1

Lean Reference · Validating a Lean Proof

lean-lang.org / Reference / ValidatingProofs

명제 의미, 공리 의존성, 미완성 증명, 검증 실행의 신뢰 경계. 15·16·20쪽 참고.

L2

Lean 4 · LSP Diagnostics and Extensions

github.com/leanprover/lean4 / src/Lean/Data/Lsp

Diagnostics.lean·Extra.lean의 진단·목표·버전 관련 인터페이스. 실제 연동은 고정 버전에서 검증.

L3

Lean Infoview · Embedding in Other Editors

github.com/leanprover/vscode-lean4 / lean4-infoview

웹 기반 Infoview의 호스트 연동 구조. 외부 앱에서는 LSP 중계와 어댑터 개발이 필요하다.

L4

Lean Reference · Lake

lean-lang.org / Reference / Build-Tools-and-Distribution / Lake

프로젝트 의존성·manifest·빌드·언어 서버 실행. 환경 재현 설계의 근거.

L5

mathlib4 · Official Repository

github.com/leanprover-community/mathlib4

형식수학 라이브러리와 개발 환경. 특정 고급 분야의 전 범위 지원을 가정하지 않는다.

일반 정리와 현재 설정의 적용을 분리한다

모든 c에 대한 정리가 검증되었다면 슬라이더 이동 때마다 그 정리 전체를 재검사할 필요는 없다. 현재 설정에 대한 적용·가정 확인과 수치 결과만 관련 의존성에 따라 갱신한다.

구현 참고 자료와 다음 결정

공식 문서의 기능을 바탕으로 한 설계 제안. 실제 통합 시 잠긴 버전에서 다시 확인한다.

T1

Three.js · Official Documentation

threejs.org/docs

점·선·메시, 장면·카메라·렌더러. 19쪽의 3D 구현 후보.

T2

Electron · Security

electronjs.org / docs / latest / tutorial / security

Renderer 격리, sandbox, IPC 권한 경계. Lean 실행 격리는 별도로 설계해야 한다.

T3

React · Quick Start

react.dev/learn

컴포넌트 기반 UI의 공식 가이드. 제품 스택 선정은 본 문서의 제안이다.

T4

Microsoft · Monaco Editor

microsoft.github.io/monaco-editor

브라우저 코드 편집기 후보. Lean 언어 서버·Infoview 연결이 기본 제공되는 것은 아니다.

착수 전에 확정할 네 가지

1. S^3 정의와 첫 Lean 정리 2. 기준 개발 장비와 지원 OS
3. Object / Representation / Claim schema 4. 수학·의미 검토 담당자

MATHSCOPE

Mathematical IDE / v0.2

Product Blueprint + Mathematical Specification



고차원·무한차원 수학을 3D로 관측하되, 무엇이 보존되고 무엇이 손실되는지 측정하고 증명하는 연구 환경

설계 대화 통합본 기반 / Mathematical contract freeze candidate

2026.10.06

문서 사용법과 범위

이 문서는 MathScope v0.1의 "객체-표현-증거" 원칙을 확장하고, 설계 대화에서 합의된 아이디어를 **제품 설계와 수학 명세가 결합된 v0.2 설계안**으로 정리한다. 목적은 새로운 수학 이론을 한 화면에 무분별하게 섞는 것이 아니라, 각 이론의 적용 조건, 보존 구조, 계산 가능성, 증거 수준을 타입 수준에서 분리하는 것이다.

가장 중요한 해석 규칙

$$\boxed{\text{3D에서 보였다} \not\Rightarrow \text{원래 공간에서 참이다.}}$$

3D 표현은 관측창이다. 원본 객체의 정의와 exact latent data는 별도로 유지한다. 3D에서 얻은 관찰을 원공간의 정리로 승격하려면 별도의 EquivalenceCertificate, DiagramCertificate, TransferCertificate 또는 Lean 형식증명이 필요하다.

본 문서에는 Anderson–Kadec, Hilbert 직교투영, Hodge decomposition, Frobenius 작용, sheaf descent, heat/wave/Schrödinger evolution 등 기존 수학의 개념과, RepresentationSurgery, RepresentationEntropy, ProbabilisticRepresentationProfile, δ_*^{Schr} 같은 MathScope용 제안 정의가 함께 등장한다. 후자는 **제품/연구용 새 정의 또는 연구 가설**이며 표준 정리의 이름으로 취급하지 않는다. 구현 전에 각 Theory Adapter별 문헌 검증을 별도 수행한다.

Contents

문서 사용법과 범위 1

Executive Summary 5

1 Mathematical Philosophy and Contracts 6
1.1 원본, 잠재모델, 관측, 화면, 증거를 분리한다 . . . 6
1.2 정확한 동치와 근사 일치도를 분리한다 . . . 6
1.3 Evidence taxonomy . . . 6
1.4 세 가지 제품 모드 . . . 6
1.4.1 VIEW MODE . . . 6
1.4.2 CERTIFICATE MODE . . . 7
1.4.3 RESEARCH MODE . . . 7

2 Core Mathematical Type System 8
2.1 ObjectSpec 2.0 . . . 8
2.2 SpaceProfile: 공간을 trait의 조합으로 표현 . . . 8
2.2.1 Intrinsic / Ambient / Local Model / Display Dimension . . . 8
2.3 TopologyProfile . . . 9
2.4 MetricGeometryProfile . . . 9
2.5 Linear / Functional Analytic Profiles . . . 9
2.5.1 LinearStructureProfile . . . 9
2.5.2 Banach/Hilbert 특성 . . . 9
2.5.3 ApproximationProfile . . . 9
2.6 FunctionSpaceProfile and MeasureProfile . . . 9
2.7 Smooth / Riemannian / Symplectic / Complex Profiles . . . 10
2.7.1 SmoothProfile . . . 10
2.7.2 RiemannianProfile . . . 10
2.7.3 SymplecticProfile . . . 10
2.7.4 ComplexProfile . . . 10
2.8 Algebraic / Arithmetic / Non-Archimedean Profiles . . . 10
2.8.1 AlgebraicStructureProfile . . . 10
2.8.2 ArithmeticProfile . . . 10
2.8.3 NonArchimedeanProfile . . . 10
2.9 Homotopy / Categorical / Derived Profiles . . . 10
2.9.1 HomotopyProfile . . . 10
2.9.2 CategoricalLevel . . . 10
2.9.3 EqualitySemantic . . . 10
2.10 OperatorProfile . . . 11
2.11 MorphismSpec . . . 11
2.12 TheoryProfile . . . 11
2.13 StructurePreservationGoal: 중앙 선택 변수 . . . 11
2.14 AssumptionContext . . . 11
2.15 Family / Moduli Profile - v0.2 최종 추가 1 . . . 12
2.16 Symmetry / Quotient / Gauge Profile - 최종 추가 2 . . . 12
2.17 Identifiability / Inverse Problem Profile - 최종 추가 3 . . . 12
2.18 Diagram / Functoriality Certificate - 최종 추가 4 . . . 12
2.19 Scale / Filtration Profile - 최종 추가 5 . . . 12

3 Representation Mathematics 13
3.1 Banach finite-rank observation의 NO-GO . . . 13
3.2 Anderson–Kadec normalization layer . . . 13
3.2.1 NormalizationSpec . . . 13
3.3 계산 가능한 $\ell^p \to \ell^2$ prototype . . . 13
3.4 Hilbert truncation과 exact reconstruction residual . . . 14
3.5 Secant Residual Certificate . . . 14
3.6 Rank / residual / approximation dashboard . . . 14
3.7 Multi-view representation . . . 14
3.8 3D Atlas와 RepresentationSurgery . . . 15
3.9 ObservationSpec . . . 15
3.10 Identifiability와 inverse problem . . . 15
3.11 Fidelity vector . . . 15
3.12 ε-fidelity와 smooth fidelity . . . 15
3.13 최적 representation error δ_* . . . 15
3.14 RobustnessProfile . . . 16

4 Geometry, Dynamics, Z-sets and Transfer 17
4.1 EvolutionProfile . . . 17
4.2 Heat equation . . . 17
4.3 Wave equation . . . 17
4.4 Hilbert와 Banach evolution의 차이 . . . 17
4.5 Schrödinger-style representation dynamics . . . 17
4.6 ProbabilisticRepresentationProfile . . . 18
4.7 Quantum-style feature fidelity . . . 18
4.8 DynamicCommutationDefect . . . 18
4.9 Heat/Schrödinger fingerprints . . . 18
4.10 δ_*^{Schr}와 최적 3D dynamics . . . 19
4.11 다목적 representation optimization . . . 19
4.12 Ricci flow와 surgery 경계 . . . 19
4.13 Entropy의 두 의미를 분리 . . . 19
4.14 ZSetProfile . . . 19
4.15 TransferCertificate . . . 19

5 Algebraic and Arithmetic Geometry Engine 20
5.1 AlgebraicObjectSpec: 6-layer classification . . . 20
5.2 GeometricProfile . . . 20
5.3 BaseFieldProfile과 representation branching . . . 20
5.4 SingularityProfile . . . 20
5.5 HodgePackage . . . 20
5.6 Hodge class와 cycle class를 구분 . . . 21
5.7 CohomologyNode . . . 21
5.8 Cohomology Comparison Graph . . . 21
5.9 Frobenius, zeta and L-function views . . . 21
5.10 CyclePackage and intersection network . . . 21
5.11 Morphism-aware rendering . . . 22
5.12 Perfectoid tilting benchmark . . . 22
5.13 Condensed / profinite and descent . . . 22
5.14 Sheaf Round-trip Transfer . . . 22
5.15 RepresentationSelector for algebraic geometry . . . 23

6 Certificates, Claim Ledger and Lean Bridge 24
6.1 EquivalenceCertificate . . . 24
6.2 DiagramCertificate . . . 24

6.3 DescentCertificate . . . 24
6.4 Axiom-aware conditional simulation . . . 24
6.5 Claim Ledger 상태 모델 . . . 24
6.6 Lean formalization priorities . . . 25
6.7 Formalization does not certify renderer . . . 25

7 3D, UI and Research Workflow 26
7.1 같은 객체에 여러 수학적 렌즈 . . . 26
7.2 AxisSemantic . . . 26
7.3 MetricSemantic . . . 26
7.4 RepresentationSelector UI . . . 26
7.5 Research panel . . . 27
7.6 오해 방지 상태 표시 . . . 27
7.7 3D round-trip workflow . . . 27

8 Software Architecture and Implementation Plan 28
8.1 Top-level architecture . . . 28
8.2 Core kernel vs Theory Adapters . . . 28
8.3 Capability contract . . . 28
8.4 Data schema sketch . . . 29
8.5 Revision and invalidation rules . . . 29
8.6 Computation and worker isolation . . . 29
8.7 Suggested staged roadmap . . . 30
8.7.1 Stage A - Type System Freeze . . . 30
8.7.2 Stage B - Functional Analysis Research Prototype . . . 30
8.7.3 Stage C - Geometry and Dynamics . . . 30
8.7.4 Stage D - Algebraic/Arithmetic Adapter . . . 30
8.7.5 Stage E - Perfectoid/Condensed Research Adapter . . . 30
8.8 Acceptance gates . . . 30

A Formal Research Questions 31
A.1 Finite 3D observation complexity . . . 31
A.2 Low-dimensional dynamics transfer . . . 31
A.3 Structure-dependent representation complexity . . . 31
A.4 Robustness and Z-set interaction . . . 31
A.5 Heat vs Schrödinger fingerprint discrimination . . . 31

B Core Type Inventory 32

C Status and Boundary Matrix 33

D Example End-to-End Sessions 34
D.1 ℓ^p functional-analysis session . . . 34
D.2 Riemannian dynamics session . . . 34
D.3 $X/\mathbb{Q}$ arithmetic-geometry session . . . 34
D.4 Perfectoid-condensed benchmark session . . . 34

E Glossary 36

F Design Freeze Checklist 37

Source Basis 38

Executive Summary

MathScope v0.2의 핵심은 "고차원 대상을 3D로 줄이는 도구"가 아니다. 핵심은 다음 다섯 단계다.

Visualize → Measure what was lost → Prove what survived
→ Test what transfers back → Record evidence

1. **원본 객체를 typed structure로 기록한다.** Hilbert/Banach, smooth/Riemannian, scheme/perfectoid, sheaf/condensed처럼 단일 라벨이 아니라 여러 구조의 조합으로 기술한다.
2. **사용자가 보존 목표를 먼저 선택한다.** topology, metric, homotopy type, cohomology, Frobenius action, symplectic form, dynamics 등 StructurePreservationGoal이 관측법 선택의 기준이 된다.
3. **관측은 손실을 명시한다.** finite-rank observation, Hilbert truncation, multi-view, atlas, tropical/spectral/arithmetic view 등을 서로 다른 observation으로 관리한다.
4. **수치 유사도와 수학적 동치를 분리한다.** Δ는 discrepancy, F는 normalized fidelity, P는 uncertainty/confidence, R은 robustness, δ_*는 허용 표현족에서의 최적 오차다. 어떤 값이 1 또는 0이더라도 별도 증명 없이 homeomorphism이나 sheaf condition을 의미하지 않는다.
5. **Lean과 certificate layer가 승격 조건을 담당한다.** exact equivalence, commutative diagram, descent, transfer, axiom dependency를 Claim Ledger에 기록한다.

v0.2 코어 구성

Core Mathematical Type System	ObjectSpec, SpaceProfile, FamilySpec, MorphismSpec, SymmetryProfile, TheoryProfile, StructurePreservationGoal, NormalizationSpec, ObservationSpec, IdentifiabilityProfile, Fidelity/Equivalence/Robustness/Transfer/Diagram Certificates, ScaleProfile, AssumptionContext
Theory Adapters	Hilbert/Banach, homotopy/Z-set, Riemannian, heat/wave/Schrödinger/Ricci, algebraic geometry, Hodge, étale/Frobenius, perfectoid, condensed, derived 등
3D Representation Engine	projection, slice, multi-view, 3D atlas, spectral/invariant graphs, AxisSemantic, MetricSemantic
Certificate Engine	exact/approximate equivalence, commutativity, descent, transfer, identifiability, robustness
Lean Bridge	claim generation, assumptions, axiom audit, final build, proof provenance, stale dependency tracking

PART 1

Mathematical Philosophy and Contracts

1.1 원본, 잠재모델, 관측, 화면, 증거를 분리한다

가장 바깥의 데이터 흐름은 다음과 같다.

$$\boxed{\text{Original Object} \to \text{Exact Latent Model} \to \text{Observation} \to \text{3D View}}$$

이 경로와 별도로

$$\boxed{\text{Exact Latent Model} \to \text{Invariant / Descent / Formal Certificates}}$$

를 둔다. 3D viewport에서 원본을 "재생성"했다고 주장하지 않는다. 원본의 typed mathematical data는 유지되며, round-trip reconstruction은 별도의 실험이다.

1.2 정확한 동치와 근사 일치도를 분리한다

수치 손실을 $\Delta \geq 0$, normalized fidelity를 $F \in [0,1]$로 두더라도

$$F = 1 \not\Rightarrow X \cong \widehat{X}.$$

$F = 1$은 선택한 discrepancy가 0이거나 허용오차 안에 있다는 뜻으로 제한한다. homeomorphism, isometry, quasi-isomorphism, natural isomorphism 등은 각각 별도 certificate가 있어야 한다.

1.3 Evidence taxonomy

증거 상태	의미	표시 원칙
ESTIMATED	표본·근사·통계 기반	범위, 표본수, seed, tolerance 필수
EXACT FINITE	유한 입력에 대한 정확 계산	전체 대상에 대한 정리로 승격 금지
FORMAL	Lean 등 형식 명제의 검증	가정·axiom·환경 hash와 의미 대응 표시
CERTIFIED	명시된 정리/증명으로 보존 구조 인증	certificate type을 구체적으로 표시
CONDITIONAL	가정 Γ 아래에서 성립	$\Gamma \vdash P$로 표시
UNKNOWN	현재 근거 없음	0이나 false로 대체하지 않음
COUNTEREXAMPLE	가정을 만족하며 결론 위반	claim 범위 수정 필요
STALE	의존 revision 변경	과거 성공 이력은 보존

1.4 세 가지 제품 모드

1.4.1 VIEW MODE

"어떻게 보이는가?"를 담당한다. projection, slice, atlas, invariant graph, animation을 제공한다.

1.4.2 CERTIFICATE MODE

“무엇이 보존되는가?”를 담당한다. homeomorphism, homotopy, metric, spectrum, cohomology, descent, commutative diagram을 검사한다.

1.4.3 RESEARCH MODE

“3D에서 관찰한 현상을 원래 공간으로 올릴 수 있는가?”를 다룬다. PDE, Z-set perturbation, robustness, dynamic transfer, probabilistic reconstruction, δ_* 최적화가 여기에 속한다.

PART 2

Core Mathematical Type System

2.1 ObjectSpec 2.0

하나의 객체는 단일 이름이 아니라 구조들의 묶음으로 저장한다.

ObjectSpec 2.0 field groups

Identity / context	Identity, BaseProfile, DimensionProfile, AssumptionContext
Space structure	SpaceProfile, TopologyProfile, MetricProfile, LinearProfile, SmoothProfile
Advanced structure	AlgebraicProfile, ArithmeticProfile, HomotopyProfile, CohomologyProfile
Computation	MeasureProfile, OperatorProfile, MorphismProfile, ComputabilityProfile

모든 필드는 항상 채우지 않는다. 각 필드의 값 상태는

`VALUE | UNKNOWN | NOT_APPLICABLE | CONDITIONAL`

로 둔다. 특히 "해당 없음"을 숫자 0으로 표현하지 않는다.

2.2 SpaceProfile: 공간을 trait의 조합으로 표현

$$\begin{aligned}\text{SpaceProfile}(S) = (&\text{Category}, \text{Base}, \text{Topology}, \text{Linear}, \text{Metric}, \text{Dimension},\\ &\text{LocalStructure}, \text{ExtraStructure}, \text{Finiteness}, \text{Computability}).\end{aligned}$$

Hilbert는 Banach이면서 normed, metric, topological vector space다. 따라서 단일 dropdown보다 trait graph가 정확하다.



2.2.1 Intrinsic / Ambient / Local Model / Display Dimension

$$\text{DimensionProfile} = (d_{\text{intrinsic}}, d_{\text{ambient}}, d_{\text{localModel}}, d_{\text{Krull}}, d_{\text{top}}, d_{\text{display}}).$$

예를 들어 $S^2 \subset \mathbb{R}^3$에서는 intrinsic dimension과 ambient dimension이 다르고, Banach manifold는 local model E를 별도 저장한다.

2.3 TopologyProfile

최소 필드는 topology의 종류와 주요 성질이다.

- 종류: norm, weak, weak-$*$, Zariski, étale, pro-étale, adic 등.
- 성질: Hausdorff, compact, connected, locally compact, second countable, separable 등.

동일 underlying set이라도 topology가 바뀌면 다른 mathematical context로 취급한다.

2.4 MetricGeometryProfile

$$d : X \times X \to \mathbb{R}_{\geq 0}$$

가 있을 때 metric의 의미를 저장한다. Euclidean, norm-induced, Riemannian/geodesic, ultrametric 등은 서로 동일한 3D 거리로 해석하지 않는다. 각 화면에는 MetricSemantic을 표시한다.

2.5 Linear / Functional Analytic Profiles

2.5.1 LinearStructureProfile

scalar field와 덧셈/스칼라곱 구조를 기록한다.

$$\text{ScalarField} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{Q}, \mathbb{Q}_p, \mathbb{F}_q, \dots\}.$$

2.5.2 Banach/Hilbert 특성

complete, inner product, reflexive, separable, dual X^*, basis type를 저장한다.

$$\text{BasisType} \in \{\text{orthonormal, Schauder, unconditional, Hamel, none known}\}.$$

Hilbert에서만 canonical orthogonal projection을 일반적으로 사용하고, Banach에서는 dual-functional observation 또는 별도 basis/finite-rank approximation 조건을 요구한다.

2.5.3 ApproximationProfile

finite-rank approximation, approximation property, compact approximation, singular value decay와 함께 Kolmogorov width를 지원한다.

$$d_n(K) = \inf_{\dim V \leq n} \sup_{x \in K} \inf_{v \in V} \|x - v\|.$$

이는 "n차원으로 얼마나 잘 압축 가능한가"를 나타내는 핵심 진단량으로 사용한다.

2.6 FunctionSpaceProfile and MeasureProfile

함수공간은 $L^p(\Omega)$, $W^{k,p}(\Omega)$, $H^s(\Omega)$, $C^k(M)$, $C^\infty(M)$, Schwartz/distribution space 등을 구분한다.

$$\text{FunctionSpaceProfile} = (\Omega, \mu, p, k, s, \text{regularity}, \text{boundary conditions}).$$

측도는

$$\text{MeasureProfile} = (\Sigma, \mu, \text{finite}, \sigma\text{-finite}, \text{probability})$$

로 분리한다.

2.7 Smooth / Riemannian / Symplectic / Complex Profiles

2.7.1 SmoothProfile

$$\text{SmoothProfile} = (C^k/C^\infty/C^\omega, \text{atlas}, \text{transition maps}, T_xM).$$

관측 $O : M \to \mathbb{R}^3$의 국소 정보는 $DO_x : T_xM \to \mathbb{R}^3$의 rank와 singular values로 진단한다.

2.7.2 RiemannianProfile

metric g_x와 geodesic, sectional curvature, Ricci, scalar curvature, volume를 활성화한다.

2.7.3 SymplecticProfile

(M, ω)에 대해 $d\omega = 0$, nondegeneracy, Hamiltonian, moment map, Lagrangian data를 저장한다. 단순 Euclidean distortion을 symplectic fidelity로 대체하지 않는다.

2.7.4 ComplexProfile

complex structure $J^2 = -I$, integrability, Hermitian/Kähler 여부를 저장한다. Hodge adapter 활성화 조건과 연결한다.

2.8 Algebraic / Arithmetic / Non-Archimedean Profiles

2.8.1 AlgebraicStructureProfile

scheme/algebraic space/stack, affine/projective/proper, reduced, irreducible, normal, smooth, regular, dimension, degree, coordinate ring/functor-of-points representation을 저장한다.

2.8.2 ArithmeticProfile

characteristic, places/valuations, good/bad reduction, Frobenius, Galois action, local factors, zeta/L-function data를 저장한다.

2.8.3 NonArchimedeanProfile

absolute value/valuation, rigid/Berkovich/adic/perfectoid 구조를 구분한다.

2.9 Homotopy / Categorical / Derived Profiles

2.9.1 HomotopyProfile

$$\text{HomotopyProfile} = (\pi_0, \pi_1, \pi_2, \ldots, H_*, H^*, K^*)$$

를 "알고 있는 값 및 계산 범위"로 저장한다.

2.9.2 CategoricalLevel

set, groupoid, category, ∞-category, derived object 수준을 표시한다. sheaf condition, equivalence, limit의 의미가 categorical level에 따라 바뀌므로 필수다.

2.9.3 EqualitySemantic

$$\text{EqualitySemantic} \in \{=, \cong, \simeq_{\text{quasi}}, \simeq_{\text{cat}}\}.$$

문자열 "같다"를 하나의 의미로 쓰지 않는다.

2.10 OperatorProfile

Hilbert/Banach에서는 operator가 일급 객체다.

$$\text{OperatorProfile} = (\text{bounded}, \text{compact}, \text{self-adjoint}, \text{normal}, \text{unitary}, \sigma(T), \operatorname{rank} T).$$

공간 타입에 따라 허용 개념을 제한한다. 예를 들어 self-adjointness는 Hilbert 구조를 요구한다.

2.11 MorphismSpec

$$\boxed{\text{MorphismSpec}(f) = (X, Y, f, T, J, F, C)}$$

T는 map class, J는 Jacobian/differential data, F는 fibres, C는 induced cohomological maps이다. scheme에서는 immersion, finite, étale, smooth, proper, flat, birational, dominant, fibration 등을 지원하고, Banach에서는 bounded linear, Hilbert에서는 unitary/self-adjoint operator 등 공간 타입에 맞는 사상만 활성화한다.

2.12 TheoryProfile

TheoryProfile은 공간에서 실제로 사용할 수 있는 이론을 결정한다.

공간	활성화 가능한 대표 이론	자동 비활성/조건부 예시
Hilbert	orthogonal projection, Riesz, spectral theorem, self-adjoint evolution	Banach-only weak-* assumptions는 별도
Banach	duality, bounded operators, weak topology, C_0-semigroup	canonical orthogonal projection 없음
Riemannian	geodesic, Laplacian, curvature, heat/wave, Ricci flow	symplectic invariants는 별도
Complex/Kähler	complex decomposition, Hodge adapter	singular/ nonproper 는 mixed Hodge로 분기
Scheme over $\mathbb{F}_q$	étale/Frobenius/zeta	classical complex Hodge는 lift/ embedding 없으면 N/A
Perfectoid/adic	tilting, rational subsets, valuation views	Euclidean metric 의미 자동 부여 금지

2.13 StructurePreservationGoal: 중앙 선택 변수

사용자가 "나는 무엇을 보존하고 싶은가?"를 먼저 선택한다.

$$\text{StructurePreservationGoal} \in \{\text{topology, metric, homotopy, cohomology, spectrum, symplectic form, Frobenius action, dynamics, ...}\}.$$

이 값은 ObservationSelector, loss function, fidelity vector, certificate 종류를 결정한다.

2.14 AssumptionContext

$$\boxed{\Gamma = \{(A_i, s_i, o_i)\}_{i \in I}}$$

A_i는 proposition, s_i는 `THEOREM`, `USER_AXIOM`, `LOCAL_HYPOTHESIS`, `CONJECTURE`, `NUMERICAL` 등이고 o_i는 provenance다. Claim은 항상

$$\boxed{\Gamma \vdash P}$$

로 저장한다.

2.15 Family / Moduli Profile - v0.2 최종 추가 1

단일 객체가 아니라 family를 일급 객체로 둔다.

$$\boxed{\pi : \mathcal{X} \to S, \qquad X_s = \pi^{-1}(s).}$$

저장 대상은 parameter/base S, fibres X_s, smooth/singular loci, degeneration, discriminant $\Delta \subset S$, monodromy, fibrewise invariants와 변화량이다. 3D에서는 parameter slider, discriminant layer, monodromy path를 별도 표현한다.

2.16 Symmetry / Quotient / Gauge Profile - 최종 추가 2

군 작용

$$G \curvearrowright X$$

에서 orbit, stabilizer G_x, quotient X/G, gauge choice를 기록한다. 좌표나 gauge만 다른 상태를 서로 다른 수학 객체로 오인하지 않도록

$$x \sim y \iff \exists g \in G : \ gx = y$$

를 equivalence relation으로 관리한다.

2.17 Identifiability / Inverse Problem Profile - 최종 추가 3

관측 $E : X \to Y$에 대해 ambiguity fibre를

$$\boxed{[x]_E = \{x' \in X : E(x') = E(x)\}}$$

로 둔다. $[x]_E = \{x\}$이면 해당 범위에서 identifiable하다. fidelity가 높더라도 ambiguity fibre가 크면 원본 복원이 유일하다고 말할 수 없다.

2.18 Diagram / Functoriality Certificate - 최종 추가 4

핵심 패턴은

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ {\scriptstyle E_X}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle E_Y} \\ X_3 & \xrightarrow[f_3]{} & Y_3 \end{array}$$

이며 exact commutation은

$$E_Y \circ f = f_3 \circ E_X$$

으로, 근사 commutation은 선택된 norm/metric 아래

$$\|E_Y f - f_3 E_X\| \le \varepsilon$$

으로 표현한다. dynamics transfer, pullback/pushforward, cohomology comparison, tilting 등은 모두 이 generic diagram engine을 재사용한다.

2.19 Scale / Filtration Profile - 최종 추가 5

$$\boxed{\{X_r\}_{r \in I}}$$

를 기본 데이터 타입으로 두어 sampling resolution, persistent homology, coarse geometry, truncation rank k, heat scale를 동일한 scale axis에 연결한다. 핵심 질문은 "어떤 구조가 어느 scale까지 안정적인가?"다.

PART 3

Representation Mathematics

3.1 Banach finite-rank observation의 NO-GO

실 Banach 공간 B에서 $\ell_1, \ell_2, \ell_3 \in B^*$를 택하고

$$O(x) = (\ell_1(x), \ell_2(x), \ell_3(x))$$

라 두면 O는 bounded linear finite-rank observation이다. 무한차원 B에서는 $\ker O$가 비자명하고 일반적으로 무한차원이므로 비어 있지 않은 open set에서 O가 injective일 수 없다.
정리 3.1 (Finite-rank observation no-go)**.** B가 무한차원 Banach 공간이고 $O : B \to \mathbb{R}^m$이 finite-rank linear map이면, 어떤 비어 있지 않은 open set $U \subset B$에서도 $O|_U$는 injective일 수 없다.

Proof. $\ker O \neq \{0\}$인 v를 잡는다. $x \in U$에 대해 충분히 작은 $t \neq 0$이면 $x + tv \in U$이고 $O(x + tv) = O(x)$다. □

따라서 MathScope는 "무한차원 Banach manifold 전체를 하나의 3D homeomorphic image로 만든다"는 목표를 일반 기능으로 약속하지 않는다. 대안은 multiview, finite-dimensional compact subset, homotopy/invariant certificate, 3D atlas다.

3.2 Anderson–Kadec normalization layer

설계 대화의 핵심은 separable infinite-dimensional Banach space를 ℓ^2라는 공통 위상 모델에서 관찰하는 것이다.

$$B \xrightarrow{h_B} \ell^2.$$

중요한 점은 h_B가 **topological normalization**이지 linear isometry가 아니라는 것이다. 따라서 topology는 옮길 수 있지만 norm, angle, convexity, orthogonality, differentiability는 자동 보존되지 않는다.

3.2.1 NormalizationSpec

$$\boxed{N = (X, Y, h, h^{-1}, T, C, \Gamma)}$$

여기서 T는 preservation type, C는 certificate다. 실행상태는

`EXISTENCE_ONLY` | `EXECUTABLE` | `APPROXIMATE`

로 분리한다. 존재정리가 있다고 해서 실제 $h(x)$를 계산할 수 있다고 가정하지 않는다.

3.3 계산 가능한 $\ell^p \to \ell^2$ prototype

$1 \le p < \infty$에서

$$M_p(x)_n = \operatorname{sgn}(x_n)|x_n|^{p/2}$$

를 두면

$$\|M_p(x)\|_2^2 = \sum_n |x_n|^p = \|x\|_p^p.$$

역함수는

$$M_p^{-1}(y)_n = \operatorname{sgn}(y_n)|y_n|^{2/p}$$

로 구현할 수 있다. 이 경로는 "추상적 존재"가 아닌 executable demo로 사용한다.

3.4 Hilbert truncation과 exact reconstruction residual

정규직교기저 (e_j)에 대해

$$Q_k f = \sum_{j=1}^{k} \langle f, e_j \rangle e_j, \qquad \|f - Q_k f\|^2 = \|f\|^2 - \sum_{j=1}^{k} |\langle f, e_j \rangle|^2.$$

ℓ^p prototype에서 $\widehat{x}_k = M_p^{-1} Q_k M_p(x)$이면

$$\boxed{\|x - \widehat{x}_k\|_p^p = \|M_p(x) - Q_k M_p(x)\|_2^2.}$$

따라서 Hilbert residual과 원래 ℓ^p truncation error의 exact relation을 데모할 수 있다.

3.5 Secant Residual Certificate

집합 $X \subset H$에 대해

$$\boxed{\rho_k(X) = \sup_{x \neq y \in X} \frac{\|(I - Q_k)(x - y)\|}{\|x - y\|}.}$$

$\rho_k(X) < 1$이면

$$\sqrt{1 - \rho_k(X)^2}\, \|x - y\| \leq \|Q_k x - Q_k y\| \leq \|x - y\|,$$

따라서 $Q_k|_X$는 bi-Lipschitz이고 $X \cong Q_k(X)$다. 특히 $k = 3$인 특수 데이터셋에서 $\rho_3 < 1$이 인증되면 3D image와 실제 homeomorphism certificate를 줄 수 있다.

> 이 정리는 전체 무한차원 Hilbert 공간을 3D에 넣는다는 뜻이 아니다. X라는 선택된 subset에서 secant residual 조건이 성립할 때의 국소/부분 대상 certificate다.

3.6 Rank / residual / approximation dashboard

서로 다른 손실량을 하나로 합치지 않는다.

- energy residual: $\|x - Q_k x\|$ 또는 평균제곱 tail.
- secant residual: $\rho_k(X)$.
- Kolmogorov width: $d_k(X)$.
- rank: k.
- spectrum/eigenvalue tail: 선택된 covariance/operator의 $\sum_{j>k} \lambda_j$ 등.

3.7 Multi-view representation

여러 3D observation

$$E = (E_1, \ldots, E_m) : X \to \mathbb{R}^{3m}$$

을 결합한다. compact subset의 finite box-counting dimension 등 문헌 가정이 만족되는 경우, 충분한 target dimension에서 generic linear maps가 injective가 되는 embedding theory를 adapter로 연결할 수 있다. MathScope는 이를

SINGLE VIEW: LOSSY MULTI VIEW: JOINTLY CERTIFIED

처럼 구분한다. 구체적인 theorem condition은 literature audit 후 adapter metadata에 고정한다.

3.8 3D Atlas와 RepresentationSurgery

하나의 3D scene에 모든 구조를 우겨넣지 않는다. cover $\{U_\alpha\}$와 local observations

$$O_\alpha : U_\alpha \to \mathbb{R}^3$$

를 만들고 overlap에서 transition information을 저장한다.

$$O_\beta \circ O_\alpha^{-1}$$

가 정의되는 범위와 regularity를 기록한다. 이 전략을 제품 용어로 RepresentationSurgery라 부르되 Ricci-flow surgery와 혼동하지 않는다.

3.9 ObservationSpec

$$\boxed{\text{ObservationSpec} = (X, V, O, D, \theta, \mathcal{L}, r)}$$

D는 유효 정의역, θ는 parameters, $\mathcal{L}$은 알려진 loss mechanism, r은 revision이다. 최종 화면만 저장하지 않고 각 단계의 observation node를 보존한다.

3.10 Identifiability와 inverse problem

$E : X \to Y$에서 $[x]_E$의 크기/구조를 측정한다. 가능한 경우 local differential rank, finite-fibre 여부, ambiguity cluster를 표시한다. "재구성 fidelity가 높다"와 "원본이 유일하게 식별된다"를 별도 badge로 둔다.

3.11 Fidelity vector

$$\boxed{\mathcal{F} = (F_{\text{top}}, F_{\text{hom}}, F_{\text{metric}}, F_{\text{spectral}}, F_{\text{cohom}}, F_{\text{categorical}}, F_{\text{dyn}}).}$$

각 component는 EXACT/CERTIFIED/ESTIMATED/UNKNOWN 상태와 함께 저장한다. scalar summary가 필요해도 원본 vector를 숨기지 않는다.

3.12 ε-fidelity와 smooth fidelity

representation discrepancy를

$$\Delta(M, \widehat{M}) = \sum_r w_r \delta_r(M, \widehat{M}), \qquad w_r \geq 0,\ \sum_r w_r = 1$$

로 정의할 수 있다. 보존 목표가 바뀌면 weights도 바뀐다. hard threshold는

$$M \sim_\varepsilon \widehat{M} \iff \Delta(M, \widehat{M}) \leq \varepsilon$$

로, smooth score는 예를 들어

$$F_\sigma = \exp\left(-\frac{\Delta^2}{2\sigma^2}\right)$$

로 둘 수 있다. 이들은 MathScope-specific metrics이며 equivalence certificate를 대체하지 않는다.

3.13 최적 representation error δ_*

허용 가능한 representation class $\mathcal{E}_m$에 대해

$$\boxed{\delta_{\min}^{(m)} = \inf_{(E,D)\in\mathcal{E}_m} \Delta(M, D(E(M))).}$$

그리고

$$\boxed{m_{\min}(\varepsilon) = \min\{m : \delta_{\min}^{(m)} \le \varepsilon\}}$$

를 "허용오차 ε를 달성하기 위해 필요한 최소 3D view 수"로 연구할 수 있다. admissible classes를 nested하게 설계하면 $\delta_{\min}^{(m)}$의 monotonicity를 제품 contract로 만들 수 있다.

3.14 RobustnessProfile

관측 O를 perturb했을 때 certificate가 유지되는 최대 반경을

$$R_{\text{cert}}(O) = \sup\{\varepsilon : \text{size} < \varepsilon\text{인 모든 perturbation에서 certificate 유지}\}$$

처럼 정의한다. secant residual의 경우 $1 - \rho_k$는 직관적 margin으로 표시할 수 있으나, 실제 perturbation model과 norm을 명시해야 한다.

PART 4

Geometry, Dynamics, Z-sets and Transfer

4.1 EvolutionProfile

$$\boxed{\text{EvolutionProfile} = (X, \mathcal{E}, \Phi_t, G, I, \Gamma)}$$

$\mathcal{E}$는 evolution equation, Φ_t는 evolution operator, G는 generator, I는 conserved/monotone invariants다.

4.2 Heat equation

Riemannian manifold (M, g)에서

$$\partial_t u = \Delta_g u$$

를 3D surface 또는 latent operator mode에서 시각화한다. spectral expansion이 가능한 경우 $-\Delta_g \phi_j = \lambda_j \phi_j$와

$$u(t, x) = \sum_j a_j e^{-\lambda_j t} \phi_j(x)$$

를 연결한다. Heat view는 geometry의 diffusion response와 coarse scale을 관찰하는 도구다.

4.3 Wave equation

$$\partial_{tt} u = \Delta_g u$$

의 mode expansion을 사용해 oscillatory response를 표시한다. 사용자 impulse를 초기조건으로 연결할 수 있다. Heat와 Wave는 동일 Laplacian의 서로 다른 dynamical probes다.

4.4 Hilbert와 Banach evolution의 차이

Hilbert에서 positive self-adjoint A에 대해

$$u'(t) = -Au(t), \qquad u(t) = e^{-tA} u_0$$

를 spectral theorem과 연결한다. Banach에서는 self-adjointness를 전제하지 않고 C_0-semigroup, generator, resolvent, sectorial operator 등 해당 이론에 맞는 adapter를 사용한다.

4.5 Schrödinger-style representation dynamics

Hilbert representation state space에서

$$i\partial_t \psi = H\psi, \qquad \psi(t) = e^{-itH} \psi(0)$$

를 사용할 수 있다. self-adjoint H일 때 norm이 보존된다.

$$\|\psi(t)\|_2 = \|\psi(0)\|_2.$$

이는 “다양체가 실제 양자상태다”라는 물리적 주장이 아니다. representation hypothesis space Θ 위의 Hilbert-space exploration model로 Schrödinger-type evolution을 빌려오는 것이다.

4.6 ProbabilisticRepresentationProfile

가능한 encoder/decoder/correspondence/latent model의 공간을 Θ라 하고

$$\psi \in L^2(\Theta, \mu), \qquad \int_\Theta |\psi(\theta)|^2 d\mu(\theta) = 1$$

로 정규화할 수 있다.

$$\boxed{\text{ProbabilisticRepresentationProfile} = (\Theta, \psi, \mu, H, \Delta, F, P, \varepsilon, \delta_*).}$$

$|\psi(\theta)|^2$는 선택한 확률 모델 아래 hypothesis weight로 해석한다. probability/confidence와 discrepancy/fidelity를 섞지 않는다.

4.7 Quantum-style feature fidelity

정규화 feature states $\Psi(M)$, $\Psi(\widehat{M})$에 대해

$$F_Q = |\langle \Psi(M), \Psi(\widehat{M}) \rangle|^2$$

를 보조 score로 사용할 수 있다. $F_Q = 1$은 feature-state ray의 일치이지 다양체 homeomorphism을 의미하지 않는다.

4.8 DynamicCommutationDefect

원공간 dynamics Φ_t와 3D dynamics Ψ_t, encoder E에 대해

$$\Delta_t(x) = d_Y(E(\Phi_t(x)), \Psi_t(E(x))), \qquad \delta(t) = \sup_x \Delta_t(x).$$

$\delta(t) = 0$이면 diagram이 exact commute하고, $\sup_{0 \le t \le T} \delta(t) \le \varepsilon$이면 ε-commutative transfer candidate다.

4.9 Heat/Schrödinger fingerprints

localized initial state u_x를 통해

$$H_t(x) = e^{-t\Delta} u_x, \qquad Q_t(x) = e^{-it\Delta} u_x$$

를 만들고 원본/재구성에서 각각 비교한다.

$$\delta_{\text{heat}}(T) = \sup_{t \le T} \| E H_t^M - H_t^{\widehat{M}} E \|,$$

$$\delta_{\text{schr}}(T) = \sup_{t \le T} \| E Q_t^M - Q_t^{\widehat{M}} E \|.$$

이는 “동적 구조 보존”의 연구용 지표다.

4.10 δ_*^{Schr}와 최적 3D dynamics

$$\boxed{\delta_*^{\mathrm{Schr}} = \inf_{E} \sup_{0\le t\le T} \|Ee^{-itH_M} - e^{-itH_3}E\|.}$$

동일하게 heat version도 정의할 수 있다. 이는 MathScope가 제안하는 장기 연구량이며, 어떤 admissible class에서 infimum이 존재/달성되는지, 상하계가 무엇인지가 별도 연구문제다.

4.11 다목적 representation optimization

$$\mathcal{L}(E) = w_1\delta_{\mathrm{top}} + w_2\delta_{\mathrm{metric}} + w_3\delta_{\mathrm{heat}} + w_4\delta_{\mathrm{Schr}} + w_5\delta_{\mathrm{coh}} + \cdots$$

와

$$E^* = \arg\min_{E\in\mathcal{E}} \mathcal{L}(E)$$

를 사용한다. StructurePreservationGoal이 weights와 필수 constraints를 결정한다.

4.12 Ricci flow와 surgery 경계

유한차원 Riemannian manifold의 적절한 맥락에서

$$\partial_t g = -2\,\mathrm{Ric}(g)$$

를 시각화할 수 있다. 그러나 Perelman/Hamilton의 3D Ricci-flow surgery를 임의 Banach/infinite-dimensional manifold의 정리처럼 사용하지 않는다. 3D representation에서 실행한 Ricci flow의 원공간 승격은 별도 TransferCertificate가 있을 때만 허용한다.

4.13 Entropy의 두 의미를 분리

- GeometricEntropy: Ricci flow의 $\mathcal{F}$, $\mathcal{W}$, ν 등 표준 geometric functionals.
- RepresentationEntropy: MathScope가 정의하는 representation information-loss measure H_{loss}.

두 값 사이의 상관은 연구 대상일 뿐 자동 정리가 아니다.

4.14 ZSetProfile

Hilbert cube/Hilbert manifold/ANR 등 적용 가능한 ambient class를 명시하고, closed subset $A \subset X$의 Z-set 여부, avoidability, complement, approximation data를 저장한다. 모든 Banach 공간의 임의 subset에 동일 이론을 활성화하지 않는다.

4.15 TransferCertificate

$$\boxed{\mathsf{TransferCertificate} = (E, D, \Phi, \Psi, \delta, \mathcal{I}, \Pi)}$$

상태는 `EXACT TRANSFER`, `APPROXIMATE TRANSFER`, `EMPIRICAL ONLY`, `NO TRANSFER KNOWN`으로 구분한다.

PART 5

Algebraic and Arithmetic Geometry Engine

5.1 AlgebraicObjectSpec: 6-layer classification

$$\boxed{\text{AlgebraicObjectSpec}(X) = (G, B, S, C, A, M)}$$

G=geometric, B=base/arithmetic, S=singularity/structure, C=cohomological, A=arithmetic invariant, M=morphism profile이다.

5.2 GeometricProfile

$X = \operatorname{Spec} k[x_1, \ldots, x_n]/I$ 또는 Proj presentation을 입력으로 받아 dimension, degree, affine/projective, irreducible, reduced, connected, proper 등 조건을 저장한다. 가능한 경우 Hilbert polynomial, Picard/Néron–Severi, canonical class 등도 adapter가 산출한다. dimension별 invariant template를 다르게 한다.

5.3 BaseFieldProfile과 representation branching

$$X/\mathbb{R},\ X/\mathbb{C},\ X/\mathbb{Q},\ X/\mathbb{F}_q,\ X/\mathbb{Q}_p$$

는 다른 context다.

- $\mathbb{R}$: real locus geometry.
- $\mathbb{C}$: complex analytic/Hodge adapters.
- $\mathbb{F}_q$: point counts, étale/Frobenius, zeta.
- $\mathbb{Q}$: archimedean complex view와 prime-by-prime reductions를 함께 연결.
- $\mathbb{Q}_p$: non-Archimedean/adic/perfectoid adapters.

5.4 SingularityProfile

Jacobian criterion 등 사용 가능한 범위에서 smooth/normal/regular, singular locus, multiplicity, tangent cone을 저장한다. complex smooth proper는 pure Hodge mode, singular/nonproper는 mixed Hodge mode로 분기하도록 설계한다.

5.5 HodgePackage

smooth projective complex variety 등 적용 조건 아래

$$H^n(X, \mathbb{C}) = \bigoplus_{p+q=n} H^{p,q}(X), \qquad h^{p,q} = \dim H^{p,q}(X)$$

를 저장한다. 3D Hodge landscape는 $(p, q, h^{p,q})$를 axis semantics로 사용한다.

5.6 Hodge class와 cycle class를 구분

$$\mathrm{Hdg}^r(X) = H^{2r}(X,\mathbb{Q}) \cap H^{r,r}(X)$$

과 cycle class map

$$CH^r(X) \xrightarrow{\mathrm{cl}} H^{2r}(X,\mathbb{Q})$$

을 별도 객체로 관리한다. **Hodge class = algebraic cycle**을 자동 가정하지 않는다. UI는 Hodge class certified / algebraic representative unknown 같은 상태를 표현할 수 있어야 한다.

5.7 CohomologyNode

$$\boxed{C = (X, \tau, \mathcal{F}, R, K^\bullet, i, H^i, \Phi, \Gamma)}$$

τ는 site/topology, $\mathcal{F}$는 coefficient sheaf, $K^\bullet$는 computational complex, Φ는 Frobenius 등의 추가 작용이다.

5.8 Cohomology Comparison Graph

$$\mathcal{G}_{\mathrm{coh}} = (\text{nodes}, \text{comparison morphisms}, \text{hypotheses}, \text{certificates}).$$

Prismatic, crystalline, étale, de Rham, Betti 등 node를 연결하되 edge는 비교정리의 가정이 만족되는 경우에만 활성화한다. "모든 scheme의 모든 cohomology 자동계산"을 제품 약속으로 만들지 않고 adapter별 계산 가능 범위를 명시한다.

5.9 Frobenius, zeta and L-function views

$X/\mathbb{F}_q$의 적절한 smooth proper context에서

$$P_i(T) = \det(1 - TF_q \mid H^i_{\acute{e}t})$$

를 저장하고

$$Z(X,T) = \prod_i P_i(T)^{(-1)^{i+1}}$$

와 연결한다. Frobenius eigenvalues α_{ij}는

$$(\Re\alpha_{ij}, \Im\alpha_{ij}, i)$$

로 spectral constellation을 만들 수 있다.

$X/\mathbb{Q}$에서는 good reduction primes에 대해 local factors를 배열하고, 3D arithmetic spectrum에서

$$(\log p, \arg \alpha_{p,j}, \log|\alpha_{p,j}|)$$

같은 의미좌표를 사용할 수 있다. 이 화면은 variety의 "물리적 3D 모양"이 아니라 arithmetic/cohomological fingerprint임을 명시한다.

5.10 CyclePackage and intersection network

$Z^r(X)$, $CH^r(X)$, $\mathrm{Pic}(X)$ 등을 저장하고 intersection pairing $D_i \cdot D_j$가 있으면 weighted graph로 표현한다.

5.11 Morphism-aware rendering

$f : X \to Y$의 타입에 따라 renderer가 달라진다.

- embedding: 포함 구조.
- finite map: fibre cardinality/ramification.
- branched cover: ramification/branch locus.
- smooth fibration: base slider에 따른 fibre variation.
- birational map: exceptional/indeterminacy loci.

cohomology에서는 f^*, 정의되는 경우 f_*를 flow arrow로 연결한다.

5.12 Perfectoid tilting benchmark

"소수들의 집합 자체가 하나의 perfectoid space"라고 하지 않는다. prime-indexed family

$$\{X_p\}_{p\in\mathcal{P}}$$

로 구성하고 각 p에서 perfectoid field/algebra와 $X_p = \mathrm{Spa}(A_p, A_p^+)$를 선택한다. tilt $X_p^\flat$와의 theorem-backed correspondence를 fidelity engine의 ground-truth benchmark로 사용한다.

Perfectoid benchmark 화면 상태 예시

Topology correspondence: CERTIFIED
Rational-cover correspondence: CERTIFIED
3D geometric distortion: ESTIMATED
Finite condensed test agreement: EXACT FINITE
Full condensed reconstruction: UNKNOWN

5.13 Condensed / profinite and descent

finite profinite relation graph를 전체 condensed object와 동일시하지 않는다. set-valued sheaf의 경우 cover $\{U_i \to U\}$에 대해

$$F(U) \to \mathrm{Eq}\left(\prod_i F(U_i) \rightrightarrows \prod_{i,j} F(U_i \times_U U_j)\right)$$

가 bijection인지, derived/∞ version에서는 Čech nerve limit/equivalence 조건을 검사한다.

5.14 Sheaf Round-trip Transfer

encoder/decoder 또는 functorial representation에 natural isomorphism

$$\eta_X : X \xrightarrow{\sim} D(E(X))$$

이 있고 reconstructed object에 descent certificate가 있으면 equivalence-invariant 조건을 통해 원본의 sheaf property를 전달할 수 있다. 단순 numerical fidelity 1은 이 certificate를 대체하지 않는다.

5.15 RepresentationSelector for algebraic geometry

선택 논리는

$$\text{Object} + \text{Base} + \text{Regularity} + \text{Invariant} + \text{Morphism} + \text{PreservationGoal} \longrightarrow \text{Representation}$$

이다. 사용 가능/불가능/조건부 view를 자동 제시한다.

PART 6

Certificates, Claim Ledger and Lean Bridge

6.1 EquivalenceCertificate

$$\boxed{E = (X, Y, f, g, \mathsf{Type}, \Pi, \Gamma)}$$

Type은 다음과 같이 구분한다: `HOMEOMORPHISM`, `ISOMETRY`, `LINEAR_ISO`, `HOMOTOPY_EQUIVALENCE`, `QUASI_ISOMORPHISM`, `NATURAL_ISOMORPHISM`, `CATEGORY_EQUIVALENCE`.

6.2 DiagramCertificate

exact, ε-commutative, failed, unknown 상태를 가진다. norm/metric과 domain을 함께 저장한다. "도표가 거의 가환한다"는 문장은 오차 모델 없이 표시하지 않는다.

6.3 DescentCertificate

site, cover, coefficient category, Čech/descent model, verified range를 함께 저장한다. finite test와 global sheaf proof를 구별한다.

6.4 Axiom-aware conditional simulation

사용자 가정을 포함한 claim은

$$\Gamma \vdash P$$

로 다루며 UI에 "TRUE" 대신 `PROVED UNDER ASSUMPTIONS`를 사용한다. 가능한 경우 Lean의 local hypothesis로 표현하고, 실제 custom axiom 사용 시 전이적 axiom dependency를 공개한다. `sorryAx` 의존은 미완성으로 분류한다.

6.5 Claim Ledger 상태 모델

상태	의미	다음 행동
OPEN	근거 없음 / 미해결	가정·범위·형식화 확인
COMPUTATIONALLY SUPPORTED	명시된 표본/입력에서 수치 근거	전역 claim 여부 확인
FORMALLY CHECKED	Lean declaration 검증 완료	의미 대응·axiom policy 확인
PROVED	승인된 trust policy + 의미 대응 완료	revision 유지
PROVED UNDER ASSUMPTIONS	Γ 의존 명시	assumptions audit
COUNTEREXAMPLE	가정 만족 + 결론 위반	claim 수정
STALE	dependency revision 변경	재검증
ERROR/TIMEOUT	실행 실패, 반증 아님	실행/환경 점검

6.6 Lean formalization priorities

첫 formal target set은 다음과 같다.

1. **Finite-Rank No-Go**: infinite-dimensional Banach open set에 finite-rank linear observation이 locally injective가 될 수 없음.
2. **AK-0**: explicit homeomorphism이 주어진 경우 subset restriction으로 topology transfer.
3. **LP-1**: M_p의 norm identity.
4. **LP-2**: truncation reconstruction residual identity.
5. **HILB-1**: secant residual < 1이면 bi-Lipschitz.
6. **TOP-1**: $h : X \cong Y \subset \ell^2$와 $\rho_3(Y) < 1$이면 $Q_3 h$가 X를 3D image와 homeomorphic하게 함.
7. **Sheaf transfer**: natural isomorphism 아래 sheaf property의 전달.
8. **Axiom-aware semantics**: $\Gamma \vdash P$와 $\vdash P$를 ledger에서 구분.

6.7 Formalization does not certify renderer

Lean이 명제를 검증해도 GPU/renderer의 정확성을 자동 인증하는 것은 아니다. numerical renderer regression, geometry buffers, sampling, coordinate transformations는 별도 evidence로 관리한다.

PART 7

3D, UI and Research Workflow

7.1 같은 객체에 여러 수학적 렌즈

동일 Object ID 아래

$$\text{Geometry} \leftrightarrow \text{Invariant} \leftrightarrow \text{Arithmetic} \leftrightarrow \text{Morphism} \leftrightarrow \text{Dynamics}$$

view를 전환한다. 한 view에서 선택한 cycle/cohomology class/point/operator mode를 가능한 경우 다른 view에서 추적한다.

7.2 AxisSemantic

모든 3D axis는 의미를 갖는다.

View	좌표 예시	의미
Geometry	$(\Re z_1, \Im z_1, \Re z_2)$	선택 좌표/관측값
Hodge	$(p, q, h^{p,q})$	Hodge bidegree와 multiplicity
Frobenius	$(\Re\alpha, \Im\alpha, i)$	eigenvalue 와 cohomological degree
Prime arithmetic	$(\log p, \arg\alpha_p, \log\lvert\alpha_p\rvert)$	prime-indexed spectral fingerprint
Tropical	$(\operatorname{val} x_1, \operatorname{val} x_2, \operatorname{val} x_3)$	valuation coordinates
Operator	$(\Re\lambda, \Im\lambda, \text{mode/index})$	spectrum visualization

7.3 MetricSemantic

3D Euclidean display distance, source metric, geodesic approximation, ultrametric 등 distance semantics를 항상 표시한다. screen proximity를 source proximity로 자동 해석하지 않는다.

7.4 RepresentationSelector UI

1. Object type/traits 확인.
2. Base field/site/topology 확인.
3. TheoryProfile에서 적용 가능한 이론 활성화.
4. StructurePreservationGoal 선택.
5. compatible observations/representations 추천.
6. loss/certificate availability 미리보기.
7. 사용자 선택 후 revision 생성.

7.5 Research panel

Research Mode는 다음을 동시에 보여준다.

- discrepancy vector Δ_r.
- normalized fidelity F_r.
- probability/confidence P_r.
- robustness radius R_{cert}.
- best-known δ_* 및 search status.
- exact/approximate diagram status.
- assumptions Γ와 Lean dependency.

7.6 오해 방지 상태 표시

예시

Numerical fidelity: 0.99781
Tolerance: $\varepsilon = 0.005$
ε-equivalent: YES
Identifiable: UNKNOWN
Homeomorphism: UNKNOWN
Homotopy equivalence: CERTIFIED
Metric isometry: NO
Formal status: PROVED UNDER ASSUMPTIONS

7.7 3D round-trip workflow

$$X \xrightarrow{E} Y_3 \xrightarrow{\Psi_t} Y_{3,t} \xrightarrow{D} \widehat{X}_t$$

에서 representation, dynamics, reconstruction을 분리하고

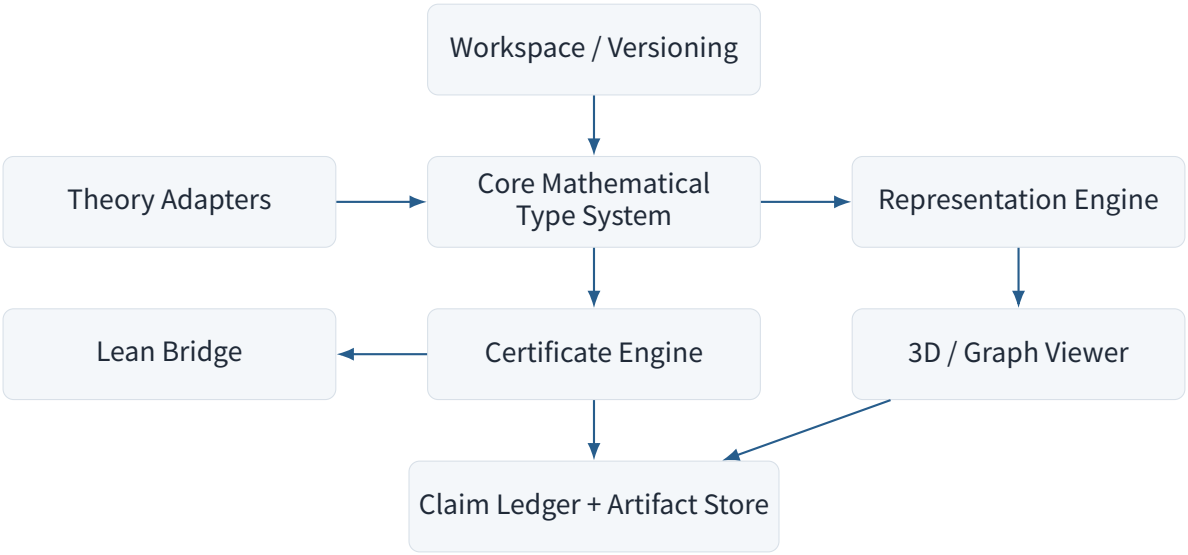
$$d_{\mathrm{inv}},\ d_{\mathrm{homology}},\ d_{\mathrm{spectrum}},\ d_{\mathrm{metric}},\ d_{\mathrm{dyn}}$$

을 별도로 비교한다.

PART 8

Software Architecture and Implementation Plan

8.1 Top-level architecture



8.2 Core kernel vs Theory Adapters

Core kernel은 새로운 수학 분야가 추가되어도 가급적 변경하지 않는다. Hilbert/Banach, Riemannian, algebraic geometry, perfectoid, condensed, derived, Floer/motivic/Geometric Langlands 같은 후속 이론은 adapter capability를 등록하는 방식으로 확장한다.

8.3 Capability contract

각 adapter는 다음을 선언한다.

- input object traits / assumptions.
- available invariants and morphisms.
- executable computations.
- visual representations and AxisSemantic.
- preservation goals supported.
- exact/numerical/formal certificates available.
- unavailable or unverified claims.
- provenance and dependency versions.

8.4 Data schema sketch

```
ObjectSpec {
  id, revision,
  spaceProfile,
  baseProfile,
  dimensionProfile,
  topologyProfile,
  metricProfile,
  structures[],
  familyRef?, symmetryRef?,
  assumptions[],
  backendRepresentation,
  provenance
}

RepresentationSpec {
  objectRevision,
  preservationGoal,
  normalizationSteps[],
  observations[],
  axisSemantics[], metricSemantic,
  scaleProfile,
  exclusions[],
  lossModel,
  sampling,
  rendererRevision
}

EvidenceRecord {
  kind,
  claimRevision,
  certificateType?,
  result,
  scope,
  tolerance?,
  assumptions[],
  sourceHash, artifactHash,
  environmentHash,
  dependencyLock,
  logs
}
```

8.5 Revision and invalidation rules

카메라/색상만 바뀌면 mathematical evidence는 유지할 수 있다. object definition, assumptions, observation parameters, basis, topology, metric, theory adapter version이 바뀌면 dependency graph를 따라 STALE 처리한다. 과거 evidence는 삭제하지 않는다.

8.6 Computation and worker isolation

수치 계산, external CAS, Lean build를 서로 다른 worker로 격리한다. 시간/메모리 제한, cancellation, stale response suppression을 구현한다. arbitrary Lean/tactic/external code execution은 trust boundary를 명시한다.

8.7 Suggested staged roadmap

본 v0.2의 범위는 v0.1 MVP보다 훨씬 크므로 한 번에 구현하지 않는다.

8.7.1 Stage A - Type System Freeze

ObjectSpec 2.0, SpaceProfile, AssumptionContext, PreservationGoal, Evidence model, revision rules를 먼저 고정한다. UI 없이 JSON/Lean-friendly schema로 테스트한다.

8.7.2 Stage B - Functional Analysis Research Prototype

$\ell^p \to \ell^2$, Q_k, residual, secant certificate, multiview, identifiability, fidelity dashboard를 구현한다. 이 단계가 v0.2의 수학 계약을 가장 빠르게 검증한다.

8.7.3 Stage C - Geometry and Dynamics

Riemannian surface/manifold presets, heat/wave, abstract semigroup, Schrödinger-style representation dynamics, robustness, TransferCertificate를 추가한다. Ricci flow는 제한된 finite-dimensional examples부터 시작한다.

8.7.4 Stage D - Algebraic/Arithmetic Adapter

낮은 차수 varieties/schemes, Hodge data, selected cohomology backends, finite-field Frobenius/zeta examples를 연결한다. "모든 scheme 자동계산"을 목표로 잡지 않는다.

8.7.5 Stage E - Perfectoid/Condensed Research Adapter

선별된 perfectoid tilting examples, profinite/condensed finite diagrams, descent certificates를 실험한다. 범위와 theorem hypotheses를 강하게 노출한다.

8.8 Acceptance gates

1. **Mathematical typing**: 잘못된 이론 버튼이 object traits에 의해 차단된다.
2. **Representation honesty**: axis/metric semantics, losses, exclusions가 항상 표시된다.
3. **Certificate separation**: numerical fidelity가 exact equivalence로 오인되지 않는다.
4. **Assumption transparency**: 모든 conditional result가 Γ를 공개한다.
5. **Reproducibility**: object/representation/claim revisions와 environment hash를 복원한다.
6. **Round-trip audit**: encoder/decoder/dynamics 비교가 vector metrics와 certificate로 재현된다.
7. **Stale safety**: dependency 변경 후 과거 proof가 현재 revision의 proof처럼 표시되지 않는다.

PART A

Formal Research Questions

A.1 Finite 3D observation complexity

Hilbert manifold M의 compact subset K에 대해 유한 개의 3D observations $E_1, \dots, E_m$가 특정 preservation goal 아래 K를 얼마나 충실히 encode하는지 연구한다. 핵심 양은 $\delta_{\min}^{(m)}$와 $m_{\min}(\varepsilon)$다.

A.2 Low-dimensional dynamics transfer

주어진 Φ_t에 대해

$$E\Phi_t \approx \Psi_t E$$

를 만족하는 저차원 dynamics Ψ_t의 존재, 최적 오차, stability를 연구한다.

A.3 Structure-dependent representation complexity

Topology, metric, cohomology, spectrum, dynamics 각각의 preservation goal에 대해 최소 필요한 3D view 수가 어떻게 달라지는지 연구한다.

A.4 Robustness and Z-set interaction

Z-set avoidability 또는 small perturbation 구조가 representation robustness와 어떤 관계를 갖는지, 적용 가능한 ambient category에서 정량화한다.

A.5 Heat vs Schrödinger fingerprint discrimination

heat smoothing과 Schrödinger phase retention이 서로 다른 geometry/reconstruction을 구분하는 능력을 비교한다.

PART B

Core Type Inventory

Type	핵심 역할
ObjectSpec	원본 mathematical object와 revision
SpaceProfile	공간 trait 및 상속 구조
BaseProfile	scalar/base field/ring/site context
DimensionProfile	intrinsic/ambient/local/Krull/display dimension
TheoryProfile	적용 가능한 이론의 capability set
StructurePreservationGoal	관측/손실/certificate 선택의 중심 목표
NormalizationSpec	topology/structure를 보존하는 중간 모델 변환
ObservationSpec	관측 사상, domain, parameters, known losses
RepresentationSpec	3D/multiview/atlas와 semantic metadata
FamilySpec	$\pi : \mathcal{X} \to S$, fibres, degeneration, monodromy
SymmetryProfile	group action, orbit, stabilizer, quotient/gauge
MorphismSpec	object 간 사상과 induced maps
IdentifiabilityProfile	ambiguity fibres와 inverse-problem uniqueness
ScaleProfile	filtration/scale/resolution/rank/heat-time linkage
FidelityCertificate	typed numerical/structural fidelity vector
EquivalenceCertificate	exact mathematical equivalence type
RobustnessProfile	perturbation safety margin
DiagramCertificate	exact/ε commutation
DescentCertificate	sheaf/descent verification
TransferCertificate	3D result의 원공간 승격 조건
ProbabilisticRepresentationProfile	hypothesis space, amplitudes/weights, uncertainty
EvolutionProfile	PDE/semigroup/dynamics metadata
CohomologyNode	site, coefficients, complex, H^i, operators
AssumptionContext	theorem/local/user-axiom/conjecture provenance
ClaimSpec / EvidenceRecord	명제와 증거 이력

PART C

Status and Boundary Matrix

기능/주장	v0.2 판정	경계
Banach open set의 단일 finite-rank 3D exact embedding	NO-GO	linear finite-rank observation 일반형에서 불가
Separable Banach $\to \ell^2$ topological normalization	THEORY-BACKED CONCEPT	executable homeomorphism은 별도 필요
$\ell^p \to \ell^2$ explicit prototype	EXECUTABLE TARGET	nonlinear topology normalization, norm/linearity 보존 아님
Hilbert Q_k residual	EXACT	basis/inner-product context 명시
$\rho_k < 1$ bi-Lipschitz certificate	FORMAL TARGET	선택된 subset X에서 적용
Multi-view embedding	THEORY ADAPTER	theorem hypotheses/literature audit 필요
모든 scheme cohomology 자동계산	OUT OF SCOPE	adapter별 계산 가능 범위만 제공
Hodge class = algebraic cycle 자동 판정	FORBIDDEN	conjectural 영역을 UNKNOWN으로 유지
Finite condensed graph = global sheaf proof	FORBIDDEN	descent certificate 필요
User axiom conditional simulation	SUPPORTED DESIGN	PROVED UNDER ASSUMPTIONS 표시
Ricci surgery의 무한차원 일반 적용	FORBIDDEN	transfer theorem 없이 승격 금지
Schrödinger-style representation dynamics	RESEARCH FEATURE	물리적 양자 주장 아님
Numerical fidelity 1 = isomorphism	FORBIDDEN	equivalence certificate 별도
Perfectoid tilting benchmark	RESEARCH ADAPTER	선별된 examples와 hypotheses 필요

PART D

Example End-to-End Sessions

D.1 ℓ^p functional-analysis session

1. ℓ^p ObjectSpec 생성.
2. Preservation Goal = topology + reconstruction error.
3. executable M_p normalization 선택.
4. Hilbert basis와 Q_k 선택.
5. residual, ρ_k, ambiguity fibres 계산.
6. 3D view 또는 multiview 생성.
7. LP-1/LP-2/HILB-1 관련 Claim 생성.
8. Lean/formal evidence와 numerical evidence를 분리해 ledger 저장.

D.2 Riemannian dynamics session

1. compact Riemannian example과 Laplacian 입력.
2. Preservation Goal = spectral/dynamic structure.
3. Heat/Schrödinger fingerprints 생성.
4. 3D dynamics와 original discretized dynamics의 commutation defect 측정.
5. δ_{heat}, δ_{schr} 및 robustness 비교.
6. 관찰된 pattern을 conjecture로 생성하되 proof badge는 부여하지 않음.

D.3 $X/\mathbb{Q}$ arithmetic-geometry session

1. central ObjectSpec $X/\mathbb{Q}$ 생성.
2. $X_{\mathbb{C}}$ complex/Hodge view와 $X_{\mathbb{F}_p}$ reductions를 family-like relation으로 연결.
3. good/bad reduction metadata 표시.
4. Hodge, cycle, étale/Frobenius, local factor views를 동일 Object ID에 연결.
5. morphism 또는 comparison edge마다 hypotheses/certificate 표시.
6. arithmetic spectrum의 axis semantics를 명시.

D.4 Perfectoid-condensed benchmark session

1. prime-indexed X_p family 선택.

2. X_p와 tilt $X_p^\flat$의 theorem-backed correspondence를 metadata로 등록.
3. valuation/rational-cover 3D view 생성.
4. finite profinite test diagram과 descent checks 실행.
5. topology correspondence / 3D distortion / finite condensed agreement / full reconstruction status를 분리 표시.

PART E

Glossary

Object	원본 수학 대상. 화면 representation과 분리한다.
Observation	원본에서 유한/표시 가능한 데이터로 가는 선택된 사상.
Representation	observation과 rendering semantics를 포함한 표현.
Preservation Goal	사용자가 보존하고 싶은 구조.
Discrepancy Δ	선택된 구조 차이의 비정규화/원시 오차.
Fidelity F	정규화된 유사도 또는 일치도. equivalence와 다름.
Confidence P	uncertainty model 아래 확률/신뢰도.
Robustness R	perturbation에 대한 certificate 안정성.
δ_*	허용 representation class에서 달성 가능한 최적 오차.
Certificate	특정 수학적 관계를 명시된 조건 아래 보장하는 증거 객체.
Claim Ledger	명제, 가정, 증거, revision, stale 상태의 이력 저장소.
Theory Adapter	특정 수학 이론의 입력 조건, 계산, 표현, certificate를 Core에 연결하는 모듈.

PART F

Design Freeze Checklist

설계도 작성 이후 코딩으로 내려가기 전에 다음을 고정한다.

1. Core type names와 field status semantics.
2. Space trait hierarchy와 conflict rules.
3. StructurePreservationGoal taxonomy.
4. exact/numerical/probabilistic evidence separation.
5. axis/metric semantic requirements.
6. assumptions/axiom policy와 Lean trust policy.
7. certificate types 및 scope encoding.
8. adapter capability registration format.
9. revision/stale dependency rules.
10. first executable research benchmark: $\ell^p \to \ell^2 \to \mathbb{R}^3$.
11. first dynamics benchmark: heat vs Schrödinger fingerprint.
12. first algebraic benchmark: selected $X/\mathbb{Q}$ or finite-field example.
13. first advanced benchmark: selected perfectoid tilting + finite condensed diagram.

최종 설계 명제

$$
\begin{aligned}
(X, \mathcal{S}, \Gamma) &\xrightarrow{\text{preservation goal}} \mathcal{P} \xrightarrow{\text{observation}} E : X \to Y \\
&\xrightarrow{\text{3D/multiview/atlas}} Y_3 \xrightarrow{\text{measure}} (\Delta, F, P, R) \\
&\xrightarrow{\text{certify}} (\text{Equivalence, Commutativity, Transfer}) \\
&\xrightarrow{\text{research}} \text{Conjectures / Proofs.}
\end{aligned}
$$

MathScope v0.2의 차별점은 “고차원을 3D로 보이게 한다”가 아니라, **각 공간의 수학적 구조에 맞는 관측을 선택하고, 무엇이 사라졌는지 측정하며, 무엇이 살아남았는지 증명하고, 3D에서 얻은 결과를 원공간으로 다시 옮길 수 있는 조건까지 기록하는 것**이다.

Source Basis

본 설계서는 2026-10-06에 정리된 MathScope v0.2 설계 대화 통합 텍스트를 직접적인 요구사항·수학적 아이디어·제품 경계의 원천으로 사용했다. 이 문서는 그 대화를 재배열하고 중복을 제거하여 타입 시스템, 수학적 계약, 연구 기능, 구현 구조의 형태로 통합한 것이다. 표준 이론의 세부 문헌 검증 및 실제 라이브러리 구현 가능성은 Theory Adapter별 후속 audit에서 확정한다.

MATHSCOPE

v0.2.1

Mathematical Contract Revision

Product Blueprint + Mathematical Specification

핵심 목표
원본 수학 객체, 3D 표현, 수치 근거, 형식 증명, 가정 의존성, 현재성(staleness)을 서로 다른 층으로 관리한다. v0.2의 폭넓은 수학 모듈을 유지하되, 코어 계약은 작게 유지하고 실제 어댑터가 통과한 뒤에만 동결한다.

Revision date: 2026.10.06

Status: design freeze candidate / implementation-prep revision

Contents

1 문서의 성격과 v0.2.1의 목적 **4**
1.1 이번 개정에서 반드시 반영되는 10개 변경 4

2 코어 스키마 최소화: 무엇을 지금 동결하고 무엇을 어댑터로 미룰 것인가 **4**
2.1 Core에 남길 타입 5
2.2 Adapter로 내릴 구조 5
2.3 SpaceProfile은 상속 트리가 아니라 trait graph로 관리 5

3 상태 모델 수정: 하나의 성공/실패 enum을 폐기한다 **5**

4 Observation과 StructurePreservationGoal의 정식 계약 **6**

5 LP-2 수정: $\ell^p \to \ell^2$ 프로토타입의 정확한 범위 **7**
5.1 Mazur-type coordinate normalization 7
5.2 정정된 LP-2 7
5.3 왜 임의 직교투영에서는 깨지는가: 회귀 테스트 반례 7

6 Secant residual 인증의 분리: 표본값과 전역 상계를 혼동하지 않는다 **8**

7 3D NO-GO의 강화: 선형 관측만의 문제가 아니다 **8**
7.1 증명 스케치 9
7.2 제품적 결론 9

8 Multi-view와 3D atlas의 계약 **9**

9 Identifiability를 Fidelity보다 먼저 평가한다 **9**
9.1 IdentifiabilityProfile 2.1 10

10 δ_*의 재정의: admissible representation class 없이는 무의미하다 **10**
10.1 Dynamics용 non-degenerate version 10

11 Fidelity, Discrepancy, Probability를 분리한다 **11**
11.1 ε-fidelity 11
11.2 Smooth score 11

12 Heat, Wave, Schrödinger: 같은 Laplacian을 써도 정보 거동은 다르다 **11**
12.1 Heat flow 11
12.2 Wave flow 12
12.3 Schrödinger flow 12
12.4 선행 descriptor와의 관계 12

13 Probabilistic Representation Profile: 연구 모드에서만 활성화 **12**

14 Diagram / Functoriality Certificate를 범용 인증 언어로 사용한다 **13**

15 Family / Moduli, Symmetry / Quotient / Gauge, Scale / Filtration **13**
15.1 Family / Moduli Profile . . . 13
15.2 Symmetry / Quotient / Gauge Profile . . . 13
15.3 Scale / Filtration Profile . . . 13

16 Algebraic / Arithmetic Adapter의 최소 계약 **14**
16.1 Algebraic object adapter . . . 14
16.2 Hodge와 L-function을 같은 변수로 취급하지 않는다 . . . 14
16.3 Frobenius spectral view . . . 14

17 세 번째 freeze adapter: 작은 산술 예제를 반드시 통과시킨다 **14**
17.1 Sato–Tate benchmark의 역할 . . . 15

18 Lean-first vertical slice: 개발 순서를 바꾼다 **15**
18.1 2주 vertical slice . . . 15
18.2 Lean integration architecture . . . 15

19 Lean 형식화 우선순위: v0.2.1 theorem ledger **15**

20 Certificate taxonomy 2.1 **16**
20.1 EquivalenceCertificate . . . 16
20.2 TransferCertificate . . . 16
20.3 RobustnessCertificate . . . 16

21 UI 계약: 값보다 의미와 증거를 먼저 보여준다 **16**

22 v0.2.1 구현 로드맵: breadth보다 contract depth를 우선한다 **17**

23 Acceptance benchmark suite **17**
23.1 B1 - Projection vs slice . . . 17
23.2 B2 - Hidden assumption test . . . 17
23.3 B3 - Sample does not certify supremum . . . 17
23.4 B4 - Numerical fidelity 1 is not equivalence . . . 17
23.5 B5 - Stale proof survives as history . . . 17
23.6 B6 - User axiom dependency . . . 18
23.7 B7 - Constant encoder degeneracy . . . 18
23.8 B8 - Arithmetic finite sample vs theorem . . . 18

24 v0.2에서 v0.2.1로의 migration map **18**

25 Research Adapter Backlog: 버리지 않되 코어를 흔들지 않는다 **18**

26 Revised end-to-end architecture **19**

27 Revised mathematical philosophy **19**

28 최종 동결 규칙 **19**

A Appendix A - 핵심 정리와 증명 스케치 **20**

A.1 A.1 Secant residual theorem 20
A.2 A.2 Standard coordinate truncation identity 20
A.3 A.3 General single-3D no-go 20
A.4 A.4 Dynamic commutation defect 20

B Appendix B - Canonical typed records **21**

B.1 B.1 ObjectSpec 2.1 21
B.2 B.2 ClaimSpec 2.1 21
B.3 B.3 ObservationSpec 2.1 21
B.4 B.4 EvidenceRecord 2.1 22

C Appendix C - Release checklist **22**

Revision conclusion **22**

1 문서의 성격과 v0.2.1의 목적

v0.2.1은 새로운 기능 목록을 더하는 버전이 아니다. 이 문서는 v0.2에서 제시한 수학적 범위를 유지하면서, 실제 구현 전에 발견된 계약 충돌과 증명 조건 누락을 수정하는 **Mathematical Contract Revision**이다.

v0.2에서 가장 중요한 원칙은 다음과 같았다.

$$\boxed{\text{Original Object} \neq \text{Representation} \neq \text{Evidence}}$$

그리고 v0.2.1은 이 원칙을 더 엄격하게 적용한다.

Contract

v0.2.1 최상위 계약

1. 3D에서 관찰된 성질은 원본 공간의 정리가 아니다.
2. 수치 fidelity가 1이어도 동형, 등거리, 범주 동치는 자동으로 따라오지 않는다.
3. 형식 증명은 정확한 명제를 검증하지만, 자연어 의도와 형식 명제의 의미 일치는 별도 검토 대상이다.
4. 가정, 실행 상태, 증거 등급, 현재성은 서로 다른 축으로 저장한다.
5. 코어 스키마는 최소화하고 분야별 수학은 adapter/structure payload로 확장한다.

1.1 이번 개정에서 반드시 반영되는 10개 변경

#	v0.2의 위험 지점	v0.2.1 결정
1	LP-2가 임의 직교투영에서도 성립하는 것처럼 읽힘	표준 좌표 절단 P_k에만 exact identity를 허용
2	PROVED, STALE, ERROR가 단일 enum에 혼재	Truth/Evidence/Run/Freshness/Trust의 독립 5축 상태 모델
3	코어 ObjectSpec에 분야별 프로필이 과도하게 직접 삽입	최소 core + `structures[]` adapter payload
4	표본 secant residual을 전역 인증처럼 오해 가능	sample lower evidence와 certified upper bound를 분리
5	NO-GO가 finite-rank linear observation에만 제한	단일 연속 3D chart의 일반적 불가능성으로 강화
6	δ_*의 admissible class가 느슨함	regularity/complexity/non-collapse/identifiability 제약 필수
7	fidelity가 identifiability보다 앞에 위치	inverse-problem/ambiguity 분석을 fidelity보다 먼저 수행
8	Heat/Schrödinger를 대칭적인 축약 dynamics처럼 처리	heat는 smoothing, Schrödinger는 unitary phase evolution으로 분리
9	구현 전 스키마 전체 동결	S^3, ℓ^p, 산술 어댑터 3종 통과 후 최종 freeze
10	고급 연구 모듈이 코어 설계를 압박	perfectoid/condensed/Ricci 등은 Research Adapter Backlog로 격리

2 코어 스키마 최소화: 무엇을 지금 동결하고 무엇을 어댑터로 미룰 것인가

v0.2는 풍부한 프로필을 한 ObjectSpec에 직접 넣는 설계를 제안했다. 그러나 AlgebraicProfile, ArithmeticProfile, HomotopyProfile, CohomologyProfile까지 코어 필드에 직접 박으면 새로운 분야를 추가할 때마다 스키마 migration이 발생한다. v0.2.1에서는 코어를 다음과 같이 줄인다.

Core ObjectSpec 2.1

$$\text{ObjectSpec} = (\text{id}, \text{revision}, \text{kindTags}, \text{carrierRef}, \text{baseRef}, \text{structures}, \Gamma, \text{provenance})$$

여기서 structures는 typed payload의 목록이다. 예를 들어 Hilbert 구조, Riemannian 구조, scheme 구조, Hodge package, arithmetic package는 모두 독립 adapter가 등록한 payload다.

2.1 Core에 남길 타입

- **ObjectSpec**: 객체 identity, revision, 구조 payload 연결.
- **RepresentationSpec**: 어떤 관측/표현이 어떤 object revision에서 나왔는지 기록.
- **ClaimSpec**: 명제, 범위, 자연어-형식문 대응, 의존성.
- **EvidenceRecord**: 수치/정확계산/형식증명/반례/검토 기록.
- **AssumptionContext**: 사용자 가정과 전이적 공리 의존성.
- **RevisionGraph**: object/representation/claim/evidence 간 현재성 관리.

2.2 Adapter로 내릴 구조

Hilbert/Banach, Riemannian, symplectic, algebraic, arithmetic, Hodge, étale, perfectoid, condensed, derived, Z-set, PDE/semigroup 등은 모두 다음 공통 계약을 구현한다.

$$\text{TheoryAdapter} = (\text{capabilities}, \text{inputSchema}, \text{theoremGates}, \text{observers}, \text{certifiers}, \text{renderers})$$

Boundary / Warning

구조의 부재와 값 0은 다르다. 어떤 invariant가 정의되지 않거나 현재 계산할 수 없을 때는 0이 아니라 `NOT_APPLICABLE`, `UNKNOWN`, `CONDITIONAL` 중 하나를 기록한다.

2.3 SpaceProfile은 상속 트리가 아니라 trait graph로 관리

Hilbert 공간은 Banach 공간이면서 normed space, metric space, topological vector space다. 따라서 단일 enum 대신 trait graph를 사용한다.

$$\text{Hilbert} \Rightarrow \text{Banach} \Rightarrow \text{Normed} \Rightarrow \text{Metric} \Rightarrow \text{Topological}.$$

Kähler, Hermitian, complex manifold, smooth manifold도 같은 방식으로 연결한다. 각 trait는 가능한 사상, 가능한 관측, 가능한 정리를 활성화한다.

3 상태 모델 수정: 하나의 성공/실패 enum을 폐기한다

v0.1의 강점은 증거 등급, 실행 상태, 현재성을 분리했다는 점이었다. v0.2.1은 이를 더 일반화하여 다섯 개 독립 축을 사용한다.

$$\boxed{\text{ClaimState} = (T, E, R, F, A)}$$

축	권장 값	의미

T: TruthStatus	OPEN / SUPPORTED / PROVED / REFUTED	현재 명제의 수학적 판정
E: Evidence-Grade	NONE / ESTIMATED / EXACT_FINITE / FORMAL / REVIEWED	근거의 종류와 강도
R: RunStatus	IDLE / QUEUED / RUNNING / SUCCESS / ERROR / TIMEOUT / CANCELLED	현재 실행 상태
F: Freshness	CURRENT / STALE	현재 revision과 증거가 맞물리는지
A: TrustContext	UNCONDITIONAL / ASSUMPTION_DEPENDENT / USER_AXIOM / SORRY_DEPENDENT	증명의 신뢰 경계

예를 들어 과거에 완전히 증명되었지만 object definition이 변경되었다면 상태는

$$(T, E, R, F, A) = (\texttt{PROVED}, \texttt{FORMAL}, \texttt{IDLE}, \texttt{STALE}, \texttt{UNCONDITIONAL})$$

가 된다. 이 표현은 단일 enum으로는 불가능하다.

Contract

Counterexample의 위치
반례는 TruthStatus의 REFUTED를 유발할 수 있지만, 그 자체는 EvidenceRecord의 한 종류다. 따라서 "COUNTEREXAMPLE"을 실행 상태나 현재성 상태와 섞지 않는다.

4 Observation과 StructurePreservationGoal의 정식 계약

관측은 항상 source object와 target representation space를 가진다.

$$O : D \subseteq X \longrightarrow V.$$

ObservationSpec 2.1

$$\text{ObservationSpec} = (X, V, D, O, \theta, \text{regularity}, \text{admissibility}, \text{lossModel}, \text{axisSemantics}, r).$$

사용자는 관측 이전에 보존 목표를 선택한다.

StructurePreservationGoal $\in$ {topology, metric, homotopy, cohomology, spectrum, symplectic, Frobenius, c

각 goal은 허용 관측과 필수 certificate를 결정한다. 같은 3D 좌표라도 Geometry View의 (x, y, z), Hodge View의 $(p, q, h^{p,q})$, Frobenius View의 $(\Re\alpha, \Im\alpha, i)$는 서로 다른 의미 타입을 갖는다.

NO-GO / Risk

3D 좌표의 시각적 근접성은 원본의 거리나 위상을 의미하지 않는다. AxisSemantic과 MetricSemantic이 명시되지 않은 3D plot은 연구용 certificate의 입력으로 사용할 수 없다.

5 LP-2 수정: $\ell^p \to \ell^2$ 프로토타입의 정확한 범위

5.1 Mazur-type coordinate normalization

$1 \le p < \infty$에서

$$M_p : \ell^p \to \ell^2, \qquad (M_p(x))_n = \mathrm{sgn}(x_n)\,|x_n|^{p/2}$$

를 둔다. 그러면

$$\|M_p(x)\|_2^2 = \sum_n |x_n|^p = \|x\|_p^p.$$

역함수는 좌표별로

$$(M_p^{-1}(y))_n = \mathrm{sgn}(y_n)\,|y_n|^{2/p}$$

로 주어진다. 이 map은 **위상적 정규화의 계산 가능한 prototype**이지 선형 등거리동형이 아니다.

5.2 정정된 LP-2

표준 좌표 절단

$$P_k(y_1, y_2, \ldots) = (y_1, \ldots, y_k, 0, 0, \ldots)$$

을 사용하고

$$\widehat{x}_k = M_p^{-1} P_k M_p(x)$$

로 둔다. 그러면

$$\widehat{x}_k = (x_1, \ldots, x_k, 0, \ldots)$$

이고 정확히

$$\boxed{\|x - \widehat{x}_k\|_p^p = \|(I - P_k)M_p(x)\|_2^2}$$

가 성립한다.

Contract

LP-2 v0.2.1
위 항등식의 projection은 standard coordinate truncation P_k여야 한다. 임의의 회전된 orthogonal projection Q_k에 대해서는 이 항등식을 주장하지 않는다.

5.3 왜 임의 직교투영에서는 깨지는가: 회귀 테스트 반례

$p = 1$, $x = (4, 1, 0, \ldots)$, $e_1 = (1, 1, 0, \ldots)/\sqrt{2}$로 두고 Q_1을 e_1 방향 직교투영이라 하자. 그러면

$$M_1(x) = (2, 1, 0, \ldots), \qquad Q_1 M_1(x) = \left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}, 0, \ldots\right).$$

따라서

$$M_1^{-1} Q_1 M_1(x) = \left(\frac{9}{4}, \frac{9}{4}, 0, \ldots\right),$$

$$\left\|x - M_1^{-1} Q_1 M_1(x)\right\|_1 = 3, \qquad \|(I - Q_1)M_1(x)\|_2^2 = \frac{1}{2}.$$

즉 $3 \neq 1/2$이다.

Acceptance Test

LP-2 formal test suite에는 반드시 표준 절단의 양성 예제와 위 회전기저 반례를 함께 넣는다. 이 테스트는 “숨은 가정을 형식화가 드러낸다”는 MathScope의 핵심 제품 논리를 직접 보여준다.

6 Secant residual 인증의 분리: 표본값과 전역 상계를 혼동하지 않는다

Hilbert 공간 H의 집합 $K \subset H$와 rank-k 직교투영 Q_k에 대해

$$\rho_k(K) = \sup_{x \neq y \in K} \frac{\|(I - Q_k)(x - y)\|}{\|x - y\|}$$

를 정의한다. 전역적으로 $\rho_k(K) < 1$이 알려져 있다면 Pythagoras에 의해

$$\|Q_k x - Q_k y\|^2 = \|x - y\|^2 - \|(I - Q_k)(x - y)\|^2$$

이므로

$$\sqrt{1 - \rho_k(K)^2}\, \|x - y\| \leq \|Q_k x - Q_k y\| \leq \|x - y\|.$$

따라서 $Q_k|_K$는 bi-Lipschitz이고 특히 $K \cong Q_k(K)$이다.
그러나 실제 구현에서 finite sample $S \subset K$로 계산하는 값은

$$\widehat{\rho}_k(S) = \max_{x \neq y \in S} \frac{\|(I - Q_k)(x - y)\|}{\|x - y\|}$$

이며 일반적으로

$$\widehat{\rho}_k(S) \leq \rho_k(K).$$

따라서 표본값이 1보다 작다는 사실만으로 전역 인증은 얻을 수 없다.

두 필드로 분리

$$\text{SecantResidualSample} = \widehat{\rho}_k(S), \qquad \text{SecantResidualCertifiedUpper} = U_k.$$

Topology certificate는 $U_k < 1$이 엄밀히 증명된 경우에만 발급한다. U_k는 매개화, interval bound, Lipschitz bound, covering argument, exact algebraic bound 등으로 얻을 수 있다.

Acceptance Test

화면에는 예를 들어 다음처럼 표시한다.

Sample secant residual	0.71
Certified upper bound	UNKNOWN
Topology certificate	NOT AVAILABLE

표본 기반 수치가 낮다는 이유로 `HOMEOMORPHIC` 배지를 켜면 실패다.

7 3D NO-GO의 강화: 선형 관측만의 문제가 아니다

v0.2의 finite-rank linear no-go는 맞지만 제품 메시지로는 더 강한 정리가 필요하다.

NO-GO / Risk

General single-chart NO-GO
무한차원 Banach 공간 B의 비어 있지 않은 open set $U \subset B$에 대해 연속 단사 map

$$f : U \to \mathbb{R}^3$$

는 존재할 수 없다.

7.1 증명 스케치

U 안의 점 x와 4차원 선형 부분공간 $V \subset B$를 잡는다. 충분히 작은 반지름 $r > 0$에 대해

$$x + B_V(0, r) \subset U$$

이고 이 집합은 $\mathbb{R}^4$의 open ball과 위상동형이다. f를 이 4차원 ball에 제한하면 $\mathbb{R}^4$의 open set에서 $\mathbb{R}^3$로 가는 연속 단사를 얻는다. 표준 포함 $\iota : \mathbb{R}^3 \hookrightarrow \mathbb{R}^4$와 합성하면

$$\iota \circ f : V_0 \subset \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$$

인 연속 단사가 된다. 영역불변성(invariance of domain)에 따라 image는 $\mathbb{R}^4$에서 open이어야 하지만 $\iota(\mathbb{R}^3)$ 안에 포함되어 있으므로 불가능하다.

7.2 제품적 결론

single 3D view는 일반 무한차원 open geometry의 faithful chart가 될 수 없다.

따라서 multi-view, local atlas, invariant view, quotient view는 장식이 아니라 필수 대안이다.

8 Multi-view와 3D atlas의 계약

$E_i : K \to \mathbb{R}^3$를 m개의 3D observation이라 하고

$$\mathbf{E} = (E_1, \ldots, E_m) : K \to \mathbb{R}^{3m}$$

로 묶는다. finite box-counting dimension d를 가진 compact set에 대한 Hunt–Kaloshin 류 embedding 결과는 충분한 목표 차원에서 전형적 관측이 injective가 될 수 있음을 시사한다. 설계 단계에서는

$$3m > 2d$$

를 heuristic/theorem-family gate로 사용하되, 정확한 thickness/regularity 조건과 Hölder inverse exponent는 문헌 감사 후에만 `CERTIFIED`로 올린다.

Boundary / Warning

$3m > 2d$만 만족한다고 즉시 theorem badge를 발급하지 않는다. MathScope는 `DIMENSION CONDITION PASSED`와 `FULL HYPOTHESES VERIFIED`를 별도 표시한다.

단일 global map이 부적합한 경우에는 cover $\{U_\alpha\}$와 local observation

$$E_\alpha : U_\alpha \to \mathbb{R}^3$$

를 사용한다. overlap $U_\alpha \cap U_\beta$에서는 transition correspondence와 원본 point ID를 유지한다. 이를 **3D atlas mode**라 부른다.

9 Identifiability를 Fidelity보다 먼저 평가한다

관측 $E : X \to Y$에 대해 관측값 y의 ambiguity fibre를

$$\mathcal{A}_E(y) = E^{-1}(y)$$

로 둔다. 점 x에 대해서는

$$[x]_E = \{x' \in X : E(x') = E(x)\}$$

이다.

9.1 IdentifiabilityProfile 2.1

다음 값을 최소 구조로 둔다.

IdentifiabilityProfile$(E) = (\text{injectiveStatus}, \text{ambiguityDiameter}, \text{collisionWitness}, \text{inverseRegularity})$.

compact metric subset K에서는

$$a_K(E) = \sup_{y \in E(K)} \operatorname{diam}(E^{-1}(y) \cap K)$$

를 ambiguity diameter로 사용할 수 있다.

Contract

평가 순서
1) 관측이 정보를 구분하는가? (Identifiability)
2) 선택한 구조를 얼마나 보존하는가? (Fidelity)
3) 그 보존이 정리로 인증되는가? (Certificate)
이 순서를 고정한다.

예를 들어 constant encoder는 dynamics commutation defect를 0으로 만들 수 있지만 $a_K(E)$가 매우 크므로 admissible representation에서 탈락한다.

10 δ_*의 재정의: admissible representation class 없이는 무의미하다

v0.2의 핵심 연구량 δ_*는 유지하지만, admissible class를 명시한다.

$$\mathcal{E}_{L,C,\alpha} = \left\{ E : K \to Z \;\middle|\; \begin{array}{l} E \text{ continuous or } L\text{-Lipschitz}, \\ \text{Complexity}(E) \le C, \\ a_K(E) \le \alpha, \\ E \text{ satisfies the selected goal-specific constraints} \end{array} \right\}.$$

선택한 preservation goal $\mathcal{P}$에 대해

$$\boxed{\delta_*(\mathcal{P}; L, C, \alpha) = \inf_{E \in \mathcal{E}_{L,C,\alpha}} \Delta_{\mathcal{P}}(E)}$$

로 정의한다.

10.1 Dynamics용 non-degenerate version

원 dynamics Φ_t와 reduced dynamics Ψ_t에 대해

$$\delta_{\text{dyn}}(E, \Psi; T) = \sup_{0 \le t \le T} \sup_{x \in K} d_Z\big(E(\Phi_t x), \Psi_t(Ex)\big).$$

그다음

$$\delta_*^{\text{dyn}}(T) = \inf_{(E,\Psi) \in \mathcal{A}} \delta_{\text{dyn}}(E, \Psi; T)$$

로 두되 $\mathcal{A}$에는 반드시 identifiability/non-collapse 조건이 들어간다.

NO-GO / Risk

$E = 0$ 또는 세 개 고유모드 계수만 읽는 축약이 commutation defect를 0으로 만든다고 해서 좋은 representation이 아니다. 정보 보존 제약이 없는 δ_*는 쉽게 퇴화한다.

11 Fidelity, Discrepancy, Probability를 분리한다

원본 M과 reconstruction $\widehat{M}$에 대해 여러 discrepancy를 유지한다.

$$\boldsymbol{\delta} = (\delta_{\text{top}}, \delta_{\text{metric}}, \delta_{\text{hom}}, \delta_{\text{spectral}}, \delta_{\text{dyn}}, \dots).$$

사용자 goal에 따라 가중 조합

$$\Delta = \sum_r w_r \delta_r, \qquad w_r \geq 0, \quad \sum_r w_r = 1$$

을 둘 수 있다. 그러나 다음 세 값은 합치지 않는다.

$$\boxed{\Delta \neq F \neq P}$$

여기서 Δ는 오차, F는 정규화된 similarity/fidelity, P는 불확실성 아래의 확률/신뢰도다.

11.1 ε-fidelity

$$M \sim_{\varepsilon,\mathcal{P}} \widehat{M} \quad \Longleftrightarrow \quad \Delta_{\mathcal{P}}(M, \widehat{M}) \leq \varepsilon.$$

이 표기는 선택한 구조와 tolerance 아래에서 indistinguishable하다는 뜻일 뿐 동형을 뜻하지 않는다.

11.2 Smooth score

예를 들어

$$F_\sigma = \exp\left(-\frac{\Delta^2}{2\sigma^2}\right)$$

를 쓸 수 있다. $F_\sigma = 1$은 선택한 discrepancy가 0이라는 의미이지 homeomorphism certificate가 아니다.

Acceptance Test

필수 regression test
Spectrum fidelity가 1이지만 isometry가 아닌 isospectral non-isometric 예제를 넣는다. UI가 `SPECTRAL FIDELITY = 1`과 `ISOMETRY = NO/UNKNOWN`을 동시에 표현해야 통과다.

12 Heat, Wave, Schrödinger: 같은 Laplacian을 써도 정보 거동은 다르다

Riemannian manifold (M, g)의 Laplace–Beltrami operator를 Δ_g라 하자. 고유함수

$$-\Delta_g \phi_j = \lambda_j \phi_j$$

가 있을 때 동일한 spectral basis에서 서로 다른 evolution을 비교할 수 있다.

12.1 Heat flow

$$\partial_t u = -\Delta_g u, \qquad u(t) = e^{-t\Delta_g} u_0.$$

고유모드 계수는

$$a_j(t) = e^{-\lambda_j t} a_j(0)$$

로 감쇠한다. 따라서 고주파 truncation error는 시간과 함께 감소하는 방향을 갖는다. Heat mode는 coarse geometry와 smoothing response를 관찰하는 모드다.

12.2 Wave flow

$$\partial_t^2 u = -\Delta_g u.$$

각 mode는 $\cos(\sqrt{\lambda_j}t)$, $\sin(\sqrt{\lambda_j}t)$로 진동한다. Wave mode는 propagation과 oscillatory response를 보여준다.

12.3 Schrödinger flow

$$i\partial_t u = \Delta_g u, \qquad u(t) = e^{-it\Delta_g} u_0.$$

고유모드 계수는

$$a_j(t) = e^{-i\lambda_j t} a_j(0), \qquad |a_j(t)| = |a_j(0)|\,.$$

즉 phase는 바뀌지만 amplitude는 감쇠하지 않는다.

Heat와 Schrödinger를 같은 "저차원으로 갈수록 복원이 좋아지는 dynamics"로 취급하지 않는다. Heat는 smoothing, Schrödinger는 unitary phase retention이라는 구조적 비대칭을 UI와 certificate에 반영한다.

12.4 선행 descriptor와의 관계

Heat kernel signature(HKS), wave/quantum spectral signature 계열은 기존 shape analysis 문헌에 선행 개념이 존재한다. MathScope의 novelty 주장은 descriptor 자체가 아니라 다음 연결에 둔다.

$$\text{descriptor} \to \text{3D observation} \to \text{fidelity/identifiability} \to \text{Claim} \to \text{formal certificate}.$$

13 Probabilistic Representation Profile: 연구 모드에서만 활성화

가능한 encoder/decoder/hypothesis의 공간을 Θ라 하고

$$\mathcal{H}_{\text{rep}} = L^2(\Theta, \mu)$$

를 둘 수 있다. normalized state $\psi \in \mathcal{H}_{\text{rep}}$에 대해

$$\int_\Theta |\psi(\theta)|^2 \, d\mu(\theta) = 1.$$

$|\psi(\theta)|^2$는 물리적 "다양체의 양자확률"이 아니라 representation hypothesis의 weight로 해석한다.

두 normalized feature state ψ, φ에 대해

$$F_Q(\psi, \varphi) = |\langle \psi, \varphi \rangle|^2$$

를 quantum-style feature fidelity로 사용할 수 있다. 단, 이 값이 1이어도 underlying manifold의 동형을 뜻하지 않는다.

Boundary / Warning

이 모듈은 **Research Adapter**다. "다양체가 실제로 양자역학적으로 존재한다"는 물리적 주장을 포함하지 않는다. Schrödinger equation은 Hilbert-space evolution model로 차용한다.

14 Diagram / Functoriality Certificate를 범용 인증 언어로 사용한다

MathScope의 고급 기능은 대부분 다음 diagram의 변형으로 정리할 수 있다.

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ \downarrow E_X & & \downarrow E_Y \\ X_3 & \xrightarrow{f_3} & Y_3. \end{array}$$

정확한 경우

$$E_Y \circ f = f_3 \circ E_X$$

이면 `COMMUTES` certificate를 발급한다. metric/norm이 정의된 적절한 상황에서는

$$\|E_Y f - f_3 E_X\| \le \varepsilon$$

에 대해 `EPS-COMMUTES`를 사용할 수 있다.

이 하나의 구조로 다음을 통합한다.

- dynamics transfer: $E\Phi_t \approx \Psi_t E$,
- cohomology comparison map,
- pullback/pushforward의 representation consistency,
- perfectoid tilting correspondence,
- normalization 전후 관측의 compatibility,
- family/base-change diagram.

15 Family / Moduli, Symmetry / Quotient / Gauge, Scale / Filtration

v0.2에서 마지막에 추가한 다섯 코어 아이디어는 유지하되 core payload가 아니라 typed structure로 다룬다.

15.1 Family / Moduli Profile

$$\pi : \mathcal{X} \to S, \qquad X_s = \pi^{-1}(s).$$

저장 항목은 parameter space S, fibres, discriminant locus, degeneration events, monodromy, invariant variation이다. 한 객체의 정적 그림이 아니라 family를 따라 구조가 변하는 장면을 기록한다.

15.2 Symmetry / Quotient / Gauge Profile

군 작용

$$G \curvearrowright X, \qquad x \sim y \iff \exists g \in G : gx = y$$

을 저장한다. orbit, stabilizer G_x, quotient X/G, gauge choice를 기록하여 좌표/gauge 차이를 실제 구조 차이로 오인하지 않도록 한다.

15.3 Scale / Filtration Profile

$$X_r, \qquad r \in I$$

를 통해 sampling resolution, persistent topology, truncation rank, heat scale, coarse geometry를 하나의 scale axis로 관리한다. “어떤 구조가 어느 scale까지 안정적인가?”를 연구 질문으로 승격한다.

16 Algebraic / Arithmetic Adapter의 최소 계약

대수기하 객체는 3D point cloud 하나로 환원하지 않는다. 같은 X 라도 Geometry, Invariant, Arithmetic, Morphism view가 서로 다른 의미를 가진다.

16.1 Algebraic object adapter

최소 payload는 다음 계층으로 나눈다.

$$\text{AlgebraicObjectPayload} = (G, B, S, C, A, M)$$

여기서 G는 geometric profile, B는 base field/arithmetic profile, S는 singularity profile, C는 cohomology graph, A는 arithmetic invariant package, M은 morphism package다.

16.2 Hodge와 L-function을 같은 변수로 취급하지 않는다

smooth projective complex variety에서

$$H^n(X, \mathbb{C}) = \bigoplus_{p+q=n} H^{p,q}(X), \qquad h^{p,q} = \dim_{\mathbb{C}} H^{p,q}(X)$$

이고 Hodge class는 특정 (r, r) cohomology class의 조건이다. 반면 L-function은 prime별 arithmetic/Frobenius 데이터를 결합한다. 둘은 서로 다른 adapter와 view를 사용한다.

16.3 Frobenius spectral view

$X/\mathbb{F}_q$의 적절한 smooth proper 예제에서는

$$P_i(T) = \det(1 - TF_q \mid H^i_{\acute{e}t})$$

의 고유값 α_{ij}를

$$(\Re\alpha_{ij}, \Im\alpha_{ij}, i)$$

와 같은 typed coordinates로 표현할 수 있다. 이것은 X의 물리적 3D shape가 아니라 arithmetic/cohomological fingerprint다.

17 세 번째 freeze adapter: 작은 산술 예제를 반드시 통과시킨다

최종 schema freeze 전에 서로 성격이 다른 세 adapter가 동일 core를 수정 없이 통과해야 한다.

1. **Adapter A:** $S^3 \subset \mathbb{R}^4$
   geometry / slice / projection / C-014 / Lean / STALE.
2. **Adapter B:** $\ell^p \to \ell^2$
   infinite-dimensional normalization / coordinate truncation / secant diagnostics.
3. **Adapter C: elliptic curve arithmetic**
   작은 $E/\mathbb{Q}$ 예제를 택해 good prime p에서

   $$a_p = p + 1 - \#E(\mathbb{F}_p)$$

   를 계산하고 Frobenius trace metadata와 finite-sample arithmetic view를 기록한다.

Contract

세 adapter가 동일 Object/Representation/Claim/Evidence/Assumption/Revision contract를 수정 없이 통과하기 전에는 v0.2.1 core schema를 “final frozen”으로 표시하지 않는다.

17.1 Sato–Tate benchmark의 역할

non-CM elliptic curve에 대해

$$a_p = 2\sqrt{p}\cos\theta_p$$

로 normalized Frobenius angle을 만들 수 있다. finite prime sample의 histogram은 ESTIMATED이고, 배경 분포 정리는 별도 THEOREM metadata다. 이 데모는 "유한 표본 관찰"과 "전역 정리"를 UI에서 분리하는 좋은 arithmetic acceptance test다.

18 Lean-first vertical slice: 개발 순서를 바꾼다

v0.2의 Lean 연결을 중간 단계로 두지 않고, v0.2.1에서는 가장 위험한 통합 지점으로 먼저 검증한다.

18.1 2주 vertical slice

첫 end-to-end path는 다음 하나다.

$S^3 \subset \mathbb{R}^4 \to x_4 = c$ slice → C-014 Claim → Lean theorem → EvidenceRecord → parameter/definition change →

C-014의 대수 명제는

$$\sum_{i=1}^{4} x_i^2 = 1, \qquad x_4 = c \quad \Longrightarrow \quad x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1 - c^2.$$

이 명제와 "단면이 표준 S^2와 위상동형"이라는 명제는 별도 Claim이다.

18.2 Lean integration architecture

Lean user widgets/ProofWidgets를 활용하는 실험은 가치가 있지만 MathScope 전체를 widget API에 종속시키지 않는다.

MathScope Core is editor-independent

두 front-end를 병렬 실험한다.

- Standalone 3D Viewer / desktop or web shell.
- Lean Infoview Adapter / widget-based embedded view.

API 안정성, 3D point budget, LSP/Infoview coupling을 비교한 뒤 배포 셸을 결정한다.

19 Lean 형식화 우선순위: v0.2.1 theorem ledger

ID	목표	v0.2.1 범위
C-014	S^3 slice radius identity	첫 vertical slice의 공식 기준 정리
LP-1	$M_p : \ell^p \to \ell^2$ norm relation	$\|M_p(x)\|_2^2 = \|x\|_p^p$
LP-2R	coordinate truncation reconstruction	P_k가 표준 좌표 절단이라는 가정 포함
LP-2CE	rotated orthogonal projection counterexample	숨은 가정 누락을 방지하는 negative theorem/example

HILB-1	certified secant residual theorem	true supremum/rigorous upper bound에만 적용
NO-GO-1	infinite-dimensional open set to single $\mathbb{R}^3$ injection no-go	finite-rank보다 강한 topological statement
STATE-1	stale does not erase proof history	revision semantics의 논리 invariant
AX-1	$\Gamma \vdash P$와 $\vdash P$ 구분	user axiom/sorry dependency 분리
DIAG-1	exact/epsilon commutative diagram semantics	transfer/comparison의 공통 틀

20 Certificate taxonomy 2.1

20.1 EquivalenceCertificate

동치 타입을 하나의 boolean으로 합치지 않는다.

EquivalenceType $\in$ {HOMEOMORPHISM, ISOMETRY, LINEAR_ISO, HOMOTOPY, QUASI_ISO, NATURAL_ISO, CA

20.2 TransferCertificate

$$\text{TransferCertificate} = (E, D, \Phi, \Psi, \delta, \mathcal{I}, \Pi)$$

상태는 `EXACT TRANSFER`, `APPROXIMATE TRANSFER`, `EMPIRICAL ONLY`, `NO TRANSFER KNOWN`으로 분리한다.

20.3 RobustnessCertificate

관측 O에 대해

$$R_{\text{cert}}(O) = \sup\{\varepsilon : \text{size} < \varepsilon\text{인 모든 허용 perturbation에서 certificate가 유지}\}$$

와 같은 robustness radius를 정의할 수 있다. 단, perturbation class와 norm/metric을 반드시 명시한다.

21 UI 계약: 값보다 의미와 증거를 먼저 보여준다

각 representation pane은 최소한 다음을 표시한다.

- 원본 object revision / representation revision.
- intrinsic / ambient / display dimension.
- Space traits와 선택된 TheoryAdapter.
- StructurePreservationGoal.
- Observation map과 domain/exclusion.
- Identifiability status와 collision/ambiguity 정보.
- Discrepancy / Fidelity / Probability를 각각 별도 필드로 표시.
- Certificate 종류와 가정.
- ClaimState의 5축 상태.

Acceptance Test

색상만으로 상태를 전달하지 않는다. 모든 상태에는 텍스트 라벨을 함께 사용하며, `FORMAL + STALE`, `SUPPORTED + CURRENT`, `PROVED UNDER USER AXIOM` 같은 조합을 그대로 읽을 수 있어야 한다.

22 v0.2.1 구현 로드맵: breadth보다 contract depth를 우선한다

v0.2의 12주 계획을 그대로 유지하되 순서를 바꾼다. 첫 2주는 Lean vertical slice에 집중하고, 그 다음 두 개 이질적 adapter를 붙여 core contract의 안정성을 시험한다.

기간	목표	Gate
W01–02	Lean-first vertical slice	C-014가 S^3 slice에서 Claim, Lean build, Evidence, STALE까지 end-to-end 통과
W03–04	Geometry engine hardening	projection/slice/atlas, collision candidate, exact vs approximate slice 구분
W05–06	$\ell^p \to \ell^2$ adapter	LP-1, LP-2R, rotated counterexample, sample vs certified residual 분리
W07–08	Claim-state / revision engine	5축 상태, hash, invalidation, cancellation, stale propagation
W09	Arithmetic adapter prototype	elliptic curve finite-prime dataset이 동일 core contract로 저장/표현
W10	Schema freeze review	A/B/C adapter가 core schema 변경 없이 통과
W11	UX / benchmark suite	isospectral, hidden-assumption, collision, user-axiom acceptance test
W12	v0.2.1 release candidate	clean build, export/import, documentation, risk backlog 고정

23 Acceptance benchmark suite

v0.2.1은 기능 개수보다 “잘못된 결론을 내리지 않는가”를 먼저 테스트한다.

23.1 B1 - Projection vs slice

$S^3 \subset \mathbb{R}^4$에서 projection의 image가 B^3이고 $x_4 = c$ slice가 $|c| < 1$에서 반지름 $\sqrt{1-c^2}$의 S^2임을 구분한다. slab sampling은 exact slice로 표시하면 실패다.

23.2 B2 - Hidden assumption test

LP-2의 standard coordinate truncation은 통과하고 rotated orthogonal projection 반례는 실패/반례로 기록되어야 한다.

23.3 B3 - Sample does not certify supremum

finite sample에서 $\widehat{\rho}_k < 1$이어도 certified upper bound가 없으면 homeomorphism badge를 금지한다.

23.4 B4 - Numerical fidelity 1 is not equivalence

isospectral non-isometric pair에서 spectral fidelity가 최대여도 isometry certificate는 발급하지 않는다.

23.5 B5 - Stale proof survives as history

정의 revision을 바꿔도 과거 proof evidence는 삭제되지 않고 Freshness만 STALE로 변경된다.

23.6 B6 - User axiom dependency

사용자 axiom 아래에서 Lean build가 성공해도 TruthStatus는 가능하면 PROVED이되 TrustContext가 USER_AXIOM으로 남아야 하며 unconditional badge를 금지한다.

23.7 B7 - Constant encoder degeneracy

$E = 0$이 dynamic commutation defect를 0으로 만들더라도 identifiability/non-collapse gate에서 reject되어야 한다.

23.8 B8 - Arithmetic finite sample vs theorem

Sato–Tate style finite histogram은 ESTIMATED이며 background theorem metadata와 분리된다.

24 v0.2에서 v0.2.1로의 migration map

v0.2 항목	v0.2.1 처리	비고
ObjectSpec의 다수 분야별 필드	structures[] adapter payload로 이동	core schema 안정화
Claim status enum	5축 ClaimState로 분해	PROVED+STALE 가능
Q_k 기반 LP-2 exact identity	P_k standard truncation으로 제한	rotated basis counterexample 보존
Secant residual	sample / certified upper 분리	sample만으로 topology 인증 금지
Finite-rank no-go	continuous single-3D chart no-go로 강화	multi-view 필요성 강화
δ_*	admissible class와 identifiability 조건 추가	trivial encoder 차단
Heat/Schrödinger 비교	asymmetry를 명시	smoothing vs unitary
Probabilistic fidelity	Research Adapter로 유지	proof layer와 분리
Perfectoid/ condensed/ Ricci	Research Adapter Backlog	core freeze 차단 금지
Lean integration	W01–02로 선행	제품 핵심 위험 조기 검증

25 Research Adapter Backlog: 버리지 않되 코어를 흔들지 않는다

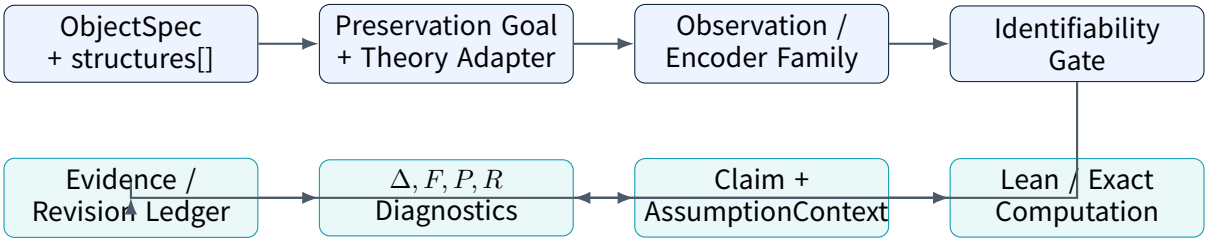
다음 주제들은 v0.2의 장기 비전으로 유지한다. 다만 v0.2.1 core release의 필수 gate가 아니다.

- perfectoid tilting과 rational subset correspondence를 이용한 theorem-backed fidelity benchmark,
- condensed/profinite test object와 descent graph,
- prismatic/crystalline/étale comparison graph,
- Ricci flow와 Perelman functional의 별도 geometric entropy layer,
- Z-set / Hilbert-cube / ANR 기반 infinite-dimensional topology adapter,
- derived category / quasi-isomorphism / higher categorical equivalence,
- symplectic/Hamiltonian/Floer 계열 adapter,
- motivic / geometric Langlands 등 추가 고급 adapter.

Contract

새 이론을 추가할 때 Core ObjectSpec을 수정하지 않는다. 새 TheoryAdapter가 core의 Object/Representation/Claim/Evidence/Assumption/Revision contract를 구현하도록 한다. core 변경이 필요하다면 적어도 두 개 기존 adapter가 왜 수용할 수 없는지 migration rationale을 제출해야 한다.

26 Revised end-to-end architecture



이 아키텍처에서 3D Viewer는 증명의 최종 출력이 아니다. Viewer는 typed mathematical state를 탐색하는 하나의 representation surface이고, 진짜 신뢰 경계는 Ledger와 Certificate Engine에 있다.

27 Revised mathematical philosophy

v0.2.1의 철학은 네 단계로 고정한다.

$$\boxed{\begin{aligned}&\text{Visualize} \to \text{Measure what was lost} \to \text{Prove what survived}\\ &\to \text{Test what can be transferred back}\end{aligned}}$$

여기에 v0.2.1은 한 단계를 앞에 추가한다.

$$\boxed{\text{Check identifiability before interpreting fidelity.}}$$

즉 최종 순서는 다음과 같다.

$$\begin{aligned}&\text{Classify} \to \text{Choose preservation goal} \to \text{Observe}\\ &\to \text{Check identifiability} \to \text{Measure fidelity} \to \text{Certify}\\ &\to \text{Transfer/Research}.\end{aligned}$$

28 최종 동결 규칙

v0.2.1 design freeze 조건

1. C-014 vertical slice가 Lean까지 end-to-end 동작한다.
2. LP-2R과 rotated-basis counterexample이 모두 formal/numerical test에 들어간다.
3. ClaimState 5축 모델로 PROVED+STALE를 재현한다.
4. sample residual과 certified upper bound가 UI/ledger에서 완전히 분리된다.
5. δ_* admissible class가 constant encoder를 reject한다.
6. S^3, ℓ^p, elliptic arithmetic 3 adapter가 core 변경 없이 통과한다.
7. isospectral benchmark가 fidelity=1과 equivalence를 구별한다.
8. export/import 후 object/representation/claim/evidence revision graph가 재현된다.

이 조건이 통과하면 이후 perfectoid, condensed, Ricci, Z-set, derived 등은 core redesign이 아니라 adapter expansion으로 진행한다.

A Appendix A - 핵심 정리와 증명 스케치

A.1 A.1 Secant residual theorem

H를 Hilbert 공간, $K \subset H$, Q를 orthogonal projection이라 하자. 만약

$$\rho = \sup_{x \neq y \in K} \frac{\|(I-Q)(x-y)\|}{\|x-y\|} < 1$$

이면 $Q|_K$는 bi-Lipschitz다.

Proof. $v = x - y$라 두면 직교분해에 의해

$$\|Qv\|^2 + \|(I-Q)v\|^2 = \|v\|^2 .$$

가정에서 $\|(I-Q)v\| \le \rho \|v\|$이므로

$$\|Qv\|^2 \ge (1-\rho^2)\|v\|^2 .$$

따라서

$$\sqrt{1-\rho^2}\,\|x-y\| \le \|Qx - Qy\| \le \|x-y\| .$$

왼쪽 하한으로 injectivity와 inverse Lipschitz bound가 따른다. □

A.2 A.2 Standard coordinate truncation identity

P_k를 표준 좌표 절단이라 하면

$$M_p^{-1} P_k M_p(x) = (x_1, \dots, x_k, 0, \dots).$$

따라서

$$\left\|x - M_p^{-1} P_k M_p(x)\right\|_p^p = \sum_{j>k} |x_j|^p .$$

또한

$$\|(I-P_k)M_p(x)\|_2^2 = \sum_{j>k} |(M_p(x))_j|^2 = \sum_{j>k} |x_j|^p .$$

두 식이 같아진다. □

A.3 A.3 General single-3D no-go

무한차원 Banach open set U에 연속 단사 $f : U \to \mathbb{R}^3$가 있다고 가정한다. U 내부의 작은 4차원 affine ball $V_0 \cong B^4$에 f를 제한한다. 포함 $\iota : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^4$와 합성한 $\iota \circ f|_{V_0}$는 $\mathbb{R}^4$ open set에서 $\mathbb{R}^4$로 가는 연속 단사다. 영역불변성에 의해 image는 open이어야 하지만 $\iota(\mathbb{R}^3)$에 포함되므로 interior가 비어 모순이다. □

A.4 A.4 Dynamic commutation defect

원 dynamics Φ_t, reduced dynamics Ψ_t, encoder E에 대해

$$\delta_T(E, \Psi) = \sup_{0 \le t \le T} \sup_{x \in K} d(E\Phi_t(x), \Psi_t E(x)).$$

$\delta_T = 0$이고 E가 homeomorphism이면

$$\Psi_t = E \Phi_t E^{-1}$$

이므로 두 dynamics는 conjugate다. 그러나 E가 비단사이면 $\delta_T = 0$만으로 정보 보존은 보장되지 않는다. 따라서 identifiability constraint가 별도로 필요하다.

B Appendix B - Canonical typed records

B.1 B.1 ObjectSpec 2.1

```
ObjectSpec
  id : ObjectId
  revision : RevisionId
  kindTags : Set<Tag>
  carrierRef : DataRef
  baseRef : optional BaseObjectRef
  structures : List<StructurePayloadRef>
  assumptions : AssumptionContextRef
  provenance : ProvenanceRef
```

B.2 B.2 ClaimSpec 2.1

```
ClaimSpec
  statement : NaturalLanguageStatement
  formalStatement : optional FormalTerm
  scope : ScopeSpec
  dependsOn : RevisionRefs
  assumptionContext : AssumptionContextRef
  semanticReview : ReviewState
  truthStatus / evidenceGrade / runStatus / freshness / trustContext
```

B.3 B.3 ObservationSpec 2.1

```
ObservationSpec
  sourceObjectRevision
  targetSpace
  mapDefinition
  domain / exclusions
  parameters
  regularity
  admissibility
  preservationGoal
  lossModel
  axisSemantics / metricSemantics
```

B.4 B.4 EvidenceRecord 2.1

```
EvidenceRecord
  kind : numerical / exact-computation / formal / review / counterexample
  claimRevision
  sourceRevisions
  result
  environmentHash / sourceHash / artifactHash
  assumptions / axioms
  toolchain / dependencyLock
  logRef / reviewer / timestamp
```

C Appendix C - Release checklist

- ☐ 모든 수치 badge가 sample scope와 tolerance를 표시한다.
- ☐ exact finite calculation과 theorem proof를 같은 badge로 표시하지 않는다.
- ☐ user axiom / sorryAx가 unconditional PROVED로 승격되지 않는다.
- ☐ old evidence는 revision 변경 시 삭제되지 않고 STALE이 된다.
- ☐ representation이 어떤 구조를 보존하지 않는지 명시한다.
- ☐ all 3D axes have semantics.
- ☐ ambiguity/collision query가 representation inspector에서 가능하다.
- ☐ multi-view는 각 view의 object point correspondence를 유지한다.
- ☐ sample secant residual은 certified upper bound로 오인되지 않는다.
- ☐ LP-2는 P_k standard truncation에만 exact formula를 사용한다.
- ☐ δ_*는 admissible class와 identifiability condition 없이 계산하지 않는다.
- ☐ three-adapter freeze gate를 통과한다.

Revision conclusion

v0.2.1은 MathScope의 야심을 줄이는 문서가 아니다. 오히려 고급 이론의 범위를 유지하면서, 그 이론들이 하나의 제품 안에서 과장 없이 함께 존재할 수 있도록 **핵심 계약을 작고 강하게 만드는 개정**이다.

최종 제품의 차별점은 “많은 수학을 3D로 그린다”가 아니라 다음 문장에 있다.

Contract

MathScope는 원본, 관측, 표현, 주장, 증거, 가정, 현재성을 분리한다.
무엇이 보존되었는지는 증명 가능한 경우에만 인증한다.

End of MathScope v0.2.1 Mathematical Contract Revision